

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 2.0

Erläuterungsbericht

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

vertreten durch:


schönigplan
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

archiscap
Architekten und Landschaftsarchitekten

gm. Landschafts
architekten

Stand: April 2025

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	7
1.1	Anlass und Inhalte des Landschaftspflegerischen Begleitplans	7
1.2	Methodischer Rahmen.....	8
1.3	Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets	10
1.4	Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet	11
1.5	Raum- und Fachplanerische Zielsetzungen	13
2	BESTANDSBESCHREIBUNG UND BEWERTUNG	21
2.1	Arten und Lebensräume (Tiere und Pflanzen)	21
2.1.1	Pflanzen / Biotope	21
2.1.2	Tiere.....	23
2.2	Boden	31
2.3	Wasser	34
2.3.1	Grundwasser – Bestand und Bewertung.....	34
2.3.2	Fließgewässer – Bestand und Bewertung.....	36
2.3.3	Hochwasser	37
2.4	Klima und Luft.....	37
2.5	Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung	38
2.6	Wechselwirkungen.....	40
3	BESCHREIBUNG DES VORHABENS	42
3.1	Anlagebezogene Merkmale	42
3.2	Baubezogene Merkmale	47
3.3	Betriebsbezogene Merkmale	48
4	KONFLIKTANALYSE UND EINGRIFFSERMITTLUNG.....	50
4.1	Vorhabensbezogene Wirkfaktoren und Wirkprozesse.....	50
4.2	Arten und Lebensräume (Tiere und Pflanzen)	61
4.2.1	Biotope, Pflanzen, biologische Vielfalt, Biotopverbund	61

4.2.2	Tiere – allgemeiner Artenschutz.....	71
4.3	Boden	74
4.4	Wasser	76
4.4.1	Fließgewässer	76
4.4.2	Grundwasser	80
4.4.3	Hochwasser	83
4.5	Klima und Luft.....	83
4.6	Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung	85
5	LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMENPLANUNG	92
5.1	Ableiten des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeptes	92
5.2	Landschaftsplanerische Leitbilder und Ziele	92
5.3	Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Eingriffen	93
5.4	Maßnahmen der Kompensation von Eingriffen	99
5.5	Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz	107
5.5.1	Maßnahmen zur Konfliktvermeidung	108
5.5.2	Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)	111
6	GESAMTBURTEILUNG DES EINGRIFFS	113
6.1	Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP).....	113
6.2	Betroffenheit von Schutzgebieten	115
6.2.1	Natura-2000-Gebiete	115
6.2.2	Weitere Schutzgebiete	116
6.3	Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG	117
6.4	Wald nach Waldrecht.....	122
6.5	Abstimmungsergebnisse mit Behörden.....	124
7	HINWEISE FÜR DIE WEITERE PLANUNG.....	125
8	KOSTEN	125
9	LITERATUR / QUELLEN	126
	ANLAGEN	136

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Flächennutzungsplan Regensburg	15
Abb. 2: Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (1983)	16
Abb. 3: Flussraumkonzept 2010 - Ausschnitt Unterer Wöhrd	17
Abb. 4: Biotopwerte gemäß Biotopwertliste BayKompV im LBP-Untersuchungsraum	22
Abb. 5: Geologische Karte von Bayern 1966, Blatt Nr. 6938 Regensburg	31
Abb. 6: Schematischer hydrogeologischer Schnitt	35
Abb. 7: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung	42
Abb. 8: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen	44
Abb. 9: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen	45
Abb. 10: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“	46
Abb. 11: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 5	88
Abb. 12: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 6/7	89
Abb. 13: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 7.2	91

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Zu betrachtendes Artenspektrum Fauna im Rahmen der Eingriffsregelung	23
Tab. 2: Schichtenaufbau Baugrund und hydrogeologische Zuordnung	34
Tab. 3: Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	51
Tab. 4: Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	53
Tab. 5: Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse	56
Tab. 6: Flächenumgriff Wirkbereiche	62
Tab. 7: Zusammenfassende Übersicht flächige Biotoptypen Bestand / Planung (Bilanz)	64
Tab. 8: Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume des Gesamtvorhabens	118
Tab. 9: Abschnittsbezogene Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume	119

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage-/ Plan-Nr./ Datei Nr. Anlagenbezeichnung	Inhalt	Maßstab
D 2.1 HWS-H_D2.1_LBP_Uebersichtsplan	Plan LBP UG, Schutzgebiete, Vorhabensübersicht	1:2.000
D 2.2.1 HWS_H_D2.2.1_LBP_Bestand_Konfliktplan	Bestands- und Konfliktplan PA 1 - PA 8	1:500
D 2.2.2 HWS_H_D2.2.2_LBP_Bestand_Konfliktplan	Bestands- und Konfliktplan PA 10	1:500
D 2.3.1 HWS_H_D2.3.1_LBP_Maßnahmenplan	Maßnahmenplan PA 1 - PA 8	1:500
D 2.3.2 HWS_H_D2.3.2_LBP_Maßnahmenplan	Maßnahmenplan PA 10	1:500
D 2.4 HWS_H_D2.4_LBP_Bestand Fischfauna	Tabelle Bestandsdaten Fische	
D 2.5 HWS_H_D2.5_LBP_Eingriff_Kompensation	Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation	
	Tab. 0: Flächenübersicht Vorhaben	
	Tab. 1: Bilanz Biototypen Flächen/Anzahl Bestand und Planung	
	Tab. 2: Flächenumfang Wirkbereiche	
	Tab. 3: Zusammenfassende Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume (Tab. 3a und Tab. 3b)	
	Tab. 4: Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation – Biotopflächen (Tab. 4a – Tab. 4c, Haupttabellen)	
	Tab. 5: Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation – Bäume (Tab. 5a – Tab. 5f)	
	Tab. 6: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für Eingriffe in gesetzlich geschütztes Biotop R-1042 Weichholzauwald	
	Tab. 7: Aufwertung im Bereich Naturdenkmal	
	Tab. 8: Versiegelungsbilanz (Tab. 8a – Tab. 8b)	
D 2.6 HWS_H_D2.6_LBP_Bestand Biotope	Tabelle Bestand Biototypen BayKompV	
D 2.7 HWS_H_D2.6_LBP_Pflanzlisten	Tabellen Auswahl standort-gerechter Pflanzenarten je PA	

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

B-Plan	Bebauungsplan
BVO	Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (2023)
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
EU	Europäische Union
FFH-Gebiet	Europäisches Schutzgebiet, das nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen ist; Teil des Natura-2000-Netzwerks
FFH-VA	FFH-Verträglichkeitsabschätzung
FNP	Flächennutzungsplan
FWK	Flusswasserkörper
GOK	Geländeoberkante
GW	Grundwasser
GWK	Grundwasserkörper
HW	Hochwasser
HWS	Hochwasserschutz
KPW	Kompaktpumpwerk
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
LFD	Landesamt für Denkmalpflege
LfU	Landesamt für Umwelt
LRT	Lebensraumtyp
ND	Naturdenkmal
RÜB	Regenüberflutungsbecken
saP	spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
SPW	Sickerwasserpumpwerk
UBA	Umweltbundesamt
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UG	Untersuchungsgebiet
UR	Untersuchungsraum
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung
UVS	Umweltverträglichkeitsstudie
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WSA	Wasser- und Schifffahrtsamt
WWA	Wasserwirtschaftsamt
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
§ / § 30	Gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG

1 EINLEITUNG

1.1 Anlass und Inhalte des Landschaftspflegerischen Begleitplans

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt, von ca. Flusskilometer 2379,5 bis 2378,5.

Der Vorhabensbereich, inklusive Baustelleneinrichtungsflächen, ist insgesamt ca. 7,07 ha groß und in zehn Planungsabschnitte (PA) eingeteilt. Neben den geplanten **Hochwasserschutzmaßnahmen** (PA 1-7) ist von ca. Flusskilometer 2378,6 bis 2377,9 (Donau-Nordarm) eine „**Auenmodellierung**“ vorgesehen (PA 10). Diese soll als multifunktionale Maßnahme gleichzeitig Ziele des Flussraumkonzeptes Regensburg, der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen zum Retentionsraumausgleich und der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft des HWS-Projekts umsetzen (vgl. Plan Anl. D 2.1).

Zweck des Vorhabens ist der Schutz des Unteren Wöhrd mit seinen ca. 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen vor dem bayernweit geltenden Bemessungshochwasser. Der Bemessungsabfluss entspricht dem momentan gültigen hundertjährigen Hochwasser (HQ100) am Pegel Schwabelweis mit 3.400 m³/s (Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 2).

Die vorliegende Planung ist für das Bemessungshochwasser HQ100 +50 cm Freibord ausgelegt. Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord. Zum Schutz vor plötzlichem Versagen erfolgt bei Überschreitung des Bemessungshochwassers eine Flutung der Insel über das östliche Hochufer (ebd.).

Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde als interdisziplinäres Gesamtkonzept geplant, da zur Lösungsfindung, deren Genehmigungsfähigkeit und Akzeptanz auch stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische, freiraumplanerische und gestalterische Belange sinnvoll und schlüssig miteinander in Einklang zu bringen waren.

Das geplante wasserwirtschaftliche Vorhaben unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG. Mit der Umsetzung der Maßnahmen sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Umweltauswirkungen zu erwarten. Dabei ist u.a. die **Eingriffsregelung** gemäß §§ 13-17 BNatSchG anzuwenden.

Wasserwirtschaftliche Vorhaben sind **Eingriffe in Natur und Landschaft**, wenn sie Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bewirken, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Das Naturschutzgesetz verpflichtet den Vorhabenträger, vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen zu unterlassen (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) und unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Die Eingriffe sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind

in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufzuzeigen und darzustellen (vgl. § 17 BNatSchG).

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan umfasst neben einer einleitenden Darstellung des methodischen Rahmens eine Kurzbeschreibung des Untersuchungsraums, der Schutzgebiete und -objekte sowie der fachplanerischen Zielsetzungen für den Unteren Wöhrd. Es folgt eine Erfassung und Bewertung des Ausgangszustands der Schutzgüter Pflanzen und Tiere (= Arten und Lebensräume), Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild sowie eine Beschreibung des Vorhabens in seinen anlage-, bau- und betriebsbedingten Merkmalen. In der Konfliktanalyse und Eingriffsermittlung werden die projektbezogenen anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen und Konflikte analysiert, die als erheblich zu bewerten sind und Maßnahmen zum Ausgleich oder zum Ersatz bedürfen. Letztere werden im Rahmen der Maßnahmenplanung in Text und Plänen dargestellt. Die Gesamtbewertung des Eingriffs wird textlich zusammengefasst und berücksichtigt die Ergebnisse der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation (vgl. Tabellen Anl. D 2.5).

Neben dem Landschaftspflegerischen Begleitplan wurden weitere umwelt- und naturschutzfachliche Untersuchungen durchgeführt (vgl. Anlage D - Umweltplanung), deren Ergebnisse im LBP Berücksichtigung fanden. Das sind:

- Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), Anl. D 1
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Anl. D 3
- FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA), Anl. D 4
- Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB EU-WRRL), Anl. D 5
- Kartierung nach Biotopwertliste BayKompV (Anl. D 6)
- Baumkataster (Anl. D 7)

Darüber hinaus liegen vertiefende Untersuchungen für einen Teil der Schutzgüter vor, die ebenfalls Berücksichtigung fanden (vgl. Anl. F). Dazu gehören insbesondere Untersuchungen zum Baugrund, zur Strömung (Grundwasser, Hydraulik), zur Fauna und Flora. Darüber hinaus liegen ein Bodenschutzkonzept, eine Starkregenuntersuchung sowie eine Visualisierung der HWS-Planung für die Inselsüdseite vor.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan bezieht sich auf die Entwurfsplanung des Vorhabens mit Stand März 2024 (Pläne) und August 2024 (Erläuterungsbericht). Vereinzelt fanden ergänzte oder angepasste Inhalte im Rahmen der Genehmigungsplanung (Erläuterungsbericht 2025) Berücksichtigung. Sollten sich Änderungen in den Grundzügen der Planung ergeben, wird ggf. eine erneute Prüfung des Vorhabens oder von Einzelaspekten notwendig.

1.2 Methodischer Rahmen

Methodik

Die Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans erfolgte nach Vorgaben der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV), inkl. der „Vollzugshinweise Kompensation und Hochwasserschutz“ und in Anlehnung an die „Vollzugshinweise zum Straßenbau“ und den Leitfaden zur „Erarbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen an Bundeswasserstraßen“ (BMVBS 2010).

Der Kompensationsbedarf (Eingriff) für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des Schutzguts Arten und Lebensräume wurde rechnerisch gemäß Anlage 3.1 BayKompV ermittelt, der des Kompensationsumfangs gemäß Anlage 3.2 der Verordnung. Dabei erfolgte eine Differenzierung in flächige Biotoptypen und punktförmige Biotoptypen (Bäume), die sowohl über die Pflanzenzahl und den Ersatzpflanzungsbedarf nach Baumschutzverordnung als auch über die Wertpunkte nach BayKompV gerechnet wurden.

Gemäß § 7 Abs. 3 BayKompV werden im Regelfall bei dieser Methode die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft durch Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume abgedeckt (was zu begründen ist). Eingriffe in das Landschaftsbild werden verbal argumentativ ermittelt (§ 7 Abs. 4 BayKompV).

Konkrete Auswirkungen eines Eingriffs, die eine Aufwertung von Schutzgütern bewirken, werden berücksichtigt und reduzieren den Kompensationsbedarf. Dies gilt insbesondere für ökologisch aufwertende, natürliche oder naturnahe Maßnahmen des Hochwasserschutzes (§ 7 Abs. 5 BayKompV). Das trifft hier z.B. auf Entsiegelungs- oder Teilentsiegelungsmaßnahmen, Abgrabungen zur Vergrößerung des Retentionsraumes oder eine Trockenmauerverkleidung oder Überdeckung und Begrünung der Hochwasserschutzmauer zu.

Die Methodik der tabellarischen Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation für das Schutzgut Arten und Lebensräume wurde dabei auf die Bearbeitung mit den Programmen ArcGIS von ESRI und MS Excel hin angepasst. D.h., durch die Erfassung der Biotoptypen nach BayKompV wurde ein zusammenhängender Geodatenatz für Biotopflächen im Bestand erzeugt und mit dem aus der Entwurfsplanung erzeugten Geodatenatz zum Eingriff verschnitten (Splitterflächen aus praktikablen Gründen i.d.R. belassen).

Danach wurde die Attributtabelle des Geodatenatzes für jede einzelne verschnittene Biotopbestandsfläche mit Tabellenspalten und Daten zur Wirkung, dem Beeinträchtigungsfaktor, dem Planungsbiotop bzw. -code etc. gefüllt und der Kompensationsbedarf oder die Kompensation einer Biotopfläche in Wertpunkten nach Vorgaben der BayKompV automatisiert berechnet.

Es entstand dadurch ein Datensatz, aus dem sich genau ablesen lässt, aus welcher Fläche eines Bestandsbiotops welches Planungsbiotop wird, welche vorhabensbedingten Wirkungen in welchem Ausmaß zu erwarten sind und wie hoch der Kompensationsbedarf in Wertpunkten für Eingriffsflächen oder wie hoch die Kompensation einer Ausgleichsfläche in Wertpunkten nach Berechnungen gemäß BayKompV zu erwarten ist (vgl. Kap. 6.3, Anl. D 2.5 im Detail).

Aus diesem Gesamtdatenatz wurden dann themenbezogene Abfragen nach verschiedenen Kriterien vorgenommen und sowohl planungsabschnittsbezogene Bilanzen als auch Gesamtbilanzen zur Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation erstellt (vgl. dazu Kap. 6.3 und Anl. D 2.5).

Abgrenzung Untersuchungsgebiet und Wirkraum

Für den Landschaftspflegerischen Begleitplan wurde ein Untersuchungsgebiet zur Kartierung nach Biotopwertliste BayKompV definiert, das ca. 13,4 ha umfasst und über den Vorhabensbereich hinausgeht, da die HWS-Linie im Laufe des Planungsverfahrens in unterschiedlichen Verläufen zu prüfen war (vgl. Plan, Anl. D 2.1).

Der Untersuchungsraum unterscheidet sich vom abgegrenzten Vorhabensbereich, der ca. 7,07 ha Fläche umfasst und Bereiche mit

- anlagebedingten dauerhaften Vorhabenswirkungen (Anlage Hochwasserschutzelemente, Wegebau, Geländemodellierungen, Biotop- und Habitatveränderungen etc.)
- baubedingten temporären Vorhabenswirkungen (durch Zufahrtsstraßen, Baustelleneinrichtungsflächen, Baubetrieb; Eingriffe in Siedlungs-, Grünanlagen-, Gewässer- und Uferzonen, Gartenzonen; Grundwasserabsenkungen)
- betriebsbedingten Vorhabenswirkungen (Freihaltung/Freistellung Verteidigungswege entlang der Hochwasserschutzlinie; Begehen, Befahren der Wege bzw. Aufbau mobiler Elemente während eines Hochwassers; Betrieb Binnendrainage mit Abpumpen Grundwasser/Oberflächenwasser und Überleitung in die Donau)

umfasst.

Da die Eingriffe dreidimensional wirken können (in die Höhe, in die Tiefe und in die Fläche) ist der Wirkraum wiederum größer als der Vorhabensbereich. Er umfasst Erdarbeiten bis in eine Tiefe von ca. 11-19 m und wirkt durch die Errichtung von Hochwasserschutzmauern, Erholungseinrichtungen sowie die Entfernung aber auch die Neuanlage von Gehölzen auch in die Höhe. Neben direkten Wirkungen werden auch indirekte Wirkungen durch die geplanten Änderungen des Landschaftswasserhaushalts betrachtet.

1.3 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets

Der „Untere Wöhrd“ ist eine Donauinsel im Innenstadtbereich von Regensburg. Die Insel liegt in der Donau bei ca. Flusskilometer 2379,6 bis 2377,8 (Südarm). Die als Bundeswasserstraße ausgewiesene Donau teilt sich am Pfaffensteiner Wehr in den der Altstadt zugewandten Donau-Südarm, der im Wesentlichen von Ausflugsschiffen genutzt wird, und den Donau-Nordarm, in den nördlich der Insel der Regen mündet. Der Brandner Kanal grenzt im Nordwesten zur Jahninsel den Unteren Wöhrd vom Oberen Wöhrd ab und der Mühlenkanal bildet im Südwesten eine Zäsur zur Gareisinsel.

Aktuelle Nutzungsstruktur

Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in eine eher landschaftliche, von Auenwiesen und Gehölzen bewachsene östliche Hälfte (Lazarettspitze mit Wohnbebauung am ehemaligen Pesthofgelände) und der zentralen bzw. westlich gelegenen Inselhälfte, die von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird.

Dabei ist der südliche, der Altstadt zugewandte Uferbereich eher städtisch, durch eine historisch bedeutsame Bebauung (ehemalige Fischerhäuser, Schiffsmeisterhäuser und Mühlengebäude) und die Nutzung als Schiffsanlegestelle geprägt. Die Grünstrukturen sind auf kleinere Uferabschnitte begrenzt. Auf den Hochufern sind diese als öffentliche Grünanlagen erschlossen, am Wasser als schmale Ufergehölzstreifen ausgebildet.

Die Bebauung der nördlichen Inselhälfte ist überwiegend jünger, wobei auch hier einzelne historisch bedeutsame Bauwerke das Ortsbild prägen (Stadtvillen, ehemaliger Baustadel und Bauhofmeisterhaus). Die Siedlungskante wird durch einen kleinen Waldbestand und einen alten Obstgarten aufgelockert. Die Ufer- und Auenzonen sind eher landschaftlich geprägt

und als Auenwiesen mit schmalen Ufergehölzstreifen ausgebildet. Dieser Bereich ist vor allem für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam (öffentliche Grünanlagen gemäß Grünanlagensatzung). Östlich der Nibelungenbrücke befindet sich ein Bolzplatz.

Weitere wichtige Nutzungen der Insel sind die Wassernotrettung des DLRG, die Jugendherberge sowie Parkplätze als Ausgangspunkte für Altstadtbesuche. Neben der Nibelungenbrücke bildet die Eiserne Brücke eine wichtige Verbindung zur Altstadt und der Grieser Steg eine wichtige Rad- und Fußwegeverbindung nach Stadtamhof.

1.4 Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet

Die nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Objekte im Vorhabensbereich und dem direkt angrenzenden Umfeld umfassen (vgl. Plan, Anl. D 2.1):

Naturdenkmal ND - 38 (Gruppe Weiden auf der Lazarettspitze)

Gemäß den Geofachdaten wird das Naturdenkmal auf der Lazarettspitze unter dem Typ ND-38 mit der SGD-Nr. ND-3362 und dem Namen 5316/291/2 geführt.

Nach den Daten zur Baumkontrolle der Naturdenkmale Regensburg vom Mai 2014 (Umweltamt 2014, inkl. Geofachdaten) gehören zu dem Flächennaturdenkmal neun Fahlweiden (*Salix x rubens*). Inzwischen sind einige Weiden zusammengebrochen oder wurden gekappt. Im nordwestlichen Bereich des ND-38 wurde im Rahmen der Biotopkartierung ein Vorkommen des Japanischen Staudenknöterichs (Neophyt) festgestellt.

Gesetzlich geschützte Biotop gemäß § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG

Die Daten der Stadtbiotopkartierung Regensburg (SBK, LfU 2012) zeigen das Vorkommen von Gehölzbiotopen, die teils gemäß § 30 BNatSchG geschützt und teils als nicht geschützt aber wertgebend und erhaltenswert eingestuft wurden. Im Rahmen der Kartierungen nach Biotopwertliste (Team 3 - bgmr 2023, Anl. D 6) wurden teils Anpassungen notwendig.

Biotop R-1042

Gemäß Datenbeschreibung des LfU hat das geschützte Biotop 44 Teilflächen und reicht vom Ablaufbecken der Staustufe Pfaffenstein im Westen bis Schwabelweis im Osten. Es bildet den Abschnitt der Donau-Aue innerhalb der weitgehend geschlossenen Wohngebiete der Stadt. Die Teilflächen umfassen unterschiedlich breite Auwaldsäume entlang der Ufer, teilweise dicht und geschlossen, teilweise lückiger, junge Auwaldgebüsche sowie Röhrichtstreifen in Lücken der Gehölzsäume.

In den Daten des LfU wird der Biotoptyp als WA91E0 – Auenwälder / FFH-Lebensraumtyp 91E0*, Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) (*prioritärer LRT) angegeben. Die Bewertung der Auwaldstreifen (LRT nach FFH-Richtlinie) ist im städtischen Bereich auf Grund des geringen Struktur- und Artenreichtums sowie fehlender Dynamik (Hochwasserschutz) überwiegend mäßig.

Die geschützten Weichholzaualdstreifen innerhalb des Untersuchungsgebiets auf dem Unteren Wöhrd sind alle von junger bis mittlerer Ausprägung (Biotopcode: L521-WA91E0*, FFH-LRT) und in der Regel als schmale (einreihige), mehr oder weniger lückige Ufergehölzstreifen ausgebildet. Das sind:

- Biotop-Teilfläche R-1042-020 (Uferzone PA 2-3):
PA 2: Weichholzauwaldstreifen aus Silberweiden und Pappeln teils unterbrochen und dort nur als sonstiger gewässerbegleitender Wald einzustufen (L542). PA 3: westlich von älteren Silberweiden geprägt, östlicher Teilbereich vereinzelt von Auengebüsch mit jüngeren Weiden bestockt, im Vergleich zu 2015 stark lückiger Weidenbewuchs (Biberverbiss)
- Biotop-Teilfläche R-1042-024 (Uferzone PA 5):
Lückige Reihe älterer Silberweiden, teils gefällt, gekappt mit Neuaustrieb, teils stark durch Biberverbiss geschädigt und durch Uferbefestigungen beeinträchtigt; südlich eine Kiesinsel mit Rohrglanzgrasbewuchs angrenzend
- Biotop-Teilfläche R-1042-026 (Uferzone PA 7-8):
PA 7: nur noch wenige alte Silberweiden, teils gekappt und neu ausgetrieben, teils als Stümpfe, zwischen Ufergräsern und –stauden; im oberen Böschungsabschnitt stellenweise Eschen aufgewachsen oder einzelne kleine Gebüsche aus *Rosa* und *Cornus*. PA 8: Ufergehölze wurden 2018 komplett auf den Stock gesetzt und sind neu ausgetrieben.
- Biotop-Teilfläche R-1042-027 (Uferzone PA 10):
überwiegend von Silberweiden geprägt (bereichsweise große Lücken), im Unterwuchs dominiert Bergahorn, stellenweise wurden 2018 Ersatzpflanzungen mit Weiden, Schwarz-Pappeln und Stieleichen vorgenommen. In Abstimmung mit der UNB wurde im Juli 2020 der Schutzstatus in einem Teilbereich zurückgenommen. Unabhängig davon sind die noch verbleibenden älteren Einzelbäume teils Höhlenbäume und somit geschützte Habitate.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsabschätzung geprüft, ob das Vorhaben mögliche Auswirkungen auf das folgende Natura-2000 Gebiet haben könnte:

FFH-Gebiet DE6741371 Chamb, Regentalae und Regen zwischen Roding und Donaumündung (ca. > 150 m von Ufergestaltungsmaßnahmen des PA 10 entfernt)

Die vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten sowie die konkretisierten Gebietserhaltungsziele sind der FFH-Verträglichkeitsabschätzung zu entnehmen (vgl. Anlage D 4). Die Ergebnisse der FFH-VA sind in Kap. 6.2.1 zusammengefasst.

Höhlen- und Habitatbäume

Von besonderer Bedeutung als Habitate für bestimmte Vogel- und Fledermausarten, xylobionte Käfer sowie weitere Tierarten sind die in den Gehölzbeständen erfassten Höhlenbäume und Habitatbäume, die aus artenschutzrechtlichen Gründen geschützt sind. Erfassungen fanden durch zwei verschiedene Büros in den Jahren 2015 (ÖKON) und selektiv im direkten Eingriffsbereich nochmals 2021/2023 statt (Schlemmer & Vahl). Eine kartographische und tabellarische Gesamtdarstellung aller erfassten Höhlenbäume ist dem Baumkataster zu entnehmen (vgl. Anl. D 7). Auch in der saP sind die Höhlenbäume kartografisch dargestellt (vgl. Anl. D 3.1).

Geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung Regensburg

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile des Unteren Wöhrd gilt die aktuelle Baumschutzverordnung (BVO) Regensburg aus dem Jahr 2023. Der Geltungsbereich der BVO ist dem Plan, Anl. D 2.1 zu entnehmen. Einen Überblick über den geschützten Baumbestand, inkl. Detailinformationen gibt das Baumkataster (vgl. Team 3 - bgmr, Anl. D 7).

Schutzgebiet nach Wasserhaushaltsgesetz

Das Vorhaben befindet sich größtenteils im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ 100) Donau und Regen, im Stadtgebiet Regensburg.

Schutzgebiete- und Objekte nach Denkmalrecht im Eingriffsbereich des Vorhabens

- Lage im Bereich der **UNESCO-Welterbestätte bzw. des Denkmalensembles (E-3-62-000-1)** „Altstadt Regensburg mit Stadtamhof“ (Kernzone: westlicher Unterer Wöhrd, PA 1-7; Pufferzone: übrige Insel)
- Lage im Bereich des **Bodendenkmals (D-3-6938-0934)** „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“ (westlicher Unterer Wöhrd, PA 1, PA 3-7)
- **Baudenkmäler:**
 - D-3-62-000-1429:** Wöhrdstr. 41, ehem. Bauhofmeisterhaus mit Baumagazin 1591, 2-geschossiger, traufständiger Satteldachbau, Umbau/Erweiterung 1753, Veränderungen 1949; Nebengebäude ohne Schutzstatus aber zum Ensemble gehörend
 - D-3-62-000-1423:** Wöhrdstr. 2, 2-geschossiger gestelzter Satteldachbau mit vorgebautem Eisbrecher, ehem. Obere Mahlmühle im Kern 17. Jhd., Umbau 1880, Wasserterrad, höhenverstellbare Eisenkonstruktion 1889
 - D-3-62-000-1425:** Wöhrdstr. 10, Wohnhaus 1908, 3-geschossiger Walmdachbau, Fassadengliederung spätklassizistisch, aus Umbau ehem. Ledermühle von 1844 hervorgegangen
 - D-3-62-000-935:** Proskestr. 5, Stadtvilla 1910, 2-geschossiger giebelständiger Satteldachbau mit Schweifgiebeln, Eckerker, neubarock mit Jugendstilanklängen

Weitere Baudenkmäler befinden sich direkt angrenzend an den Eingriffsbereich bzw. sind ein wichtiger Bestandteil des Denkmalensembles und damit des Stadt- und Landschaftsbildes. Das betrifft insbesondere die 4-geschossigen Mietshäuser (1903, 1905) in der Wöhrdstr. 1 und 3 sowie ehemalige Fischerhäuser, Schiffsmeisterhäuser und ein ehemaliges Gasthaus in der Werftstraße.

1.5 Raum- und Fachplanerische Zielsetzungen

Regionalplan (2020)

Aus dem Regionalplan für die Region Regensburg vom 10.12.2019 (seit 01.03.2020 in Kraft) sind die folgenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die Planung von Relevanz: *„Bei der Entwicklung der Region und ihrer Teilräume sollen das reiche kulturelle Erbe, die Unverwechselbarkeit und Eigenart der Landschaft und Siedlungen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen in Form der Schutzgüter Wasser, Boden, Luft, Klima sowie der darauf aufbauenden natürlichen und naturnahen Lebensgemeinschaften langfristig gesichert werden“ (G 1.2). Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht“ (Z 1.3).*

Dabei ist es gemäß G 2.2.1 *„von besonderer Bedeutung*

- *einen stabilen Naturhaushalt, insbesondere eine biologisch vielfältige Landschaft, eine hohe natürliche Fruchtbarkeit des Bodens, reine Luft und sauberes Wasser in al-*

len Teilräumen der Region zu erhalten und nötigenfalls, vor allem im Bereich größerer Siedlungen, wiederherzustellen,

- *auf die Widerstandsfähigkeit der Teilräume gegenüber Wirkungen des Klimawandels zu achten [...],*
- *die Erhaltung einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt anzustreben.“*

Nach G 2.2.2 soll *„in den Gebieten mit städtisch-industrieller Nutzung, insbesondere des Verdichtungsraumes Regensburg, [...] angestrebt werden, die Umweltqualität zu verbessern, innerörtliche Grün- und Freiflächen, insbesondere auch wertvolle Stadtbiotope, in ausreichendem Umfang zu erhalten und zu ergänzen sowie mit der freien Landschaft zu verbinden.“* Für die Kernstadt Regensburg und ihre regionale Impulsfunktion ist es gemäß G 3.4.3 u.a. von Bedeutung, dass [...] *„die kulturelle und freizeitorientierte Infrastruktur gesichert und weiter ausgebaut wird.“*

An fachlichen Zielen und Grundsätzen sollen bezüglich Natur und Landschaft regionale Grünzüge, wie das Donautal,

- *„so gepflegt und gestaltet werden, dass das charakteristische Orts- und Landschaftsbild, die kleinklimatische Wirkung und die Erholungswirksamkeit natürlicher Landschaftsteile erhalten und verbessert werden“,*
- *„eine Verbindung von innerörtlichen Grünzügen und der freien Landschaft [...] gesichert und bei Bedarf geschaffen werden“ (I Z 5).*

Für Freizeit und Erholung in Regensburg sollen

- *die „wohnungsnaher Erholung [...] gesichert und verbessert werden. Hierfür sollen innerörtliche Grünflächen und Verbindungen zur freien Landschaft erhalten und zugänglich gemacht werden. Für Erholungs- und Sportaktivitäten, welche nicht auf die freie Landschaft angewiesen sind, sollen innerhalb der Siedlungsbereiche Anlagen zur Verfügung stehen“ (VII Z 1.1).*
- *„Badegelegenheiten [...] für die gesamte Bevölkerung in zumutbarer Entfernung erreichbar sein.“* Durch Badegelegenheiten in stehenden und fließenden Gewässern soll das Angebot erweitert werden“ (VII Z 3.6).

Bezüglich des Hochwasserschutzes ist es von besonderer Bedeutung, dass die Überschwemmungsgebiete in den Talräumen der Region für den Hochwasserabfluss und als Hochwasserrückhalteräume freigehalten werden (XI G 4.1). Zur Sicherung des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden Vorranggebiete für Hochwasserschutz (H), wie das H1 Donau festgelegt. Dort *„soll dem vorbeugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen und konkurrierenden Funktionen Vorrang eingeräumt werden“ (XI Z 4.2).*

Flächennutzungsplan (2010)

Im Flächennutzungsplan der Stadt Regensburg setzt im bestehenden Siedlungsbereich Wohn- und Mischgebiete fest, die im Norden eine durchgehende Siedlungskante bilden. Neben den bestehenden Verkehrsflächen soll die Maffeistraße als Straßenverbindung nach Stadtamhof entwickelt werden. An der Wöhrdstraße sind Parkmöglichkeiten vorgesehen. Darüber hinaus sind zwei Standorte als Jugendherberge/Jugendzentrum ausgewiesen. Die übrigen Flächen sind als Grünflächen festgesetzt mit den Zweckbestimmungen Parkanlage

(Uferbereiche) und Sportanlage (aktuell Parkplatz am ehemaligen Eisstadion). Die blaue Linie stellt die Hochwasserabflussgrenze dar (Überschwemmungsgebiet) (vgl. Abb. 1).



Abb. 1: Flächennutzungsplan Regensburg (rechts gültiger FNP vom 31. Januar 1983, mit Änderungen vom 14. Juni 2010, Datenstand Stadtplan-Online 24.10.2019)

Landschaftsplan (2005)

Der Landschaftsplan ist Bestandteil des Flächennutzungsplans. Der letzte vorliegende Stand des Landschaftsplans bezieht sich auf den Stand des FNP vom 31.01.1984, inkl. Änderungen vom 14.02.2005. Neben den Darstellungen des FNP (vgl. Abb. 1), sind das Naturdenkmal an der Lazarettspitze und ein weiteres ND im Uferbereich westlich der verlängerten Maffeistraße dargestellt.

Darüber hinaus ist die aktuelle Bolzplatznutzung am Donaunordarm als Planung verzeichnet. Die bestehenden Rad- und Wanderwege sollen eine Erweiterung über die Maffeistraße nach Stadtamhof und entlang des Donau-Nordufers nach Osten bis zur Lazarettspitze und entlang des Donau-Südarms bis zur Nibelungenbrücke erfahren.

Von der geplanten Fortschreibung des FNP mit integriertem Landschaftsplan liegt seitens der Stadtplanung nur eine Bestandsaufnahme und Bewertung mit Stand 2013 vor (Froehlich & Sporbeck). Die Fortschreibung des Landschaftsplans dient als Informationsgrundlage für die Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter des LBP.

Bebauungsplanung

Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (Inkraftgetreten am 21.11.1983)

Der Planungsbereich liegt zwischen Wöhrdstraße, Proskestraße, Maffeistraße und Donau-Nordarm. Der Planentwurf sieht für den gesamten Bereich ein Kerngebiet vor, wobei die zulässigen Maße der baulichen Nutzung an die von reinen und allgemeinen Wohngebieten oder Mischgebieten angeglichen wurden. Ab dem zweiten Vollgeschoss sind nur Wohnungen zulässig.

Die Gesamtanlage umfasst ein vier- bis fünfgeschossiges Hotel mit Nebeneinrichtungen, eine eingeschossige öffentliche Tiefgarage und eine dreigeschossige Wohnanlage mit eigener Tiefgarage. Neben der auszubauenden Proskestraße ist eine zusätzliche öffentliche Straße am nördlichen Rand des Plangebiets, in direkter Lage zur Aue geplant.



Zudem sind zwei interne Erschließungen vorgesehen.

Die Planung erfordert umfangreiche Gehölzentfernungen, die durch Ersatzpflanzungen kompensiert werden sollen. Durch die grünordnerischen Festsetzungen soll das Bebauungsplan-gebiet in die vorhandenen Grünflächen des Fluss- und Uferbereichs eingebunden werden.

Abb. 2: *Bebauungsplan 185-I Unterer Wöhrd (1983)*

Bebauungsplan Nr. 279 „Mobilitätsdrehscheibe Unterer Wöhrd“

Der Bebauungsplan befindet sich in PA 8 und umfasst das Gebiet östlich der Bebauung am Winterhafen, südlich der Wöhrdstraße und westlich der Nibelungenbrücke und befasst sich mit der Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung am ehemaligen alten Eisstadion. Aufstellungsbeschluss war der 18.01.2022, im Juni/Juli 2024 fand die Beteiligung Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB statt.

Des Weiteren gibt es seit dem 07.12.1999 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 43 Unterer Wöhrd. Ein Satzungsbeschluss existiert hingegen nicht.

Flussraumkonzept (2010)

Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen, die zu Eingriffen und Veränderungen im Flussraum führen, sollen die Ziele des Flussraumkonzeptes umgesetzt werden. Dabei sollen Kompromisse aus wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen (v.a. Schaffung von Rückhalte-raum), Zielen der Stadtentwicklung, des Städtebaus und der Landschaftsplanung sowie Planungen Dritter umgesetzt werden (z.B. der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung).

Den Rahmen für das Flussraumkonzept gibt die EU-Wasserrahmenrichtlinie vor. Demnach sind die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Folgende Maßnahmen sind für den Unterer Wöhrd vorgesehen:

- **Retention:** Sanierung und Entsiegelung der Altlastenverdachtsfläche Lazarettspitze und Absenkung des Geländes; Auenmodellierung für Retention, Abgrabung bis ca. Mittelwasserstand am Donaunordarm östlich der Nibelungenbrücke und westlich bis zum DLRG-Gelände (PA 9-10).
- **Freizeit und Erholung:** Schaffen weiterer Flussuferzugänge (Zugänge und Sitzmöglichkeiten im Bereich PA 8); Beseitigung der Ufersicherung und -gestaltung von Flachwasserzonen wo möglich (Donaunordarm, östlich Nibelungenbrücke), Abtrag der Ufersicherung bis zur Mittelwasserlinie mit flacher Ufergestaltung mit dem Schifffahrtsverkehr vereinbar (leitwerkartige Ufergestaltung PA 10), dabei langfristige Planung eines Verfalls der Ufersicherung an der Südseite des Donau-Nordarms, wo die Vegetation fest mit der Ufersicherung verwachsen ist. Neuanlage Fuß- und Radweg im Bereich Parkplatz/Lindenallee PA 8. Flussquerung/Lückenschluss für Fuß-/Radweg zwischen Maffeistraße und Grieser Spitz.

- **Arten und Lebensgemeinschaften:** Erhalt des Auwaldes auf der Lazarettspitze, Erhalt von Baumreihen/Baumgruppen am Nordufer, an der Lazarettspitze; Erhalt und Entwicklung von Offenbereichen aus Frisch- und Feuchtwiesen, Schilf- und Hochstaudenbeständen (PA 1, PA 10); Besucherlenkung auf der Lazarettspitze, durch Abgrabung, Modellierung und (unterlassene) Pflege (PA 9).

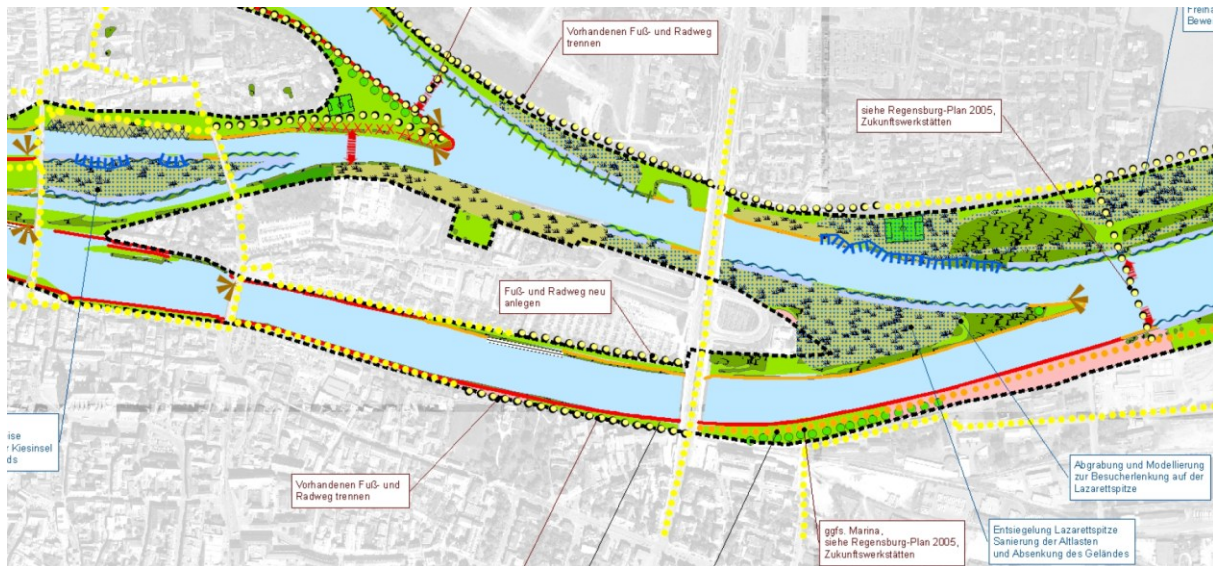


Abb. 3: Flussraumkonzept 2010 - Ausschnitt Unterer Wöhrd

Umsetzungskonzept Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_F348) – Bundeswasserstraße (2017)

Das Umsetzungskonzept des WWA dient der Konkretisierung und Umsetzung der Ziele sowie des Maßnahmenprogramms gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie für den Flusswasserkörper 1_F348. Zu den Maßnahmen gehören auf dem Unteren Wöhrd im Bereich PA 10:

Nr. 71 c - Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil:

- Rückbau Uferbefestigungen oberhalb MW Richtung Vorland
- Anschüttung Kies
- ggf. Anreicherung mit Strukturen (Totholz)

Nr. 74.5 d - Sonstige Maßnahmen zur Aueentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten:

- Abgrabung / Modellierung von Flächen

Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern – Stadt Regensburg (ABSP 1999)

Das ABSP (PAN 1999) ordnet den Inselbereich des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke naturräumlich/stadträumlich dem „Stadtgebiet Regensburg/Altstadt“ zu. Der Teil östlich der Nibelungenbrücke wird dem Naturraum „Donaulauf im Stadtgebiet“ zugeordnet. Folgende Ziele und Maßnahmen sind für den Unteren Wöhrd dargestellt (Auswahl):

- Ökologische Aufwertung strukturarmer Bebauung: Dach-/ Fassadenbegrünung, Hof-/ Straßenbäume, naturnahe Freiflächengestaltung, Verwendung heimischer Baum-/ Straucharten, Erhalt Brachen, ökologisch wertvoller Mauern, Artenschutzmaßnahmen
- Vorrangige Entsiegelung stark verdichteter/bebauter Bereiche
- Gehölzerhalt: u.a. Gehölze am ehem. Jakobigelände, Obstgarten Wöhrdstraße 41
- Ökologische Aufwertung von Straßen- und Straßenbegleitflächen
- Erhalt und Optimierung von strukturreichen Grünanlagen und sonstigen Grünflächen
- Verbesserung des Stadtklimas: u.a. Freihaltung von Kaltluftleitbahnen, Erhalt/ Neuschaffung kalt- und frischluftproduzierender Flächen, Förderung Durchgrünung
- Optimierung der bayernweiten Verbundfunktion Fließgewässer I. Ordnung wie Donau und Regen durch Entwicklung auetypischer Lebensräume

Für die Donau- und Regenaue werden darüber hinaus konkretisiert (Auswahl):

Erhalt und Verbesserung der Lebensraumfunktionen von Donau und Regen mit den Talräumen als großräumige bayernweite Biotopverbundachsen:

- Erhalt, Wiederherstellung bzw. Neuschaffung auetypischer Lebensräume (z.B. Feucht- und Nasswiesen, Gewässerbegleitgehölze, Röhrichte, Hochstaudenfluren) und Retentionsräume in Bereich der ehemaligen Auegrenzen durch Erhalt/ Extensivierung Grünlandnutzung, Erhalt/Wiederherstellung des natürlichen Wasserregimes mit regelmäßigen Überflutungen, Verbesserung der Fließgewässerdynamik durch naturnahe Ufergestaltung, langfristige Verlagerung von [...] Spiel- und Sportplätzen aus den Talräumen, ökologische Aufwertung von Grünanlagen
- Erhalt und Optimierung der Auwaldreste an der Donau durch Umbau der Waldbestände mit standortfremden Baumarten in Weich- und Hartholzauenwälder, Vernetzung teils isolierter Waldbestände durch Wiederbewaldung (natürliche Sukzession), Aufwertung der Waldrandbereiche
- Freihalten des Donau- und Regentals sowie der Donauinseln von weiterer Bebauung als Kalt- und Frischluftschneise
- Entflechtung von Naturschutz- und Erholungsinteressen

Freiraumentwicklungskonzept Regensburg (2021)

Der Freiraumentwicklungsplan sieht für den Planungsraum 06 „Altstadt und Wöhrde“ die folgenden Handlungsempfehlungen für den Unteren Wöhrd vor, der sich naturräumlich in den Dungau-Donauauen befindet und dessen Grünflächen in ihrer Qualität als überdurchschnittlich (Nr. 101 Donaunordufer PA 1-2) oder gut bewertet werden (Nr. 144, östlich Nibelungenbrücke; Nr. 100, westlich Grieser Steg).

Kurzfristige Handlungsempfehlungen:

- Aufwertung von Grünflächen: Weiterentwicklung der östlichen Spitz des Unteren Wöhrd (Nr. 144) hinsichtlich des Nutzungsangebots.
- Übergeordnete Grünbeziehungen und Wegeverbindungen: Förderung der Vernetzung der Grünbeziehungen und Wegeverbindungen entlang der Donau. Gestaltung durchgängiger und attraktiver Wegeverbindungen, Weiterentwicklung des Langsamverkehrs. Erholungssuchende sollten ausschließlich über Fuß- und Radwege auf die

Wöhrde geführt werden. Für den Unterer Wöhrd soll die bestehende Wegeverbindung nach Stadtamhof optimiert werden.

- Grünflächen als zentrale Orte: Ausbau der Erholungsnutzung auf den Donauinseln (Unterer Wöhrd: Grünfläche Nr. 101, Donaunordufer), z.B. über zusätzliche Zugänge zum Wasser sowie die Qualifizierung einzelner, intensiver gestalteter Bereiche.

Langfristige Handlungsempfehlungen:

Sicherung der Eigenart der Landschaft: Stärkung und Pflege des natürlichen Charakters der Grünflächen an der Donau, Förderung des Miteinanders von Erholungsnutzung, Hochwasser- und Artenschutz.

Darüber hinaus gibt die **Freiflächengestaltungssatzung** (Handbuch Grün 2020) Vorgaben und Hinweise zur Begrünung von unbebauten, unterbauten Flächen und die Gestaltung baulicher Anlagen.

Strategiekonzept Parken in der Innenstadt (2017)

Das Strategiekonzept Parken in der Innenstadt sieht für den Unterer Wöhrd vor:

- Mobilitätstreff Wöhrdstraße: Überplanung des vorhandenen Parkplatzes ehemaliges Eisstadion mit einem Parkhaus für 1.500 Stellplätze (Aufnahme wegfallender Stellplätze in der Altstadt und der Wöhrdstraße i.R. des Hochwasserschutzes). Kopplung der Maßnahme mit dem Abriss und Neubau der Jugendherberge.
- Integriertes Parkhaus am ehemaligen Jakobigelände/Wöhrdstraße: Quartiersgarage mit öffentlichem Parken, > 100 Stellplätze.
- Parkraumbewirtschaftung: Bewohnerparkplätze im Bewohnerparkbezirk 700 (Unterer Wöhrd, westlich Parkplatz am Alten Eisstadion): 110 Parkplätze ohne und 5 mit zeitlicher Beschränkung.

Regensburg-Plan 2040

Der Stadtentwicklungsplan verfolgt einen integrierten Ansatz. Regensburg soll eine gerechte, grüne und resiliente sowie produktive Stadt sein, wobei den Belangen des Klimaschutzes die höchste Priorität beigemessen wird.

Der Unterer Wöhrd befindet sich im Leitbild der Stadt innerhalb der Entwicklungsachse für Dienstleistung/Technologie/Wissenschaft, die westliche Inselspitze ist im Randbereich der Entwicklungsachse Freizeit/Kultur gelegen. Von besonderer Bedeutung ist seine zentrale Lage für die Mobilität: die Wöhrdstraße wird Teil des ÖPNV-Stadtbahn Kernnetzes, darüber hinaus ist eine Mobilitätsdrehscheibe geplant (s.u.). Folgende Handlungsfelder und Ziele sind für das Vorhaben von Bedeutung (Auswahl):

Handlungsfeld: Die Grüne und resiliente Stadt

- Energie und Klimaschutz: Städtebauliche Integration von Maßnahmen des Klimaschutzes/der Klimaanpassung (Mikroebene: Schaffen von Bauminselflächen, Retentionsflächen, Entsiegelung; Makroebene: Freiraumgestaltung/-gliederung), den Folgen des Klimawandels aktiv entgegenwirken (Überflutungsvorsorge gegen Starkregenereignisse, Vorsorge gegen Hitzebelastung wie wirksame Durchlüftung der Stadtquartiere, Erhaltung/Schaffung von Grün- und Wasserflächen), Klimaanpassung in der Altstadt unter Wahrung der Belange der Denkmalpflege

- Ökologie: Erhaltung und Stärkung ökologisch wertvoller Flächen und Biotopverbünde, Stärkung des Wasserhaushalts (Bewältigung von Starkregenereignissen und Wassermangel mit dem Schwammstadt-Konzept), Verringerung Flächenverbrauch, Entsiegelung, wirksamer Baumschutz
- Mobilität: Rad- und Fußverkehr stärken, Stadtbahn als Rückgrat des ÖPNV (Verlauf über die Wöhrdstraße), neue Wege beim Parkraummanagement (Einrichten einer multimodalen Mobilitätsdrehscheibe auf dem Parkplatz PA 8)

Handlungsfeld: Die gerechte Stadt

- Quartiere mit hoher Lebensqualität schaffen / öffentliche Räume qualitativ hochwertig gestalten
- Historisches Erbe achten und bewahren
- Stärkung der Sportinfrastruktur im öffentlichen Raum
- Beteiligungsprozesse stärken

2 BESTANDSBESCHREIBUNG UND BEWERTUNG

Es folgt eine Bestandserfassung und Bewertung planungsrelevanter Funktionen bzw. Strukturen der Schutzgüter für die einzelnen Planungsabschnitte. Die Bewertungsansätze wurden u.a. der BayKompV und deren Anlagen entnommen oder beziehen sich auf die Bewertungen der Landschaftsplanung, des Arten- und Biotopschutzprogramms oder von Gutachten zu einzelnen Schutzgütern.

2.1 Arten und Lebensräume (Tiere und Pflanzen)

2.1.1 Pflanzen / Biotope

Grundlagen und Methodik

Die Bestandserfassung und Bewertung der Biotoptypen im LBP-Untersuchungsraum fasst die Ergebnisse der Kartierung nach Biotopwertliste gemäß BayKompV zusammen (vgl. Anl. D 6). Im Rahmen der Bearbeitung des LBP wurden noch kleinere Anpassungen in der Flächenabgrenzung und der Legende im Abgleich mit der Entwurfsplanung vorgenommen, so dass für den LBP ein neuer Datensatz für den Biotopbestand vorliegt.

Es werden die vorkommenden Biotoptypen mit Code, der Ergänzungscode (sofern FFH-LRT oder Biotop nach SBK), deren Biotopwert nach BayKompV, der Schutzstatus gemäß § 30 BNatSchG und die Einstufung als FFH-Lebensraumtyp sowie die Hauptvorkommen (Planungsabschnitt, Lage) und Anmerkungen tabellarisch und kartographisch dargestellt.

Bestandsaufnahme und Bewertung Biotoptypen gemäß BayKompV

Die Pläne der Anlagen D 2.2.1 und D 2.2.2, die Biotoptypentabelle in Anlage D 2.6 und die nachfolgende Abb. 4 stellen dar, dass im LBP-UR hochwertige Biotoptypen v.a. im Bereich der gehölzbestandenen Uferzonen als gesetzlich geschützte Weichholzauwaldstreifen ausgeprägt sind, als Auengebüsch oder in Form von standortgerechten, einheimischen alten Einzelbäumen, Baumgruppen, -reihen oder Alleen. Ein Teil der Bäume befindet sich im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (vgl. Pläne, Anl. D 2.1, D 2.2 und Baumkataster, Anl. D 7).

Biotoptypen mittlerer Wertigkeit wurden u.a. als standortgerechte, heimische Gehölzstrukturen mittleren Alters, mittelalte-alte Streuobstwiesen mit Hausgartennutzung, extensiv bis mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland, strukturreiche Gärten, Fließgewässer mit deutlich veränderter Struktur und Wechselwasserzonen erfasst.

Geringwertig sind hingegen artenarme, eher intensiv genutzte Biotoptypen wie stark veränderte Fließgewässer, Rasen bzw. Intensivgrünland, strukturarme Gärten, Gebüsche oder Schnitthecken mit gebietsfremden Arten oder Jungbäume, darüber hinaus Ruderalflächen, Straßenbegleitgrün und Wiesenpfade.

Keinen Wert haben versiegelte Flächen, Straßen, Gebäude, die besonders im Zentrum und der Werftstraße vorherrschen, wobei wasserdurchlässige Befestigungen mit 1 Wertpunkt der geringen Wertstufe zugerechnet werden.



Abb. 4: Biotopwerte gemäß Biotopwertliste BayKompV im LBP-Untersuchungsraum

2.1.2 Tiere

Grundlagen und Methodik

Im Rahmen des Projekts wurden nach Absprache mit dem Umweltamt die Artengruppen der Vögel (Büro für Ornitho-Ökologie 2021; ÖKON 2016), Säugetiere, Reptilien und xylobionte Käfer (ÖKON 2016, Büro für Ornitho-Ökologie 2022) sowie Mollusken (ÖKON 2018) untersucht. Zusätzlich wurde der Bestand an Höhlenbäumen im Untersuchungsraum 2015/16 (ÖKON) und für Bäume, die potenziell gefällt werden müssen, erfasst (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl 2021, 2023). Informationen zur vorkommenden Fischfauna wurden bei der Fachberatung für Fischerei Oberpfalz (November 2021) abgefragt und ausgewertet. Die Erfassungsmethoden sind den jeweiligen Fachgutachten zu entnehmen.

Artenspektrum im Rahmen der Eingriffsregelung

Gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG sind bei Vorhaben, die der Eingriffsregelung unterliegen, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen (vgl. saP Team 3 - bgmr 2024, Anl. D 3). Betrachtet werden dort die europäischen Vogelarten sowie ausgewählte Arten der Säugetiere (Fledermäuse, Biber), der Reptilien (Zauneidechse) sowie der Fische (Donau-Kaulbarsch). Die Ergebnisse sind in Kap. 6.1 zusammengefasst.

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. Diese Arten sind aber im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung angemessen zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Eingriffsregelung sind von daher die Auswirkungen auf die besonders geschützten Arten gemäß EU- und Bundesartenschutzverordnung – soweit sie in einer Gefährdungskategorie geführt werden – und weitere gefährdete Arten sowie nationale Verantwortungsarten im Untersuchungsraum des Vorhabens zu beurteilen. Das betrifft im Untersuchungsgebiet die Artengruppen der Fische, der Mollusken sowie der xylobionten Käfer. Die Tabelle 1 stellt das zu betrachtende Artenspektrum dieser Artengruppen auf der Grundlage der vorliegenden Fachgutachten dar. Der Status gemäß der Roten Listen wurde bei Bedarf aktualisiert.

Tab. 1: Zu betrachtendes Artenspektrum Fauna im Rahmen der Eingriffsregelung (besonders geschützte Arten der Fauna, Arten mit Gefährdungsstatus, nationale Verantwortungsarten)

Art		RL	RL	BNat	FFH	V	Nachweis, Hinweise
deutsch	wissenschaftlich	BY	D	SchG	Anh	.	
FISCHE (vgl. Tabelle Bestand Fischfauna, Anl. D 2.4 im Detail)							
Aal	<i>Anguilla anguilla</i>	3	2	b			häufig
Bachforelle	<i>Salmo trutta forma fario</i>	V	*				vereinzelt, Kieslaicher
Barbe	<i>Barbus barbus</i>	*	*		V	!	Kieslaicher

Art		RL	RL	BNat	FFH	V	Nachweis, Hinweise
deutsch	wissenschaftlich	BY	D	SchG	Anh.		
Bitterling	<i>Rhodeus amarus</i>	*	*		II		Nachweis 1 x; Fortpflanzung an Fluss- oder Teichmuschel gebunden
Donau-Stromgründling	<i>Romanogobio vladkovi</i>	V	*		II		selten, Kieslaicher
Frauennerfling	<i>Rutilus virgo</i>	3	3		II, V		vereinzelt
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	*	*			!	vereinzelt, Kieslaicher
Güster	<i>Blicca björkna</i>	V	*				vereinzelt
Karpfen	<i>Cyprinus carpio</i>	V	*				2 x nachgewiesen
Nase	<i>Chondrostoma nasus</i>	3	V			!	mittel-häufig, Kieslaicher
Rutte, Quappe	<i>Lota lota</i>	*	V				mittel-häufig, Kieslaicher
Schied, Rapfen	<i>Aspius aspius</i>	*	*		II, V		mittel-häufig, Kieslaicher
Schneider	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	*	V				selten, Kieslaicher
Schrätzer	<i>Gymnocephalus schraetser</i>	2	2		II, V		selten, Kieslaicher
Streber	<i>Zingel streber</i>	2	2		II		Nachweis 1 x, Kieslaicher
Zährte, Rußnase	<i>Vimba vimba</i>	V	3				häufig, Kieslaicher
Zingel	<i>Zingel zingel</i>	2	2		II, V		selten, Kieslaicher
Zobel	<i>Ballerus sapa</i>	3	*				mittel-häufig; laicht an steinigem Grund
Sterlet (Besatz)	<i>Acipenser ruthenus</i>	1	1	b	V		Besatz im Jahr 2010, Kieslaicher
MOLLUSKEN (Nachweise aus Untersuchungen ÖKON 2018)							
Gemeine Teichmuschel	<i>Anodonta anatina</i>	V	V	b			1 Lebendfund PA 5
Malermuschel	<i>Unio pictorum</i>	2	V	b			50 Leerschalenfunde PA4/5, 1 Leerschale PA10
Große Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	2	2	b			5 Leerschalenfunde PA4/5
Teichmuschel	<i>Anodonta sp.</i>	3	3	b			7 Leerschalenfunde PA4/5, 1 Leerschalenfund PA 10
Gemeine Kahnschnecke	<i>Theodoxus fluviatilis</i>	2	2				1.000 adulte, juvenile, Eier in PA4, PA5, PA10
Spitzhornschncke	<i>Lymnaea stagnatilis</i>	V	*	*			1 Lebendfund PA 10
Spitze Sumpfdückelschncke	<i>Viviparus contectus</i>	2	3				1 Leergehäuse

RL BY – Rote Liste Bayern Fische und Rundmäuler (LfU 2021)

RL D – Rote Liste Deutschland Fische und Neunaugen (Freyhof 2009)

RL D – Rote Liste Deutschland Binnenmollusken (Jungbluth & Knorre 2011)

RL BY – Rote Liste Bayern Weichtiere / Mollusca (LfU 2022)

0 - ausgestorben, verschollen, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 – gefährdet

G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R - extrem selten, V - Vorwarnliste, * ungefährdet, nB - nicht bewertet

Schutzstatus nach BNatSchG

b - besonders geschützt, s - streng geschützt

V - Verantwortungsart (nach Gruttke et al. 2004), übernommen von RL D in die RL BY

!! - in besonderes hohem Maße verantwortlich, ! - in hohem Maße verantwortlich, (!) - in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich, [leer] - allgemeine Verantwortlichkeit oder bisher keine besondere Verantwortlichkeit festgestellt

Art gemäß Anhang der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (FFH-RL)

II – Art nach FFH RL Anhang II; IV - Art nach FFH RL Anhang IV; V - Art nach FFH-RL Anhang V

Art wissenschaftlich	RL BY	RL D	RL IUCN	UWR	WÖR
Xylobionte Käfer (Nachweise aus Untersuchungen ÖKON 2012 und 2015)					
<i>Abraeus granulum</i> Er.	3	*	LC		
<i>Phyllodrepa melanocephala</i> (F.)	V	*	LC		
<i>Hypebaeus flavipes</i> (F.)	3	3	VU		
<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacord.)	2	3	VU		X
<i>Elater ferrugineus</i> L.	2	2	EN	2	X
<i>Hylis olexai</i> Palm	3	V	NT		
<i>Cerylon deplanatum</i> Gyll.	*	V	NT		
<i>Pteryngium crenatum</i> (F.)	3	*	LC		
<i>Latridius hirtus</i> (Gyll.)	3	*	LC		
<i>Dorcatoma dresdensis</i> Hbst.	3	*	LC		
<i>Scryptia fuscata</i> Müll.	3	*	LC		
<i>Allecula morio</i> (F.)	3	3	VU		
<i>Prionychus ater</i> (F.)	*	V	NT		
<i>Uloma culinaris</i> (L.)	2	3	VU		X
<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlb.	3	3	VU		
<i>Hexarthrum exiguum</i> (Boh.)	3	G	NE		

Status: Rote Listen BY (LfU 2003), D (2021, verschiedene siehe Quellenverzeichnis):

2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, V – Vorwarnliste, * - ungefährdet, G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes

Gefährdungsgrad Rote Liste IUCN (gem. ÖKON 2018)

EN stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft

VU gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft

NT potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten

LC nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet

NE nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten

UWR Urwaldreliktart (nach Müller et al. 2005)WÖR Waldökologisch relevant

2 Urwaldrelikt-Arten im weiteren Sinn

X Indikatorarten für Faunentradition und Bestandskontinuität

Bestandserfassung und Bewertung Tiere

Eine Kurzdarstellung des Bestandes und der Bewertung aller erhobener Tierartengruppen erfolgt textlich und tabellarisch und für Höhlenbäume und planungsrelevante Brutvogelvor-kommen auch kartografisch (vgl. Pläne Anl. D 2.2). Weiterführende Darstellungen und De-tails sind der saP und der FFH-VA zu entnehmen.

Vögel

Im Untersuchungsraum des Unteren Wöhrd konnten im Jahr 2021 35 Brutvogelarten, 14 Gastvogelarten, die in der Umgebung brüten, und 6 Durchzügler festgestellt werden. Bei den meisten erfassten Arten handelt es sich um ungefährdete „Allerweltsarten“, 11 Vogelarten sind von besonderer Planungsrelevanz: Birkenzeisig, Dorngrasmücke, Eisvogel, Feldsper-ling, Gänsesäger, Gelbspötter, Grauschnäpper, Grünspecht, Haussperling, Kleinspecht und Stieglitz.

Gemäß Fachgutachter ist der Untere Wöhrd mit seiner hohen Artenvielfalt ein Biodiversitäts-Hotspot innerhalb des Stadtgebietes von Regensburg. Besondere Bedeutung kommt dabei den reich strukturierten Uferbereichen mit ihren Weichholzauensäumen, den Überschwem-mungswiesen am Nordufer und dem Wäldchen östlich der Nibelungenbrücke zu.

Die Beurteilung der europäischen Vogelarten erfolgt im Rahmen der speziellen artenschutz-rechtlichen Prüfung (saP, Anl. D 3).

Reptilien - Zauneidechsen

Im LBP-Untersuchungsgebiet konnten im Jahr 2015 drei potenzielle Zauneidechsenhabitate ermittelt werden:

- am Trampelpfad entlang der westlichen Wöhrdspitze (PA 3)
- an der Donauuferböschung westlich der Eisernen Brücke (PA 5)
- an der Donauuferböschung südlich des Parkplatzes am Alten Eisstadion (PA 8)

Zauneidechsennachweise wurden hingegen nicht erbracht. Nach Rücksprache im Umwelt-amt Regensburg sind bisher keine Zauneidechsenvorkommen auf dem Unteren Wöhrd be-kannt. Detailliertere Ausführungen sind der saP zu entnehmen.

Säugetiere - Biber

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Rahmen faunistischer Erhebungen in den Jahren 2013 und 2015 Biberfraßspuren an den Ufergehölzen des Unteren Wöhrd kartiert. Zudem gelangen Bibersichtungen in der Donau im Bereich der Abschnitte PA 3 und PA 5. Nachwei-se eines Biberbaus auf dem Unteren Wöhrd konnten hingegen nicht erbracht werden.

Faunistische Untersuchungen zum Neubau Grieser Steg (Gabriel & Meyer 2020) erbrachten ebenfalls keinen Nachweis eines Biberbaus im Untersuchungsraum Grieser Steg bis Grieser Spitz auf der Jahrinsel und dem gegenüberliegenden Ufer des Unteren Wöhrd.

Im Rahmen der viermaligen eigenen Biotop- und Baumerfassungen zwischen 2015 und 2023 konnte eine stetige Zunahme an Fraßspuren und Baumfällungen durch den Biber, trotz

verstärkter Schutzmaßnahmen gegen Biberfraß festgestellt werden. Zudem gelangen Biber-sichtungen auf dem Oberen Wöhrd und im Brandner Kanal in der Abenddämmerung. Nach Auskunft im Umweltamt Regensburg hat eine Biberfamilie ihren Bau auf dem Oberen Wöhrd und nutzt zur Nahrungssuche auch den Unteren Wöhrd. Im Jahr 2023 wurde zudem auf einen Biber-Nebenbau auf der Lazarettspitze (PA 9), außerhalb des Vorhabensbereichs hingewiesen (vgl. auch saP).

Säugetiere - Fledermäuse

Durch das Büro ÖKON (2016) erfolgten im Jahr 2015 vier nächtliche Begehungen mit mobilem Batcorder. Es wurden 7-8 Fledermausarten auf der Insel nachgewiesen, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet und nach BNatSchG streng geschützt sind: Wasserfledermaus, Abendsegler, Braunes- und/oder Graues Langohr, Rauhhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Zweifarbfledermaus. Die höchste Rufaktivität wiesen Rauhhautfledermaus und Zwergfledermaus auf.

Als bedeutsamste Jagdhabitats im Untersuchungsgebiet erwiesen sich die Uferbereiche und die daran angrenzenden Wasserflächen. Die Dichte der Gehölzbestände spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Lediglich die Langohren hielten sich ausschließlich im Bereich von Gehölzen auf. Vier der vorkommenden Arten nutzen Baumhöhlen und -spalten als Sommer- und Wochenstubenquartier: Wasserfledermaus, Abendsegler, Braunes Langohr, Rauhhautfledermaus. Von Fortpflanzungsstätten in Bäumen des Untersuchungsereichs ist damit auszugehen. Habitatpotenziale für Fledermäuse in den im Eingriffsbereich erfassten Höhlenbäumen wurden durch Schlemmer & Vahl (2021) festgestellt. Für Rauhhautfledermaus und Abendsegler sind auch Winterquartiere in Bäumen nicht auszuschließen.

Die ausführliche Beurteilung der Vorhabenswirkungen auf Fledermäuse erfolgt im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP).

Xylobionte Käfer

Durch das Büro ÖKON (2016) wurden im Jahr 2015 sechs Flugfensterfallen (Finnischer Typ) gezielt an die Totholzstrukturen und Habitatbäume an Totholzstrukturen/Habitatbäumen der PA 2-3 und PA 9-10 installiert (vgl. saP, Anl. D 3.1)

Nach Auswertung der Fangergebnisse wurden 2015 in diesen sechs Biotopbäumen 59 xylobionte Käferarten in 218 Exemplaren erfasst. Berücksichtigt man die beiden Biotopbäume aus der Untersuchung von 2012 im Planungsgebiet Westhafen, konnten 65 xylobionte Käferarten in 363 Exemplaren belegt werden, von denen 14 einen Gefährdungsstatus der Roten Liste Bayerns 2003 besitzen (vgl. Tab. 1). Dies entspricht einem Anteil von 21,5 Prozent Rote Liste-Arten am Gesamtartenspektrum. Neben *Elater ferrugineus* (Feuerschmid), einer nach der IUCN Roten Liste stark gefährdeten Art, wurden weitere sieben global gefährdete holzbewohnende Käferarten, mit einem hohen Risiko in unmittelbarer Zukunft auszusterben, nachgewiesen.

Die potenziell möglichen Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie Eremit (*Osmoderma eremita*) und Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*) konnten nicht nachgewiesen werden.

Im Jahr 2021 wurde im Rahmen einer ergänzenden Baumhöhlenkartierung (Dr. Schlemmer & Dr. Vahl) drei Bäume mit Mulmhöhlen erfasst, die für eine notwendige Fällung im Rahmen der Entwurfsplanung vorgesehen sind. Daraufhin wurde für die Bäume Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41), 409 und 413 (Rosskastanien PA 5) durch das Büro für Ornitho-Ökologie

(2022) eine ergänzende Untersuchung auf Vorkommen des Eremiten durchgeführt (Methode: Absaugen von Mulm mit Akkustaubsauger, makroskopische Untersuchung auf Chitinreste und Kotpillen mit Binokular, Absuchen von Stammfuß und Wurzelnischen auf Mulm und Kotpillen). Darüber hinaus erfolgte eine Potenzialabschätzung für weitere holzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie.

Im Ergebnis konnten an den drei untersuchten Bäumen keine direkten Besiedelungsspuren, Larven oder Imagines des Eremiten nachgewiesen werden. Hinweise auf andere holzbewohnende Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden ebenfalls nicht gefunden. Nur der Baum Nr. 409 (Kastanie) bietet aufgrund seiner ausgeprägten Mulmhöhle und Größe überhaupt ein Potenzial für eine Besiedelung mit dem Eremitenkäfer.

Bewertung:

ÖKON (2016) stuft aufgrund des Vorkommens einer artenreichen und charakteristischen Holzkäfergemeinschaft, sowie des Vorkommens von drei in Bayern „stark gefährdeter“ (*Brachygonus megerlei*, *Elater ferrugineus*, *Uloma culinaris*) und einiger „gefährdeter“ Holzkäferarten den UR mit seinen wertvollen Totholzstrukturen, jedoch quantitativ in geringer Anzahl, als relativ bedeutsam für die Totholzkäferfauna ein.

Mollusken

Im Jahr 2018 erfolgte durch ÖKON eine Erfassung der Molluskenfauna im Bereich Mühlenkanal PA 4/5 und des Blocksteinufers PA 10. Ein Schwerpunkt lag auf der Suche nach den saP-relevanten Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie: Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). Diese beiden Arten sind vom Aussterben bedroht. Gemäß Landkreisabfrage gibt es keine geführten Nachweise in der Stadt Regensburg.

Im Ergebnis wurden in den Untersuchungsgebieten keine FFH Anhang IV-Arten erfasst, weder Leerschalen noch lebende Individuen der Bachmuschel oder der Gebänderten Kahnschnecke, auch nicht im naturnahen Uferbereich des PA 1.

In allen drei untersuchten Arealen konnte lediglich die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) in großer Anzahl (> 1.000 adulte, juvenile, Eier) erfasst werden (RL D und BY 2 – stark gefährdet). Bezüglich der Großmuscheln gelang am PA 10 lediglich je ein Leerschalenfund der Teichmuschel (*Anodonta sp.*) sowie der Malermuschel (*Unio pictorum*), ggf. angespült. Das Fachgutachten schließt aber nicht aus, dass es Bestände in tieferen Gewässerbereichen gibt.

In den Abschnitten PA 4 (Mühlkanal) und PA 5 (Kiesbank) gelangen bei den Großmuscheln nur ein Lebendfund der Gemeinen Teichmuschel (*Anodonta anatina*; RL D V, RL BY V) sowie 50 Funde von Leerschalen der Malermuschel (*Unio pictorum*; RL D V, RL BY 2), 5 Leerschalen der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus cf.*; RL D 2, RL BY 2) und 7 Leerschalen von *Anodonta sp.* (RL D und BY 3).

Als weitere Molluskenarten wurden insgesamt erfasst:

- eine lebende Spitzhornschncke (*Lymnaea stagnatilis*; RL D *, RL BY V), PA 10
- ein Leergehäuse der Spitzen Sumpfdeckelschncke (*Viviparus contectus*; RL D 3; RL BY 2)

- 20 lebende Individuen (die meisten) und zahlreiche Leerschalen der Körbchenmuschel (*Corbicula sp.*; *RL nb*), in allen drei Bereichen aber v.a. in PA 5; aus Asien stammend, als invasive Art geführt, die als Raum- und Nahrungskonkurrenz für *Unioniden* gilt (vgl. Rabitsch & Nehring 2017)
- wenige lebende Individuen und Leerschalen (> 50) der Dreikantmuschel bzw. Wandermuschel (*Dreissena polymorpha*; *RL nb*); aus Südosteuropa, Asien stammend; als invasive Art geführt, d.h., die Unioniden werden durch Nahrungs- und Raumkonkurrenz vollständig verdrängt; durch das Aufsitzen können *Unioniden* in das Substrat gedrückt werden (vgl. ebd.)

Bewertung:

Fachgutachterlich werden sowohl das Artenspektrum als auch die Individuendichten an Muscheln und Schnecken, abgesehen von *Theodoxus fluviatilis*, als sehr gering eingeschätzt.

Gemäß der naturschutzfachlichen Einschätzung entspricht der Kiesbankbereich PA 5 am ehesten dem „typischen Leitbild“ eines Bachmuschel-Gewässers, da er über sandig-kiesige Bereiche verfügt. Für den Mühlenkanal trifft das nur im Einstromungsbereich zu, ansonsten dominieren grobes Material und Blocksteine. Auch PA 10 ist von Blocksteinen dominiert. Das Vorkommen der Körbchenmuschel und auch der Dreikantmuschel kann sich ebenfalls negativ auf die Großmuschelpopulation auswirken (invasive Arten). Für die nachgewiesenen Schneckenarten kann das Blocksteinufer des PA 10 als das geeignetere Habitat ermittelt werden.

Fische

Da Eingriffe in Uferzonen und Fließgewässer der PA 4 und PA 10 geplant sind, erfolgte eine Datenabfrage zur Fischfauna bei der Fachberatung für Fischerei im November 2021.

Da Erhebungen zur Fischfauna nur eine Momentaufnahme darstellen, gibt die Tabelle in Anl. D 2.4 einen Überblick über durchgeführte Bestandsermittlungen der Fischfauna in der Donau des Stadtgebietes Regensburg verschiedener Jahre. Sie fasst die zur Verfügung gestellten Informationen der Fachberatung für Fischerei aus den Jahren 2008 – 2015 zusammen (Befischungsstrecken am Oberen Wöhrd im Stadtgebiet Regensburg), die Ergebnisse des FFH-/WRRL-Monitorings 2014-2018 an der nach Brücke Donaustauf verlegten Messstrecke 9931 und stellt zusätzlich wichtige Kurzinformationen zur jeweiligen Art dar.

Methodisch kam in der Regel die Elektrobefischung zum Einsatz. Eine Ausnahme bildet die Fischpassuntersuchung 2012, bei der zwischen April und Oktober eine Reusenbefischung vorgenommen wurde. Dadurch konnten im Vergleich seltene Arten erfasst werden, die in den tagesweisen Erfassungen nicht abgebildet sind.

Gemäß Aussage von Dr. Ring der Fachberatung für Fischerei sind diese Daten aus den früheren Jahren repräsentativer für den tatsächlichen Artenbestand der Donau in der Innenstadt als neuere Daten der flussabwärts nach Donaustauf verlegten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf für den Flusswasserkörper 1_F348 nach WRRL. Die Donau im Stadtgebiet ist im Vergleich artenreicher. Die Kiesbänke im Donau-Südarm stellen wichtige Laichhabitate für Kieslaicher dar und durch Uferrenaturierungsmaßnahmen am Donau-Nordarm haben sich die Habitatbedingungen für Fische in den letzten Jahren verbessert. Der in den Donau-Nordarm mündende Regen ist zudem als FFH-Gebiet für Fischarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie ausgewiesen und die Befischungsstrecken der früheren Jahre lagen außer-

dem nur unweit des Eingriffsbereichs PA 4 am Donau-Südarm und umfassten auch den Donau-Nordarm.

So wurden in der Zusammenfassung der Jahre 2008 - 2015 im Stadtgebiet insgesamt 39 Fischarten erfasst. Zusätzlich wird noch der Sterlet aufgeführt, für den im Jahr 2021 Besatzmaßnahmen in der Donau des Stadtgebietes erfolgten. Außerdem ist noch der Huchen als eine potenziell vorkommende Art aufgeführt, die stark gefährdet und nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützt ist. An der offiziellen Messstrecke des FWK 1_348 in Donaustauf wurden hingegen nur 27 verschiedene Arten erfasst. Dabei fehlten insbesondere die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber (FFH Anhang-II Arten) und der streng geschützte Donau-Kaulbarsch (FFH Anhang-IV Art) sowie weitere Arten. Auch zwei der fünf Leitarten der Referenzfischzönose fehlten: Brachse und Gründling (vgl. LfU 2019).

Bei der Befischung in der Stadt Regensburg wurde die Leitfischart Laube mit Abstand am häufigsten erfasst, gefolgt von der als invasive Neozoe eingestuften Schwarzmundgrundel (vgl. BfN 2022, online). Sehr häufig wurden darüber hinaus noch Aitel, Flussbarsch, Rotaugen und der gemäß BNatSchG besonders geschützte Aal (RL BY 3, RL D 2) kartiert. Auch der Nerfling, der in Bayern auf der Vorwarnliste steht, die in Deutschland gefährdete Zährte und die Nase, für die Bayern in hohem Maße eine Verantwortung trägt, wurden neben Wels und Hasel noch häufig erfasst.

Unter den Rote Liste Arten sind auch noch Zobel, Rutte, die FFH Anhang II-Art Schied sowie die Barbe als Verantwortungsart häufiger vorgekommen. Aber auch die stark gefährdeten Donauendemiten Schrätzer, Zingel, Streber, gefährdete Arten wie Frauennerfling (alle auch FFH-Anhang II) und Arten der Vorwarnliste wie Bachforelle, Schneider, Karpfen, Güster, Donau-Stromgründling und die FFH-Anhang II Art Bitterling wurden in geringen bis sehr geringen Zahlen nachgewiesen.

Die saP relevante FFH Anhang IV-Art Donau-Kaulbarsch wurde nur im Jahr 2008 erfasst, einmal im August als Beifang im Donau-Südarm und einmal im Oktober im Donau-Nordarm. Diesbezüglich gilt es zu bedenken, dass selbst Fachleute der Fischerei diese Art oft nicht vom Kaulbarsch unterscheiden können.

Bewertung:

Gemäß BfG (2010, S. 10) kann die Donau in Bayern „als das wichtigste fischfaunistische Vorranggewässer und zugleich als Hauptwanderachse mit der bayernweit artenreichsten und einer überregional bedeutsamen potamodromen Fischfauna angesehen werden“.

Während im Wasserkörpersteckbrief für den Flusswasserkörper 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial bezüglich der Fischfauna als „mäßig“ eingestuft wird (LfU Umweltatlas 2023, online), lässt sich aus den Daten der Bestandserfassungen der Fachberatung für Fischerei eine hohe Bedeutung der Donau um den Unteren Wöhrd für die Fischfauna ableiten.

Seitens des Anglerbundes Regensburg wird der Donau-Südarm als ein artenreicher Abschnitt der Donau bewertet, die dort vorhandenen Kiesbankbereiche sind sehr bedeutende Strukturen für Kieslaicher, wie z.B. Salmoniden. Herr Dr. Ring von der Fachberatung für Fischerei hebt zudem hervor, dass im Bereich um die Gareisinsel (Kiesbänke) mit Vorkommen der Donauendemiten Streber, Zingel und Schrätzer gerechnet werden kann (in den Daten stromaufwärts nachgewiesen) aber auch mit dem Huchen (kein Datennachweis). Seitens der

Fischereigenossenschaft Winzer wird die Verbesserung der Habitatbedingungen für Fische im Donau-Nordarm nach der naturnahen Uferumgestaltung betont.

2.2 Boden

Grundlagen und Methodik

Die Bestandsaufnahme zum Schutzgut Boden basiert auf den Baugrunduntersuchungen im Rahmen des Projektes (Prof. Quick und Kollegen 2016). Es wurden Kernbohrungen (BK) mit Endtiefen bis 36 m ausgeführt (30 Bohrkernpunkte mit ca. 790 m Bohrmeter) sowie Sondierungen mit schwerer Rammsonde (DPH) in Tiefen bis zu 23 m u. GOK zur Bestimmung der Lagerungsdichte des Baugrundes durchgeführt (66 Sondierungen mit ca. 935 m Sondierlängen). Darüber hinaus wurden Informationen zum Schutzgut Boden des Landschaftsplans Regensburg (2013) berücksichtigt. Bezüglich der Bestandsbewertung finden die Ausführungen des Bodenschutzkonzepts Berücksichtigung; es wurden zusätzliche Bodensondierungen durchgeführt (TAUW 2023).

Geologie und Bestandsaufnahme Boden

Gemäß Geotechnischem Bericht liegt der Untersuchungsraum im Donaubett in der Mündung des Regen. In östlicher Richtung grenzt das moldanubische Grenzgebirge an, nördlich der Donau steht der Fränkische Jura an und von Süden her dringen fingerförmig Ausläufer des geschlossenen niederbayrischen Tertiärgebietes in schmalen Zügen vor.

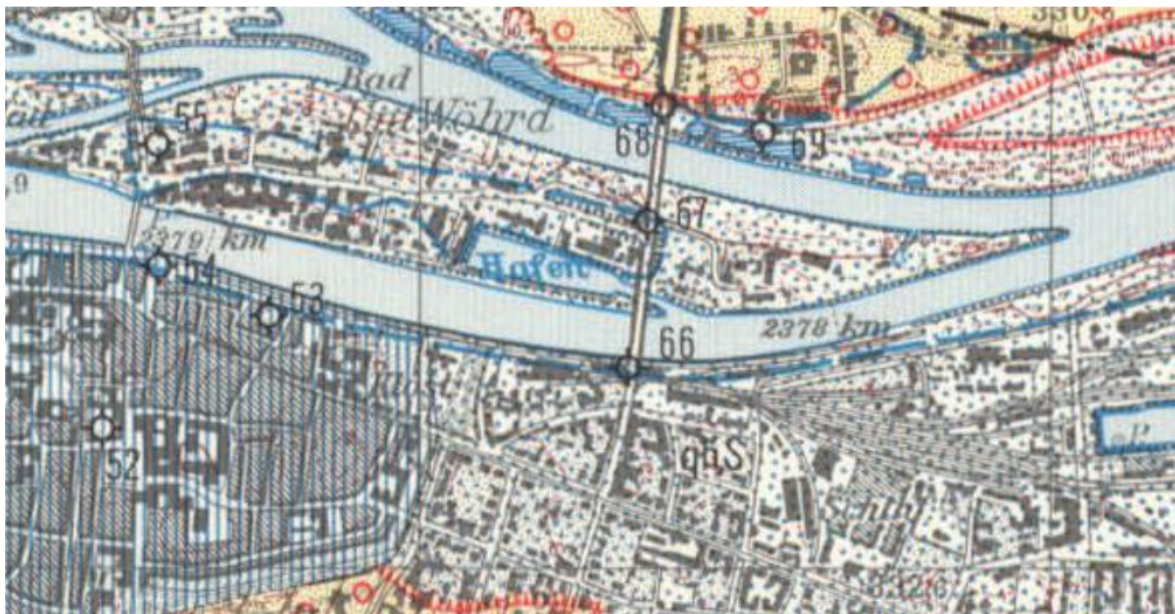


Abb. 5: Geologische Karte von Bayern 1966, Blatt Nr. 6938 Regensburg (Bayerisches Geologisches Landesamt 1969, zit. in: Prof. Quick und Kollegen 2016)

Alle mit den Bohrungen aufgeschlossenen Schichten gehören dem Unterturon (Oberkreide) an. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 15 m - 30 m. Dem Knollensandstein liegen oberflächennah fluviale Ablagerungen und Sedimente aus dem Niederterrassenschotter des Jungpleistozäns auf. Überlagert wird der Niederterrassenschotter von fluvialen Ablagerungen

und Sedimenten des Holozäns. Im UG wird das Donaubett von Formationen des Doggers und Malms unterlagert.

Der Baugrund wird in die folgenden geotechnischen Schichten untergliedert:

Schicht I	Mutterboden / Auffüllungen
Schicht II	quartäre, bindige Deckschichten
Schicht III	quartäre Sande / Kiese
Schicht IV	Hornsandstein
Schicht V	Knollensandstein
Schicht VI	Reinhausener Schichten
Schicht VII	Liegendtertiär

Die Schichtgrenzen sind in den Baugrundschnitten dargestellt. Die Schichtenverläufe stellen hierbei lediglich eine Annahme dar. Der tatsächliche Schichtenverlauf kann aufgrund der Entstehungsgeschichte z.T. deutlich davon abweichen.

Nahezu im gesamten Projektgebiet stehen direkt unterhalb der Geländeoberfläche die unterschiedlich dicken Böden der Schicht I (Mutterboden / künstliche Auffüllungen, wie z.B. PA 8 ehemaliger Winterhafen) an, die meist von den quartären, bindigen Deckschichten (Schicht II) unterlagert werden. Darunter folgen die quartären Sande und Kiese der Schicht III sowie der Sandstein der Schicht IV bzw. V.

Die Schichten I bis III sind Porengrundwasserleiter und stark bzw. sehr stark durchlässig; die Schichten VI und V sind Kluftgrundwasserleiter.

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen

Auszüge aus dem Altlastenkataster des Umwelt- und Rechtsamtes Regensburg (2023, 2014) weisen zwei Altlasten- und mehrere Altlastenverdachtsflächen auf dem Unteren Wöhrd aus. Es handelt sich um die Altlastenflächen:

- Nr. A1102: ehemalige Schiffswerft mit Hafenbecken (PA 8, Bereich Parkplatz)
Auffüllungen des ehemaligen Winterhafens mit Bauschutt, Erdaushub, Steinen, Straßenaufbruch, Schlacken, Holz usw., bis zu 10,5 m mächtig; Altlastengutachten ermittelten teils erhebliche Schadstoffkontaminationen durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Schwermetalle im Boden.
- Nr. G819: Altstandort mit verschiedenen Altlastenverdachtsflächen (Lazarettspitze) aus der Nutzung als Schiffswerft, Maschinen-/Apparate-/Metallwarenfabrik, Lackiererei, Altmetallhandel, Tanklager, Baustoffhandel und vor 1945 militärische Nutzung; aktuell Grün- und Freifläche; Altlastenuntersuchungen ergaben massive Schadstoffbelastungen im Boden, v.a. in den Auffüllungen (bis ca. 3 m Tiefe).

Diese beiden Flächen befinden sich nicht im direkten Eingriffsbereich (vgl. Anl. D 2.2).

Im Bereich der Proskestraße 4 (G 464, PA 2) besteht aufgrund der Altnutzungen ein Altlastenverdacht. Es handelt sich um eine historische Gewerbefläche seit dem frühen 20. Jahrhundert (z.B. Tankstelle, Färberei etc.). Weitere Altlastenverdachtsflächen befinden sich außerhalb des Vorhabensbereichs.

Darüber hinaus wurde seitens des Umweltamtes ergänzt, dass der gesamte Untere Wöhrd seit der vorletzten Jahrhundertwende (um 1900) ein Standort für handwerkliche Betriebe mit einem vielfältigen Nutzungsspektrum war. Bekannt sind holz- und metallverarbeitende Betriebe und diverse Werkstätten und Lagerflächen. Zudem haben Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahrhunderten mit den abgelagerten Sedimenten/Böden im Donauvorland Verunreinigungen hinterlassen. Auch Kriegshinterlassenschaften können nicht ausgeschlossen werden (verfüllte Bombentrichter, Blindgänger etc.).

Bodendenkmal

Auf dem Unteren Wöhrd ist ein Bodendenkmal (D-3-6938-0934) „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“ im Westlichen Inselbereich verzeichnet (PA 1, PA 3-7). Ein Großteil davon ist versiegelte Fläche.

Bewertung

Gemäß Landschaftsplan (2013, S. 19 und Karte: 6) sind die Böden des Unteren Wöhrd im Hinblick auf die vorkommenden **Leitbodentypen** als „anthropogen überprägte Böden“ der Siedlungsflächen sowie Grün- und Freiflächen einzustufen. Es handelt sich um Stadtböden, die in weiten Teilen versiegelt oder in ihrer Struktur erheblich verändert und zusätzlich den Immissionsbelastungen der Verkehrswege ausgesetzt sind.

Die **natürlichen Bodenfunktionen** des UG sind in den überwiegend bebauten Arealen kaum mehr vorhanden. Stärker versiegelte Bereiche haben ihre Bodenfunktion nahezu vollständig verloren (z.B. Werftstraße), während bei aufgelockerten Bebauungen mit Gärten eingeschränkt noch Teilfunktionen vorhanden sein können (z.B. Wöhrdstr. 41). Die unversiegelten Flächen (Grünanlagen, Gehölzflächen) des Unteren Wöhrd besitzen hingegen ein sehr hohes bis hohes Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen. Ein Großteil der Böden der Insel befindet sich im Überschwemmungsbereich HQ100.

Auf der Grundlage von Bodensondierungen hat TAUW (2023) im Bodenschutzkonzept die folgenden Bodenfunktionen in den einzelnen HWS-Abschnitten bewertet: Standortpotenzial für die natürliche Vegetation, Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen, Rückhaltevermögen für Schwermetalle, Puffervermögen für versauernd wirkende Einträge, Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte sowie standörtliche Verdichtungsempfindlichkeit. Die Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit der Böden nach TAUW wird wie folgt zusammengefasst:

Abschnitt		Gesamtwert Schutzwürdigkeit Boden Verdichtungsempfindlichkeit
PA 1	inhomogen: mittel (Ost, West) gering (zentral), sehr hoch (zentral)	mittel mittel, gering
PA 2	mittel	mittel
PA 3	gering (Deich), hoch (Sondierung Ufer)	gering - mittel
PA 4	n.b.	n.b.
PA 5	gering	mittel - hoch
PA 6	gering (Uferwiesenstreifen)	mittel
PA 7	mittel (Uferhang)	mittel - hoch
PA 10	West/Zentrum: mittel, Ost: hoch	hoch

2.3 Wasser

Grundlagen und Methodik

Die Daten- und methodischen Grundlagen zu Bestand und Bewertung des Schutzguts Wasser fußen auf Informationen, die seitens des WWA zur Verfügung gestellt wurden, auf den Inhalten des Umweltatlas Bayern zum Thema Wasser (LfU 2023, online) sowie den Ergebnissen der Grundwassermodellierung (BCE 2024, Anl. F 3.2, Teil 3) und des geotechnischen Berichts (Prof. Quick & Kollegen 2015, Anl. F 2.1).

2.3.1 Grundwasser – Bestand und Bewertung

Gemäß EU-WRRL liegt das Vorhaben im Bereich des Grundwasserkörpers (GWK) 1_G083 „Quartär – Regensburg“ (LfU Umweltatlas 2023, online).

Nach BCE (2024, S. 7f) wird der mittlere Grundwasserspiegel im UR im Wesentlichen durch den mittleren Wasserspiegel der Donau bestimmt. Der langzeitige mittlere Wasserstand der Donau am Pegel Eiserne Brücke (Jahresreihe 1970 – 2015) liegt bei 327,8 mNN. Auf der betrachteten Schnittachse der Grundwassermessstellen des Vorhabens entspricht dies einem Grundwasserflurabstand von ca. 3,3 m bis 5,0 m. Am nördlichen abflachenden Ufer nimmt der Flurabstand Richtung Flusswasserspiegel allmählich ab.

Für den mittleren Grundwasserstand werden auf der Schnittachse verbreitet freie Grundwasserverhältnisse angetroffen, im flussnahen Bereich, mit mächtigen Deckschichten, können auch gespannte Grundwasserverhältnisse auftreten.

Tabelle 2 stellt den Schichtaufbau des Baugrundes (vgl. Kap. 2.3) mit der hydrogeologischen Zuordnung dar und in Abbildung 6 folgt eine schematische Abbildung eines hydrogeologischen Schnittes des Unteren Wöhrd.

Tab. 2: Schichtenaufbau Baugrund und hydrogeologische Zuordnung (BCE 2024, S. 6)

Schicht	Schichtenaufbau	Hydrogeologische/ stratigrafische Zuordnung
Schicht I	Mutterboden / Auffüllungen	Deckschichten
Schicht II	quartäre, bindige Deckschichten	
Schicht III	quartäre Sande / Kiese	Quartärer Grundwasserleiter (1. GWL)
Schicht IV	Hornsandstein	Grundwasserhemmer (ähnliche hydrogeologische Eigenschaften der 3 Schichten)
Schicht V	Knollensandstein	
Schicht VI	Reinhausener Schichten	
Schicht VII	Liegendtertiär	Grundwasserhemmer

Die oberflächennahen Deckschichten wurden in einer Bandbreite von ca. 1 m - ca. 6,5 m angetroffen. Der oberste, quartäre Grundwasserleiter (1. GWL) ist planungsrelevant und ist ein Porengrundwasserleiter, der aus känozoischen Sedimenten der Donau aufgebaut ist. In den obersten 2-3 m sind vorwiegend bindige Böden mit hohen Schluff- und Feinsandanteilen festzustellen, darunter stehen bis zu einer Tiefe von 17-18 m unter GOK vorwiegend sandige

Kiese an, die stellenweise von Zentimeter bis Dezimeter mächtigen kiesigen Sandlagen durchzogen sind.

Die Basis des Porengrundwasserleiters liegt diskordant der Hangendgrenze des Turons (Oberkreide) auf. Dem Unterturon zugeordnet sind die regionalen Formationen der Reinhauser Schichten, Knollensandstein und Hornsandstein. Die Oberkreide ist als Kluft-Grundwasserleiter mit mäßiger bis mittlerer Gebirgsdurchlässigkeit einzustufen. Im Vergleich zu den hoch durchlässigen Schichten des Quartär bildet sie einen gering durchlässigen Bereich und gilt als Grundwasserhemmer.

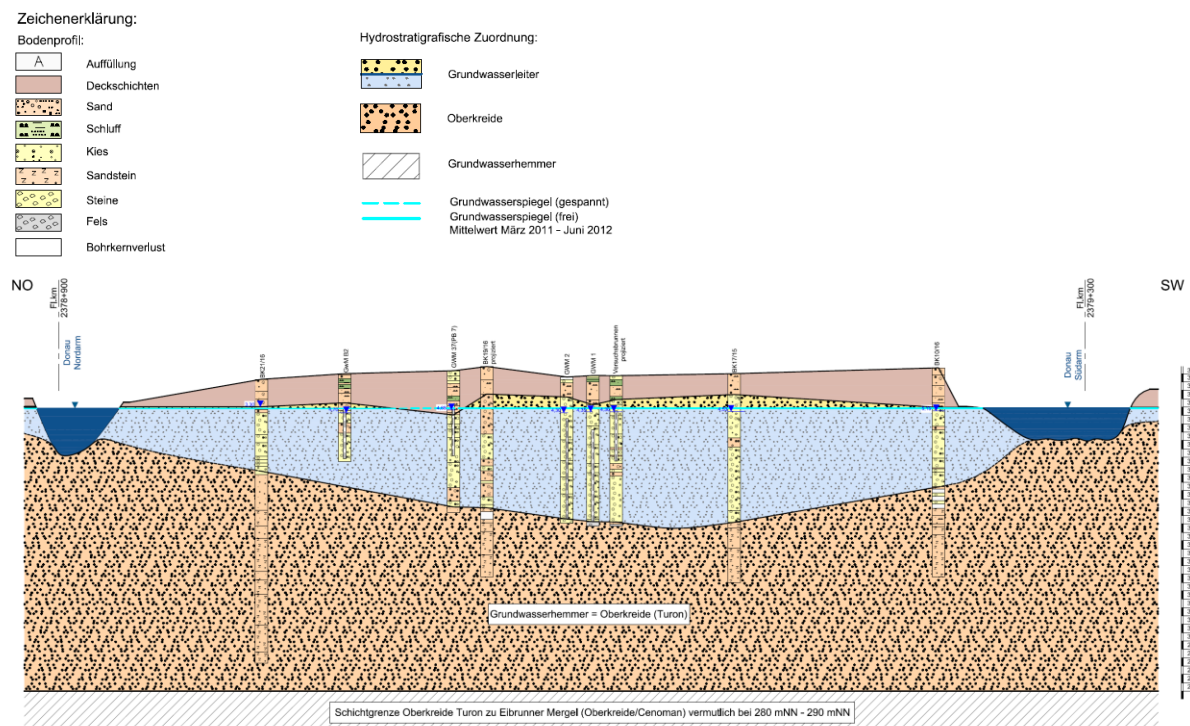


Abb. 6: Schematischer hydrogeologischer Schnitt (BCE 2024, Anlage 1.4)

Da das Gelände am Unteren Wöhrd nur geringe Neigungen aufweist, hängt die örtliche grundwassererfüllte Mächtigkeit des Porengrundwasserleiters vorwiegend von der Höhenlage der Oberkante des Knollensandsteins ab.

Am Donau-Südarm befinden sich zudem Dichtwände mit Einbindung in den Untergrund/das Grundwasser, v.a. im Bereich PA 6 Werftstraße.

Die Grundwasserfließrichtung folgt naturgemäß den hydraulischen Gradienten und ist bei Normalwasserstand (Donau) in Richtung der Donau zu verzeichnen, kann sich bei Hochwasser aber auch umkehren (Prof. Quick und Kollegen, S. 42).

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Eine Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. 7 WRRL ist aber im großräumigen Zusammenhang gegeben (vgl. Wasserkörpersteckbrief für den GWK 1_G083; LfU 2023, online).

Bewertung

Eine Bewertung des Ist-Zustandes des Grundwassers ist ebd. zu entnehmen. Demnach wird der mengenmäßige Zustand des GWK mit gut, der chemische Zustand hingegen mit schlecht bewertet, was vor allem auf Belastungen mit Nitrat und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft (nicht relevante Metaboliten) zurückzuführen ist.

2.3.2 Fließgewässer – Bestand und Bewertung

Die Insel Unterer Wöhrd liegt im Stromgebiet der als Bundeswasserstraße ausgewiesenen Donau, im Stadtzentrum von Regensburg.

Die Donau ist ein Fließgewässer 1. Ordnung. An der östlichen Lazarettspitze teilt sie sich in den Donau-Südarm und den Donau-Nordarm. Im Nordwesten der Insel bildet der Brandner Kanal eine Verbindung zwischen Donau-Nord und -Südarm, im Südwesten befindet sich der Mühlenkanal zwischen Unterem Wöhrd und Gareisinsel, der von Kiesbänken umgeben ist. Im Norden der Insel mündet der Regen in die Donau.

Die Donau im Stadtgebiet Regensburg wird dem Flusswasserkörper (FWK) 1_F348 „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber“ nach EU-WRRL zugeordnet (nur Donau-Nord- und Südarm, ohne Seitengewässer). Gemäß Gewässersteckbrief (LfU Umweltatlas 2023, online) ist dieser FWK dem Gewässertyp 10 – Kiesgeprägte Ströme und der Kategorie „erheblich veränderter Wasserkörper“ nach § 28 WHG zuzuordnen.

Der ökologische Zustand/das ökologische Potenzial des FWK wird insgesamt mit mäßig angegeben. Dabei werden die biologischen Qualitätskomponenten Makrophyten/ Phytobenthos, Makrozoobenthos und Fischfauna mit mäßig und Phytoplankton mit gut bewertet. Die Hydromorphologie wird schlechter als gut eingestuft, die Werte der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten O₂-Haushalt, Salzgehalt, Versauerungszustand und Nährstoffverhältnisse werden eingehalten, der Wert für die Temperaturverhältnisse wird nicht eingehalten.

Der chemische Zustand des FWK wird insgesamt als nicht gut bewertet, wobei die prioritären Stoffe mit Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN) Quecksilber und 6-BDE sind.

Signifikante Belastungen wie Schadstoffbelastungen, erhöhter Nährstoffgehalt, erhöhte Temperaturen stammen aus diffusen Quellen. Veränderte Habitate liegen in hydrologischen Veränderungen (Wasserkraftnutzung, Verkehr) und morphologischen Veränderungen der Gewässerdurchgängigkeit, des Gewässerbetts und der Uferstruktur (Wasserkraft, Hochwasserschutz, Schifffahrt) begründet. Zudem haben eingeführte Spezies und Krankheiten nachteilige Wirkungen.

Die Hydromorphologie wird im Umweltatlas Bayern im Vorhabensbereich noch differenzierter dargestellt. Die Gewässerstrukturgüte um den Unteren Wöhrd wird insgesamt mit der Kategorie 5 – stark verändert bewertet. Dabei wird im Detail die Gewässerbettstruktur von Donau-Nordarm (PA 1, PA 10) und Donau-Südarm PA 5 und PA 7-9 der Stufe 4 – deutlich verändert zugewiesen, während der Südarm PA 6, PA 4 und PA 8 unter der Nibelungenbrücke in die Stufe 5 – stark verändert eingeordnet werden. Hinsichtlich der Auestruktur wird der Donau-Nordarm der Stufe 6 – sehr stark verändert und der Donau-Südarm der Stufe 7 – vollständig verändert zugeordnet.

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur sind im Bereich PA 2-3 bereits abgeschlossenen Maßnahmen verzeichnet, während die naturnahe Umgestaltung von PA 1 im Umweltatlas noch nicht dargestellt ist.

Die Fischaufstiegsanlage am Pfaffensteiner Wehr (östlich Oberer Wöhrd) wird als eingeschränkt durchgängig bewertet.

Bewertung LBP

Ausgehend von der differenzierten Bewertung der Gewässerstrukturgüte, als maßgeblichem vorhabenrelevanten Bewertungskriterium für den LBP, wird die Bestandswertigkeit der Donau im Eingriffsbereich wie folgt bewertet:

sehr gering	–	Donau-Südarm: PA 4 (Mühlenkanal) und PA 6 (Ufermauer Werftstr.)
gering	–	Donau-Südarm: PA 5 (Uferverbau, Kiesbänke, PA 7 (Steinschüttung) Donau-Nordarm: PA 10 (Steinschüttung)
mittel	–	PA 2-3: (WRRL, Maßnahmen Gewässerstruktur umgesetzt)

2.3.3 Hochwasser

Der Untere Wöhrd befindet sich größtenteils im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ100) Donau und Regen, im Stadtgebiet von Regensburg (vgl. Plan Anl. D 2.1). Nur die Areale des Parkplatzes am Alten Eisstadion mit Nibelungenbrücke und Zufahrten, die Jugendherberge und der Bereich nördlich der Eisernen Brücke werden bei einem HW100 nicht überflutet.

2.4 Klima und Luft

Grundlagen und Methodik

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des Schutzgutes Klima und Luft fasst die Ergebnisse der Bestandsanalyse des Stadtklimagutachtens Regensburg (Büro für Umweltmeteorologie 2014) und des Landschaftsplans (Froehlich & Sporbeck 2013) zusammen, der sich auf einen Zwischenstand des Stadtklimagutachtens bezieht.

Bestandsaufnahme und Bewertung Klima

Gemäß Stadtklimagutachten (2014) und Landschaftsplan (2013) gehört das Stadtgebiet von Regensburg großklimatisch betrachtet zur gemäßigten Klimazone mit vorwiegend kontinentaler Prägung und weist mit ca. 642 mm/a im bayernweiten Vergleich einen relativ geringen durchschnittlichen Jahresniederschlag auf, mit einem Niederschlagsmaximum im Juli/August und einem Minimum im Februar. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 8,6 °C.

Der Untere Wöhrd wird insgesamt dem Kaltlufteinzugsgebiet Donautal zugeordnet. Dabei gehört die Donau zur Kategorie „bioklimatischer Ausgleichsraum Gewässer mit geringer klimarelevanter Aktivität“. Das Donautal übernimmt die Klimafunktion einer Luftleitbahn. Thermisch bedingt dürften v.a. bei sommerlichen Strahlungswetterlagen die Bergwinde während der Abend- und Nachtstunden vorherrschen, während tagsüber eher Talwinde beobachtet werden sollten. Nachteilig auf die abkühlende Wirkung dieser Windsysteme wirkt sich hinge-

gen die im Hoch- und Spätsommer hohe Wassertemperatur der Donau von $> 20^{\circ}\text{C}$ aus. Die vorhandenen Grünflächen des Unteren Wöhrd werden als lokal wichtige thermische Ausgleichsräume mit bedeutsamer klimarelevanter Aktivität für die angrenzenden thermisch sehr hoch belasteten dicht bebauten Areale eingestuft (ebd.).

Das Stadtklimagutachten stuft den hoch verdichteten Altstadtbereich (75-100 % Versiegelung, niedrige Durchgrünung, hohes Verkehrsaufkommen) gemeinsam mit dem dicht versiegelten Bereich des Unteren Wöhrd westlich der Nibelungenbrücke zur Kategorie bebaute Gebiete mit sehr hoher thermischer Belastung ein. Messungen zeigten hier erhöhte Lufttemperaturen, insbesondere in den Sommermonaten während der Abend- und Nachtstunden (Hitzestress). Verschlechterte Belüftungsverhältnisse sowie hohe lufthygienische Belastungen sind eine Folge starker anthropogener Überformung. Die Straßen werden als Teilraum ohne signifikante Klimaaktivität, teilweise jedoch mit Immissionsbelastung beschrieben (s.u.)

Bestandsaufnahme und Bewertung Luft

An der Luftmessstation „Regensburg / Rathaus“ (Lage: städtisches Gebiet/Verkehr) wurden gemäß vorläufiger Jahreskurzauswertung 2020 für Stickstoffdioxid und Feinstaub folgende Werte gemessen (vgl. LÜB 2020):

NO ₂ (Jahresmittelwert):	30 µg/m ³	(keine Überschreitungen)
PM ₁₀ (Jahresmittelwert):	18 µg/m ³	(4 x Überschreitungen)

Insgesamt wurden in Regensburg im Jahr 2020 die Grenzwerte für NO₂ (40 µg/m³) und PM₁₀ (50 µg/m³) bzw. die maximal zulässigen Überschreitungen gemäß 39. BImSchV eingehalten.

Als Hauptstraße im Stadtzentrum ist die stark befahrene Nibelungenbrücke mit ca. 30.000 – 50.000 Kfz/24 h (Stadtklimagutachten 2014) nicht nur als Lärmemittent, sondern auch als Schadstoffemittent mit Beeinträchtigungen der Luftqualität hervorzuheben.

2.5 Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung

Grundlagen Methodik

Das Landschaftsbild wird gemäß § 1 BNatSchG maßgeblich durch die Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft bestimmt und bildet eine wichtige Voraussetzung für den Erholungswert der Landschaft. Es wird auf der Grundlage der aktuellen Biotop- und Nutzungskartierung sowie der historischen Nutzungen beschrieben und gemäß BayKompV verbal-argumentativ bewertet.

Bestandsaufnahme Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung

Die Donau-Insel Unterer Wöhrd befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheit des Dunggau und der Untereinheit der Donauauen (vgl. Fröhlich & Sporbeck 2013, S. 14 ff). Das Landschaftsbild wird maßgeblich durch die Insellage in der Donau und die zentrale Lage im historischen Stadtgefüge Regensburgs bestimmt (Denkmalensemble, UNESCO Welterbe). So, wie die Insel in ihrer Historie vielfältige Funktionen für die Stadt Regensburg übernahm (u.a. als Viehweide, Mühlenstandort, Quarantänestation, Werftstandort sowie für die Fischerei, Schifffahrt, den Wohnungsbau; vgl. Heilmeier 2012), ist auch ihr Landschafts- bzw. Stadtbild vielfältig und von besonderer Eigenart. Dieses bietet nicht nur attraktive Aus-

blicke auf die Donau, sondern auch besondere wechselseitige Sichtbeziehungen auf die umliegenden Stadtteile, insbesondere die südlich gelegene Altstadt mit Dom und die westlich gelegene Steinerne Brücke.

Die starke anthropogene Überprägung des Unteren Wöhrd hat dazu geführt, dass nur noch wenige charakteristische Landschaftsstrukturen der Donauauen vorhanden sind. Das sind vor allem die Ufergehölze der Weichholzaue, die Kiesbänke im Südwesten sowie die Auenwiesen im Norden der Insel.

Die stark befahrene, das Landschaftsbild beeinträchtigende Nibelungenbrücke teilt die Insel in einen eher landschaftlichen, von Gehölzen und Uferwiesen bewachsenen östlichen Teil, der die denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Pesthofes umgibt, und einen zentralen bzw. westlich gelegenen Inselteil, der von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird und eine mittlere Durchgrünung aufweist. Darüber hinaus ist die südliche, der Altstadt zugewandte Inselhälfte eher städtisch, während die nördliche Inselhälfte mit ihren Auenwiesen und Gehölzstrukturen eher landschaftlich geprägt ist.

Das Landschaftsbild im Südwesten des Unteren Wöhrd wird als Denkmalensemble und Kernzone des Welterbes Regensburg durch das Mühlenviertel mit Mühlenkanal und vorgelagerter Gareisinsel (Gartennutzung), den ehemaligen Fischerhäusern und Schiffsmeisterhäusern nördlich der Werftstraße mit Vorgartenzone und den Stadtvillen und Mietshäusern mit Gärten nördlich der Wöhrdstraße geprägt. Die uferbegleitenden Landschaftsstrukturen (Uferweiden, Kiesbänke) und siedlungsbezogenen Grünstrukturen (Gärten, Grünanlagen, Deich, Gehölz am Jakobigelände) lockern die Bebauung auf und geben ihr einen attraktiven Rahmen. Die Werftstraße ist durch eine Ufermauer von der Donau getrennt, dient als Parkplatz und Durchgangsbereich für Altstadtbesucher und weist mehrere Schiffsanlegestellen auf. Einzige Grünstruktur ist ein schmaler Wiesenstreifen entlang der Ufermauer, der sich erst in östlicher Richtung (PA 7) aufweitet und durch Ufergehölze bestockt wird.

Im Zentrum und insbesondere im Norden der Insel dominieren Wohngebäude jüngerer Datums, durchsetzt mit einzelnen denkmalgeschützten Gebäuden, wie z.B. dem ehemaligen Bauhofmeisterhaus mit Nebengebäuden und altem Obstbaumbestand. Bedeutende Grünstrukturen sind die alte Lindenallee auf dem Hochufer PA 8 mit vorgelagertem Weichholzaualdstreifen und die Auenwiesen im Norden der Insel, die eine obere und eine untere Uferzone aufweisen, von Uferweiden begleitet und durch einzelne Bäume und Gehölzgruppen durchsetzt sind. Die Uferzone (PA 1-2) hat ein naturnahes Erscheinungsbild, ermöglicht einen Wasserzugang und bietet großflächige Liegewiesen und Spaziermöglichkeiten an. Der Abschnitt 10 im Nordosten wird von Auenwiesen und Ufergehölzen mit Blocksteinufer geprägt. Im Westen durch die DLRG mit eigenem Steg genutzt, wird der Abschnitt durch die Nibelungenbrücke überquert und östlich der Brücke als Bolzplatz genutzt.

Auf der Insel befinden sich drei Parkplätze, die sowohl von Anwohnern als auch von Besuchern von Insel und Altstadt stark genutzt werden: der große Parkplatz am alten Eisstadion, der Parkplatz an der Wöhrdstraße und die Parkmöglichkeiten der Werftstraße.

Erholungs- und Freizeitnutzung

Die Auenwiesen im Norden der Insel sind als öffentliche Grünanlagen gemäß Grünanlagensatzung der Stadt Regensburg (2019) verzeichnet und werden bevorzugt durch Anwohner und Erholungssuchende zum Spaziergehen (mit Hund), Baden (keine offizielle Badestelle)

und als Liegewiese genutzt. Im Nordosten befindet sich ein Bolzplatz. Das Gehölz am Jakobigelände wird in manchen Jahren als Sommerkino genutzt.

Im Süden der Insel werden die Grünanlagen PA 5 und PA 8 als Aufenthalts- und Durchgangsbereiche genutzt, wobei die Kiesinsel PA 5 bei Niedrigwasser auch zum Aufenthalt am Wasser einlädt.

Die Werftstraße wird zwar durch attraktive ehemalige Fischerhäuser mit Vorgartenzone geprägt, hat ansonsten aber kaum Grünstrukturen und keine Aufenthaltsqualitäten. Sie dient vorwiegend als Parkplatz, Durchgangsbereich für Altstadtbesucher und als Schiffsstilliegeplatz für Ausflugsschiffe.

Über das Beschlächt und den Grieser Steg bestehen attraktive und ruhige Wegeverbindungen zum Oberen Wöhrd und nach Stadtamhof. Die Eiserne Brücke verbindet die Insel mit der Altstadt und die Nibelungenbrücke ermöglicht eine stark befahrene Verbindung zur Altstadt und in den Norden von Regensburg.

Offizielle Radwegeverbindungen gemäß online-Stadtplan Regensburg (2022) führen von der Eisernen Brücke über den Grieser Steg nach Stadtamhof und über die Wöhrdstraße zur Nibelungenbrücke in die übrigen Stadtteile.

Bewertung

Die Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft des Vorhabenbereichs wird wie folgt bewertet:

Wert Landschaftsbild	Kriterien	Bereiche
hoch	Areale mit geschützten und wertgebenden Landschaftsstrukturen wie Uferweiden als Relikte der Weichholzaue, Stadtbiootope, Kiesbänke, Gehölze, markante Einzelbäume und Baumgruppen; denkmalgeschützte Gebäude und Gebäudeensemble mit Gärten; kulturhistorisch bedeutende Einzelelemente wie Alleen, Baumreihen, Streuobstwiesen, Gärten der Gareisinsel, Auenwiesen mit Gehölzstrukturen; keine oder geringe Beeinträchtigungen durch Sichtbarrieren, Lärmwirkungen o.ä.	Lazarettspitze, Auenwiesen und Gehölze PA 1, PA 2; historisch bedeutende Siedlungsgebiete und Grünstrukturen PA 3-5 und ehemalige Fischerhäuser mit Vorgartenzone PA 6 sowie denkmalgeschütztes eh. Bauhofmeisterhaus Wöhrdstr. 41, inkl. Obstgarten PA 1
mittel	durchgrünte Siedlungsstrukturen mit Neubauten; Auenzone mit Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und Schadstoffeinwirkungen	Neubauten im Zentrum der Insel; Gebäude, Gärten und Ufer PA 7; Auenzone PA 10, mit Ufergehölzen auf Blocksteinufer und starken Beeinträchtigungen durch die Nibelungenbrücke
gering	Versiegelte oder überwiegend versiegelte Areale wie Parkplätze und Straßen mit mittlerer Belastung	PA 6: Werftstraße; Parkplätze PA 2 und PA 8
Vorbelastungen/ Konflikte	stark befahrene Straßen, stark frequentierte Schiffsanlegestellen (Lärm, Schadstoffausstoß)	Nibelungenbrücke, Eiserne Brücke, Schiffe an Anlegestellen der Werftstraße

2.6 Wechselwirkungen

Für die Beurteilung der Vorhabenswirkungen auf Natur und Landschaft sind für das Ziel, einen wirksamen Hochwasserschutz für die Insel zu erreichen, vor allem mögliche Wechsel-

wirkungen zwischen Bodenzustand (Baugrund), Grund- und Oberflächenwasser von Bedeutung. Da Grundwasser- und Donauwasserspiegel nahezu zeitgleich miteinander korrespondieren, ist nicht nur der Schutz vor Hochwasser, sondern auch vor ansteigendem Grundwasser von Bedeutung. Darüber hinaus verringert ein hoher Versiegelungsgrad die Grundwasserneubildung und erhöht den Oberflächenabfluss, was wiederum die Überflutungsgefahr für die Siedlung bei Starkregenereignissen erhöht.

Von besonderer Bedeutung für das Schutzgut Arten und Lebensräume sind die Grünstrukturen des Unteren Wöhrd. Sie sind abhängig von den Standortbedingungen der Insel (Bodenzustand, Grund- Oberflächenwasser, Überschwemmungen) und bieten – je nach Ausprägung und Wertigkeit – Lebens- und Nahrungsraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Gleichzeitig wirken Grünstrukturen – insbesondere solche verdunstungsfördernder Art – klimatisch entlastend für die übererwärmten Siedlungsbereiche der Insel, werten das Landschaftsbild auf und ermöglichen den Menschen insgesamt eine verbesserte Lebens- und Aufenthaltsqualität auf der Insel.

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS

Der Vorhabensbereich inkl. Baustelleneinrichtungsflächen umfasst eine Größenordnung von ca. 7,07 ha. Der Bereich der HWS-Maßnahmen inkl. Baustellenzufahrten nimmt ca. 3,85 ha, der Bereich Auenmodellierung PA 10 ca. 2,26 ha und Baustelleneinrichtungsflächen nehmen mindestens 0,96 ha Fläche in Anspruch.

3.1 Anlagebezogene Merkmale

a) Hochwasserschutzmaßnahmen (PA 1 - PA 7)

Trassierung

Die komplexe Situation des Unteren Wöhrd erlaubt keine durchgehend gleichartige Hochwasserschutzmaßnahme, sondern erfordert ihre Anpassung an die jeweilige städtebauliche und landschaftsplanerische Situation unter den gegebenen technischen Voraussetzungen.

Aus den Variantenprüfungen der Vorplanungsphase hat sich für den oberirdischen Hochwasserschutz eine Kombination aus Objektschutz, HWS-Mauer, HWS-Mauer mit mobilen Elementen sowie mobilen Elementen in Verbindung mit Geländeanhebungen für den Unteren Wöhrd ergeben (vgl. Abb. 7; Pläne Anl. D 2.3.).

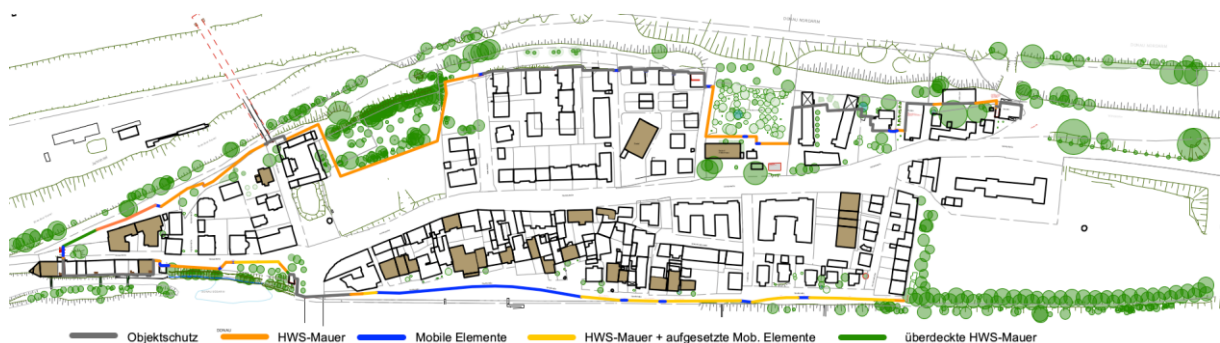


Abb. 7: Oberirdische Hochwasserschutzlinie – Trassierung und Differenzierung
(Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: 8/2024)

Oberirdische HWS-Maßnahmen für die Insel in Lage und Ausführung:

- Nordseite: Objektschutz mit einzelnen Lückenschlüssen im Bereich Neubauten; HWS-Mauer (z.T. begrünt, verkleidet) um wertgebende Gehölzbestände (Wald, Obstgarten), dadurch Erhalt von Retentionsraum und Auenverbund; bestehender Erdwall im Nordwesten mit aufgesetzter, am Westende erdüberdeckter HWS-Mauer ertüchtigt
- Südseite: städtebaulich sensibler Bereich gegenüber der Altstadt, in der Kernzone des Welterbes; Objektschutz im historischen Mühlenviertel; Geländeanhebungen mit mobilen Elementen im platzartig aufgeweiteten Bereich Werftstraße; HWS-Mauer alleinstehend aber v.a. in Kombination mit mobilen Elementen in der westlichen und östlichen Werftstraße

- Westseite: aus denkmalpflegerischen und bautechnisch-funktionalen Gründen Verzicht auf Objektschutzmaßnahmen im Bereich der historischen Bausubstanz des Mühlenspitz mit vorgelagertem Eisbrecher; HWS-Linie verläuft ober- und unterirdisch innerhalb des Gebäudes Wöhrdstr. 2a an der Grenze zu 2b
- Ostseite: Geländeanhebung am Abzweig Wöhrdstraße zum DLRG-Gelände auf Hochuferhöhe des Parkplatzes am alten Eisstadion (Lage: HW100, ohne Freibord), um ein Hinterlaufen der Schutzlinie auszuschließen; Verzicht auf Schutz des Privatgrundes am ehemaligen Pesthofareal, da bereits Objektschutz besteht (Außenbereich gem. § 35 BauGB und bestehender Objektschutz)

Die hier dargestellte oberirdische HWS-Schutzlinie umfasst ca. 2 km.

Die **HWS-Mauer** wird, wo es das Stadtbild zulässt, möglichst auf HW-100-Höhe + Freibord geplant. Im sensiblen Bereich um die Werftstraße beginnt der mobile Schutz bereits ab (topografisch leicht angehobener) GOK, so dass im Nichteinsatzfall das gewohnte Stadtbild erhalten bleibt.

In den übrigen Bereichen, in denen eine zu hohe feste HWS-Mauer die räumlichen Verhältnisse und Blickbeziehungen zu sehr einschränken würde, wird die maximale Höhe der HWS-Mauer auf 1,10 m beschränkt; die Mindesthöhe beträgt 0,6 m, um ein Aufklettern durch Kinder zu vermeiden. Bei Radfahrverkehr muss die Gesamthöhe der Mauer plus eventuell erforderlicher Umwehrung 1,3 m ab planmäßig genutztem Niveau betragen (Rampen Grieser Steg und Eiserne Brücke). Die Mauerbreite soll 60 cm möglichst nicht überschreiten.

Außerhalb des Objektschutzes wird hinter der HWS-Mauer ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freigehalten.

Festlegungen zu **mobilen Systemen** umfassen:

- Verwendung einheitlicher Dammbalken mit einem Rastermaß von 2,50 m
- Vorsehen landseitiger Verschraubungen der Ankerplatten für mobile Elemente
- Grundsätzlich kein Einsatz mobiler Elemente in Baumfallbereichen; sind diese aus Erschließungsgründen oder stadtgestalterischen Gründen nötig, müssen Bestandsbäume zurückgeschnitten oder gefällt werden; Ersatzpflanzungen werden lediglich unter besonderen Maßgaben geduldet
- überwiegend redundante Ausführung von Lückenschlüssen: parallele zweite Schutzlinie, in Abhängigkeit von Lage und Anprallrisiko
- Minimierungsgebot zum Einsatz mobiler Elemente
- Standort Lagergebäude für mobile Elemente an Westzufahrt zur Nibelungenbrücke vorgesehen; Detailplanung erfolgt im Rahmen eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens und ist nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens

Festlegungen zur Untergrundabdichtung (UGA)

Zusätzlich zum oberirdischen Schutz ist wegen der sehr durchlässigen Bodenschichten der Insel eine Abdichtung im Untergrund erforderlich, um Wasserandrang und Wasserspiegel auf der Binnenseite zu begrenzen.

Die gewählte Vorzugsvariante begrenzt eine sogenannte „U-Lösung“, welche die Anstiege der Grundwasserstände im Hochwasserfall so „dämpft“, dass im zu schützenden Bereich ein

Austritt des Grundwassers über GOK vermieden wird. D.h., die Untergrundabdichtung bildet auf dem Unteren Wöhrd geometrisch ein offenes U, das orthogonal zur Fließrichtung der Donau nach Osten eine offene Flanke besitzt (vgl. Abb. 8). Bei einem Hochwasserereignis wird das einströmende (Grund-)Wasser zusätzlich über die Binnendrainage mit Pumpen entlang der Hochwasserschutzlinie abgepumpt und in die Donau abgeführt (vgl. Abb. 9).

In der Regel laufen HWS-Mauer und vertikale Untergrundabdichtung in einer Achse. Ausnahmen bilden Bereiche, in denen der oberirdische Schutz bereits durch Objektschutz gewährleistet wird und die Untergrundabdichtung daher nachträglich vor der Bebauung eingebracht werden muss sowie bei einem Versatz der HWS-Linie und Lückenschlüssen mit mobilen Elementen. In diesen Fällen muss durch eine flächige Horizontalabdichtung die Anbindung an den oberirdischen Hochwasserschutz hergestellt werden (vgl. Abb. 9; Anl. D 2.1, D 2.3.). Zu deren Schutz sind gemäß Vorgabe Gehölzpflanzungen für die zukünftige Begrünung auszuschließen.

Die Untergrundabdichtung reicht i.d.R. bis in eine Tiefe von 11 - 19 m über dem anstehenden Fels.

In den Grundwassermodellierungen zur Optimierung der Planung wurde davon ausgegangen, dass keine vollständige Abdichtung des porösen Untergrundes möglich wird. Daher wird bereichsweise eine Spaltbildung von ca. 0,1 m in den GW-Modellrechnungen berücksichtigt (vgl. BCE 2024). Darüber hinaus wurden Fenster/Lücken in der Untergrundabdichtung bei kreuzenden Bauwerken (Eiserne Brücke, RÜB, Duikerbauwerke beim Grieser Steg und in Verlängerung der Straße am Winterhafen, Werftstraße) einkalkuliert und der Trassenverlauf im Verhältnis zu Herstellungskosten und auftretenden Pumpmengen optimiert.



Abb. 8: Unterirdische HWS-Schutzlinie (Untergrundabdichtung) in Verbindung mit oberirdischen HWS-Elementen (Quelle: HWS-H Erläuterungsbericht Entwurfsplanung, Stand: 8/2024)

In Abhängigkeit des Untergrundes kommen verschiedene Bauverfahren zum Einsatz:

- Erdbetonwand (ca. 55 cm breit) bis auf den Fels
- überschnittene Bohrfähle (Durchmesser zwischen 0,65 - 1,2 m)
- Einsatz von Düsenstrahl- oder Injektionsverfahren
- Spundwand (35 - 55 cm breit), im Ausnahmefall und mit Hochfrequenzramme um möglichst geringe Erschütterungen zu erzeugen

Betriebseinrichtungen

Ein funktionierender Hochwasserschutz für den Unteren Wöhrd erfordert darüber hinaus ein System aus Binnendrainagen, Pumpwerken, Schaltanlagen sowie Strom- und Steuerleitungen, um anfallende Sicker- und Grundwassermengen während eines Hochwassers in Richtung Donau ableiten zu können. Folgende Betriebseinrichtungen sind geplant (vgl. Abb. 9):

- **Binnendrainage und Pumpwerke:** drei Sickerwasserpumpwerke (SWP) und ein Kompaktpumpwerk (KPW) mit Drainageleitungen, drei Hochwasser-Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Hochwasser-Ableitung in den Brandner Kanal
- **Schaltanlagen und Trafos:** Schaltanlage I Wöhrdstr. 41 (Neubau), mit Trafostationen für Betrieb SWP Werftstraße und SWP Inselstraße sowie Strom- und Steuerleitungen; Schaltanlage II – Aufstockung des bestehenden RÜB 19 für Betrieb SWP Mühlenviertel und KP Werftstraße sowie Strom- und Steuerleitungen
- **Lagergebäude für mobile Elemente:** geplant am Standort Westrampe Nibelungenbrücke; nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens, sondern eines gesonderten Baugenehmigungsverfahrens

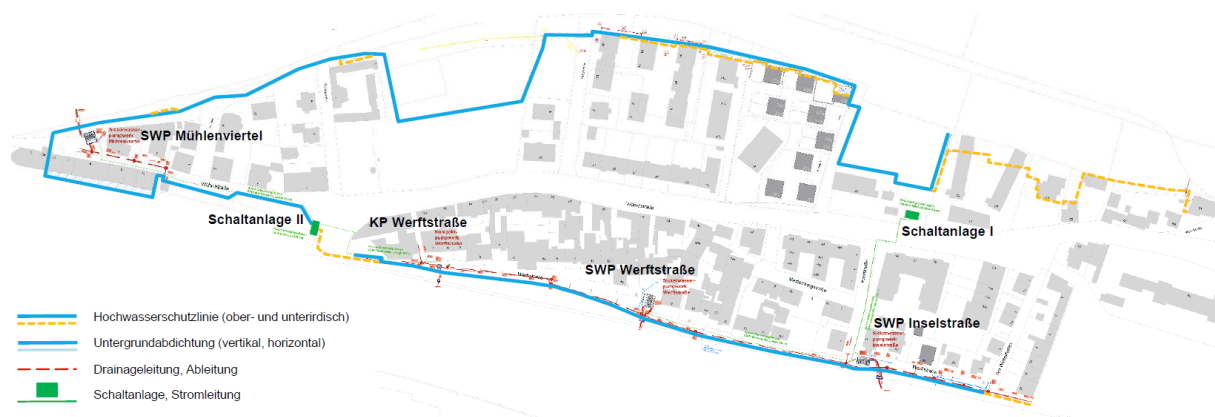


Abb. 9: Hochwasserschutzlinie mit Binnendrainage, Pumpwerken, Schaltanlagen, Strom-/Steuerleitungen (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung Binnendrainage, ergänzt, Stand: 8/2024)

Neben der Sicker- und Grundwasserableitung sind betriebliche Einrichtungen und Straßen-gefälle in der Werftstraße so geplant, dass anfallendes Oberflächenwasser im Maßnahmenbereich Werftstraße bis zu einem 5-10-jährlichen Regenereignis über die Straßenentwässerung und die Binnendrainage zu den Pumpwerken abgeführt und von dort über die Ab-schlagsleitungen in die Vorflut geleitet werden kann. Seltener Regenereignisse werden sich – solange das mobile HWS-System nicht aufgebaut ist – aufstauen und entlang des ausge-bildeten Gefälles der öffentlichen Straßen zu vier vorgesehenen Tiefpunkten mit Notüberlauf in Richtung Donau ablaufen. Bei Hochwasser mit aufgebautem mobilen Hochwasserschutz ist ein solcher Notüberlauf bei einem selteneren Starkregenereignis nicht mehr gegeben. Die Notüberläufe werden aber erst kurz vor Einstau geschlossen, sodass im Vergleich zur aktu-ellen Situation bei aufgebautem mobilem Grundschutz kein Nachteil für die betroffenen Flä-chen entsteht. Auch im Bestand werden bei Hochwasser mobile Wände aufgebaut, die einen Auslauf bei gleichzeitigem Starkregen verhindern. Sofern es zu einem Aufeinandertreffen

dieser seltenen Ereignisse kommen sollte, überwiegt dann der Vorteil, vor Hochwasser geschützt zu sein, dem Nachteil der Gefährdung durch Starkregen.

Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen

Durch den Bau der Binnendrainagen mit Pumpwerken werden bauliche Veränderungen an Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter notwendig. So müssen im Bereich westliche Wöhrdstraße und Werftstraße verschiedene Leitungen (Kanal, Wasser, Gas, Strom, Telekommunikation) auf öffentlicher Fläche umgelegt werden.

Auch der Bau der Untergrundabdichtung erfordert eine Umlegung von Leitungen bzw. Änderung an Leitungen: im Bereich der nördlichen HWS-Linie müssen Kanalleitungen sowie private Regenwasserkanäle umgelegt bzw. verändert werden, im Bereich Werftstraße sind Anpassungen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die Schiffsanlegestellen vorgesehen.

b) „Auenmodellierung“ (PA 10)

Zum Vorhaben gehört neben der Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme auch die multifunktionale Maßnahme zur „Auenmodellierung“ PA 10. Hier sollen Ziele des Flussraumkonzeptes sowie Maßnahmen im Sinne der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) umgesetzt werden. Zudem sollen Abgrabungsmaßnahmen vorhabensbedingte Eingriffe in den Retentionsraum sowie landschaftsplanerische Maßnahmen projektbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft kompensieren.

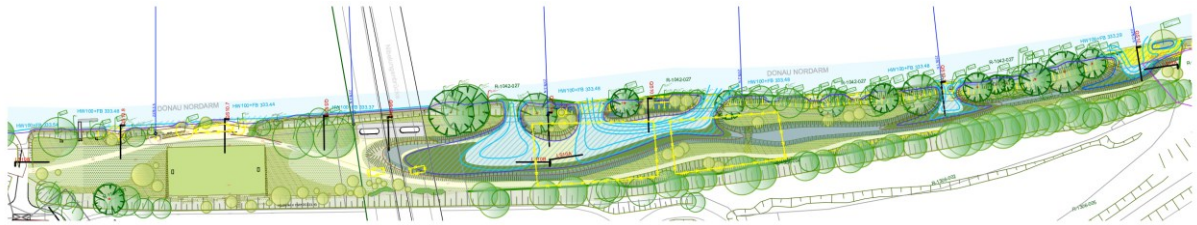


Abb. 10: Maßnahmen zur „Auenmodellierung“ (Quelle: HWS-H Entwurfsplanung PA 10, Stand: 8/2024)

Der Entwurf sieht zwei Entwicklungsschwerpunkte vor:

- Westlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt Freizeit- und Erholungsnutzung mit zusätzlichem Uferzugang und einem von Westen hier her zu verlegenden Bolzplatz sowie Liegewiesen; Vergrößerung des Retentionsraums
- Östlich Nibelungenbrücke: Schwerpunkt naturnahe Ufer- und Auengestaltung zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft und den Retentionsraum und zur Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL; Auflockerung der mit Blocksteinen befestigten Uferstrukturen, Aufwertung der Auenhabitate durch Erhöhung der Biotopvielfalt (Ausbildung Gewässerseitenarm und temporär überfluteter extensiv gepflegter Uferwiesen, -säume und Röhrlichtzonen, Erweiterung des Weichholzauwaldstreifens); Vergrößerung des Retentionsraums

Die Wegeführung wird neu geordnet.

3.2 Baubezogene Merkmale

Bauzeitenplanung

Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahmen (PA 1-7 und PA 10) wird gemäß Stand Bauablaufplan 8/2024 auf ca. 5 Jahre geschätzt, wobei sich die Bauzeiten einzelner Bauabschnitte überlagern werden. Bauzeitliche Einschränkungen aus Gründen des Artenschutzes (wasser- und landseitig) und auch des Lärmschutzes sind zu berücksichtigen (vgl. Kap. 5.5.1, 6.1). Darüber hinaus bedarf es einer besonderen Koordination des HWS-Vorhabens mit weiteren Bauvorhaben auf dem Unteren Wöhrd (vgl. Kap. 5.5.1). Für die jeweiligen Planabschnitte werden folgende Bauzeiten angenommen:

Bauzeit Inselnordseite

PA 1: ca. 2 Jahre

PA 2: ca. 1 Jahr

PA 3: ca. 1 Jahr

PA 10: ca. 1,5 Jahre

Bauzeit Inselsüdseite

PA 4: ca. 4 Jahre

PA 5: ca. 1 Jahr

PA 6: ca. 4 Jahre

PA 7: ca. 5 Jahre

Baustelleneinrichtung und -zufahrten

Die Zufahrt zum „Unteren Wöhrd“ erfolgt überwiegend über die Nibelungenbrücke. Die Zufahrten zu allen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgen von der Wöhrdstraße aus. Als Baustelleneinrichtungsflächen sind die Parkplätze des Jakobi-Geländes und der westliche Bereich des Parkplatzes „Altes Eisstadion“ vorgesehen. Für die Auenmodellierung PA 10 kann der Parkplatz an der Auf- und Abfahrt zur Nibelungenbrücke genutzt werden.

Darüber hinaus werden nördlich des DLRG-Geländes (PA 1) und an der westlichen Spitze des Mühlenviertels (PA 4) gesonderte Baustellenzufahrten benötigt.

Geräteeinsatz und bauliche Umsetzung

Für die Durchführung der Baumaßnahme kommen voraussichtlich folgende Geräte zum Einsatz: Mobilkran, Bohrgeräte, Tieflader, Hydraulik-Meisel an Mobilbagger, kleine Ramme oder Freireiter auf einem Großbohrgerät.

Das Bohrgerät zur Herstellung der Untergrundabdichtung benötigt einen Arbeitsraum von 6 m bzw. 12 m. Dadurch werden baubedingte Gehölzentfernungen notwendig, die nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt werden.

In PA 4 wird im Bereich des Mühlenkanals eine temporäre Anschüttung (Schotter) als Bohrebene zur Herstellung der Untergrundabdichtung erforderlich. Um keine hydraulische Sperre im Kanalbereich zu erzeugen, soll der Wasserdurchfluss durch Rohre längs im Bereich der Bohrebene erfolgen. Das eingebrachte Material wird nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut und der Ausgangszustand wiederhergestellt.

Für den Bau der Pumpwerke und tieferliegenden Abschnitte der Abschlags- und Transportkanäle wird eine Bauwasserhaltung zur Absenkung des Grundwasserspiegels notwendig (PA 4-3, PA 6-7). Um den Grundwasserandrang zu begrenzen und den Grundwasserabsenktrichter zu verkleinern, sind gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung eine offene Bauwasserhaltung und ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau mit Spundungen oder

Bohrpfählen vorgesehen. Um den Eintrag von Sedimenten zu begrenzen, sollen vor der Einleitung des abgepumpten Grundwassers in den Donau-Südarm und den Brandner Kanal mehrstufige Absetzeinrichtungen mit Pumpensumpf und Sandfang vorgeschaltet werden.

Für die **Durchführung der Baumaßnahme zur Auenmodellierung in PA 10** sind aus Gründen des Arten- und Bodenschutzes gemäß Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung zwei Bauabschnitte, mit Baubeginn im östlichen Bereich angedacht. Land- und wasserseitige Bauzeitenregelungen, Hinweise des Bodenschutzkonzeptes und mögliche Beeinträchtigungen des Bauablaufs durch Hochwasser setzen die Rahmenbedingungen für die bauliche Umsetzung.

Als Baustelleneinrichtungsfläche ist nach derzeitigem Planungsstand der Parkplatz an der Auf-/Abfahrt Nibelungenbrücke vorgesehen. Als Baustraße sollen der bestehende Unterhaltungsweg sowie der zukünftige Verlauf des Betriebsweges dienen (ggf. Rundkurs über vorhandene Straßen/Wege).

Die weitere Konkretisierung der Bauabläufe erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung.

3.3 Betriebsbezogene Merkmale

Für den Betrieb der Hochwasserschutzanlage wird im Hochwasserfall das Schließen von Lücken in der oberirdischen Hochwasser-Schutzlinie durch den Aufbau mobiler HWS-Elemente, das Schließen von HWS-Fenstern, -türen bzw. -toren und der Betrieb der Binnendrainage zum Ableiten von Wasser über die Pumpwerke in die Donau notwendig. Das mobile System wird in einem Lagergebäude in Rollcontainern gelagert und im HW-Fall mit einer entsprechenden Vorlaufzeit in den einzelnen Abschnitten auf ausgewiesenen Stellplätzen abgestellt. Der private PKW-Verkehr wird eingestellt.

Der Aufbau des mobilen Systems muss schnell und hindernisfrei erfolgen können und jederzeit funktionieren. Daher ist hinter der Schutztrasse ein Verteidigungsweg von mindestens 2,5 m freizuhalten. HW-Schutztrasse und Verteidigungsweg verlaufen – mit wenigen Ausnahmen (z.B. Proskestraße 5) – entlang von Erschließungsstraßen im öffentlichen Bereich.

Zum Betrieb der Anlage während eines Hochwasserereignisses gehört außerdem das Abpumpen von Grundwasser, welches die Binnendrainage (PA 4-7) erreicht (Lage bei 330,0 m NN), und dessen Ableitung in den Donau-Südarm (drei Einleitungsstellen PA 6-7) und den Brandner Kanal (eine Einleitungsstelle PA 3). Um Sedimenteinträge in die Pumpwerke und die Donau zu minimieren, werden den Pumpwerken Absetzschächte mit Schlammraum vorgeschaltet.

Die HWS-Maßnahmen im Bereich der Werftstraße (PA 6-7) ändern die Gefälleverhältnisse und bilden mit den HWS-Mauern Hindernisse. Dadurch ändert sich der Oberflächenabfluss bei Niederschlagsereignissen. Bisher werden Niederschläge in der Werftstraße überwiegend über das vorhandene Straßengefälle direkt über die Ufermauer in die Donau abgeführt. Straßenabläufe an den bestehenden Mischwasserkanal sind in PA 6 nur vereinzelt vorhanden. Künftig wird das Oberflächenwasser, das aufgrund des Gefälles nicht direkt von der Werftstraße in Richtung Donau geführt werden kann, über Straßenabläufe und Absetzschächte mit Schlammraum (Trennung von Schweb- und auch Schadstoffen) in die Pumpwerke geleitet und über drei Abschlagsleitungen in die Donau überführt.

Für die Starkregenvorsorge in PA 6-7 sind an vier Stellen der Werftstraße Tiefpunkte mit Öffnungen der HWS-Trasse als Notüberläufe vorgesehen (bei Hochwasser Verschluss mit mobilen Elementen), um bei Starkregen weiterhin einen freien Abfluss des Oberflächenwassers in die Donau zu gewährleisten.

In der Wöhrdstraße PA 4 werden die Straßenabläufe wie bisher an den Abwasserkanal angeschlossen. Bei Starkregenereignissen kann das oberflächliche Niederschlagswasser wie bisher östlich der Garage Wöhrdstraße 10 in die Donau überlaufen. Durch einen zusätzlichen Schachteinlauf am tiefsten Punkt der Wöhrdstraße besteht zusätzlich die Möglichkeit, anstauendes Oberflächenwasser (keine Verschlechterung gegenüber der IST-Situation) nach Starkregenereignissen künftig über das Pumpwerk in den Brandner Kanal abzuleiten (Verbesserung IST-Situation), was aber nur eine Option darstellt.

Die Stadt Regensburg übernimmt Betrieb, Unterhaltung und Wartung der Anlage.

4 KONFLIKTANALYSE UND EINGRIFFSERMITTLUNG

Sind durch das Vorhaben Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 14 BNatSchG zu erwarten, regeln sich die Zulässigkeit, die Notwendigkeit des Ausgleichs und das Verfahren nach den §§ 15 ff BNatSchG (i.V.m. den landesrechtlichen Regelungen des BayNatSchG Art. 7-8, 11) und der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV).

Dabei ist die Prämisse der Eingriffsvermeidung und Minderung zu berücksichtigen. Unvermeidbare Eingriffe sind auszugleichen, vorrangig durch Maßnahmen mit funktionalem und räumlichem Bezug zum Eingriff. Ist dies nicht möglich, können auch Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Durchführung soll zeitnah zum Eingriff erfolgen und kann auch vorgezogen umgesetzt werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in Natur und Landschaft werden in Kapitel 5 dargelegt. Diese Maßnahmen werden bei der Konfliktanalyse und -bewertung mitberücksichtigt (vgl. nachfolgende Tabellen) und fließen auch in die abschließende Eingriffsbilanzierung und Gesamtbewertung in Kapitel 6 ein.

Die Bestands- und Konfliktpläne der Anl. D 2.2 stellen die Bestandssituation des Schutzguts Arten und Lebensräume dar (Biotoptypen nach BayKompV und planungsrelevante Tierarten). Darübergerlegt ist in weiß die bautechnische Entwurfsplanung zum Hochwasserschutz und zur Auenmodellierung. Darübergerlegt sind als Schraffuren flächige Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensräume mit Beeinträchtigungsfaktoren (Grundlage der Eingriffsbilanz) sowie Eingriffe in den Baumbestand (Baumverluste, baubedingte Beeinträchtigungen). Zudem sind mögliche Beeinträchtigungen und Konflikte für die Schutzgüter Tiere, Boden, Wasser und Landschaftsbild aufgeführt.

Die Maßnahmenpläne stellen die geplanten Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und der Kompensation dar (Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen). Diese fließen in die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ein und werden in der schutzgutbezogenen Beurteilung des Eingriffs berücksichtigt.

Hinweis: Die HWS-Maßnahme überplant den nördlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185-I (PA 2 – Wald am Jakobigelände). Nach Abstimmung mit dem Umweltamt wird innerhalb des Geltungsbereichs keine Eingriffsbilanzierung nach BayKompV vorgenommen, es ist ausschließlich der Eingriff in den Baumbestand nach Baumschutzverordnung zu bilanzieren und zu kompensieren. Die Begründung ist, dass die HWS-Maßnahme geringere Eingriffe erzeugt als die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans. Ein Großteil des Waldes nach Waldrecht kann durch die Maßnahme erhalten werden.

4.1 Vorhabensbezogene Wirkfaktoren und Wirkprozesse

In den Tabellen 3-5 werden für das Vorhaben die möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse, mögliche Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen und die Erheblichkeit möglicher Beeinträchtigungen bzw. die Notwendigkeit von Wiederherstellungs- sowie Kompensationsmaßnahmen erfasst und eingeschätzt.

Tab. 3: Baubedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Baubedingter Verlust von Biotop- und Habitatflächen, Biotopbeeinträchtigungen, Schaffung von Barrieren				
Biotop-/ Habitatflächenverlust im Bereich §, LRT	Pflanzen/ geschützte Biotope Tiere	kleinräumige Eingriffe in geschützte Uferbiotope (Weichholzaunenwald) durch Verlegung Ableitungsrohre (PA3, PA7), Einbringen Sitzsteine (PA5) und Neuanlage Nebengewässer, Buchten, Entfernung Blocksteine (PA10)	PA3: Rohrverlegung außerhalb Baum-/ Strauchflächen PA5, 7: Reduktion Flächeninanspruchnahme, Eingriffsminderung i.R. Bauausführung PA10: Nutzung gehölzfreier Flächen Baum-/ Vegetationsschutzmaßnahmen	Ja minderbar; Wiederherstellung, Ausgleich
Sonstiger Biotop-/ Habitatflächenverlust	Pflanzen/ Gehölzbiotope Tiere	Gehölzverluste: Bäume, inkl. geschützter Bäume nach BVO (PA1-5, 7), Waldfläche (PA2) und Sträucher (PA1-5, 7, 10)	Variantenprüfung	Ja teilweise Wiederherstellung, Ersatzpflanzungen
	Tiere Pflanzen/ Höhlenbäume	Höhlenbaumverluste (PA 1, PA 5) bzw. Habitatverluste für Vögel/ Fledermäuse/ xylobionte Käfer	Variantenprüfung, Erhalt/ Umsetzen Baumtorsos mit Mulmhöhlen	Ja Ersatzhabitate als CEF-Maßnahme
	Wasser Tiere Pflanzen/ Gewässerbiotop	Bauarbeiten im Mühlenkanal PA4: temporäre Anschüttung Schotterebene mit Verlegung Durchflussrohre, Herstellung Untergrundabdichtung, Rückbau, Biotopwiederherstellung >> kurzfristiger, kleinräumiger Flächenverlust Gewässerbiotop, Habitatverlust Fische/ Mollusken u.a. >> mögliche kumulative Wirkungen durch geplante Sanierung Gareisinsel (WSA)	Minimierung Flächeninanspruchnahme; vor Baubeginn Absammeln Mollusken, Abfischen, Umsetzen in höherliegende Flussabschnitte; Bauzeitenregelung (Eingriff August-Oktober); bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen; ökologische Baubegleitung; Abstimmung/Koordination beider Vorhaben	Ja minderbar, Wiederherstellung bei verlängerten Baumaßnahmen zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig
	Pflanzen/ Offenlandbiotope Tiere	Baubedingter Verlust an Wiesenfläche, Staudenflur, Gartenfläche, Obstbaumwiese	Minimierung Flächeninanspruchnahme	Ja Wiederherstellung, Ausgleich
		Verlust an Rasenfläche, Straßenbegleitgrün, unbefestigter-/wasserdurchlässiger Wegefläche	Minimierung Flächeninanspruchnahme	Nein Wiederherstellung; Biotopwert unter Erheblichkeitsschwelle
	Boden	temporäre Inanspruchnahme unversiegelter Freiflächen für Baubetrieb, Zufahrten (Lastverteilerplatten), Lagerflächen	Minimierung Flächeninanspruchnahme, Berücksichtigung Bodenschutzkonzept	Ja Wiederherstellung
	Landchaftsbild Erholung	visuelle Beeinträchtigungen durch Verluste Grünstrukturen, Baubetrieb, temporäre Nutzungseinschränkungen	Minderung Flächeninanspruchnahme; Optimierung Bauablaufplanung	Ja minderbar, Wiederherstellung oder Neugestaltung Landschaftsbild

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Barrierewirkung	Tiere Erholung	Temporäre Barrierewirkungen durch Baustellen-/einrichtungsflächen, Bauzäune, ggf. Straßensperrungen; bauzeitliche Anschüttung Mühlenkanal	Umgehungen, Umfahrungen	Nein minderbar, temporär
Baubedingte Veränderung der Standortfaktoren				
Veränderung Boden/ Untergrund	Boden	Bodenverdichtungen durch Baustraßen, Einsatz schweren Geräts	Nutzung versiegelter Flächen; Bodenschutzmaßnahmen (Umsetzung Bodenschutzkonzept; bodenkundliche Baubegleitung)	Nein vermeidbar, minderbar
		Bauarbeiten im Bereich Bodendenkmal Werftstraße, Wöhrdstr. (PA 4-5 und PA 1 (Wöhrdstr. 41) >> möglicher Verlust archäologischer Fundstücke	Archäologische Baubegleitung	Nein vermeidbar
Veränderung hydrologischer-/ hydrodynamischer Verhältnisse	Grundwasser Fließgewässer Pflanzen Boden	Temporäre, lokale Grundwasserabsenkungen zur Herstellung Pumpwerke und Entlastungskanäle zur Vorflut offene Bauwasserhaltung mit Pumpensumpf und Sandfang, Überleitung abgepumpten Grundwassers in Vorflut	Bautechnische Maßnahmen zur Verkleinerung Grundwasser-Absenkrtrichter bei Bedarf Bewässerungsmaßnahmen für Vegetation	Nein minderbar
Veränderung lokalklimatischer-/ lufthygienischer Verhältnisse	Klima/ Luft	Baubedingte Gehölzverluste mit nachteiligen Wirkungen für das Lokalklima.	Minimierung Gehölzverluste	Ja temporär >> Wiederherstellung, Neuentwicklung verdunstungsfördernder Strukturen
Baubedingte stoffliche Belastungen				
Schadstoff-, Schwebstoffeinträge	Boden Fließgewässer Grundwasser	Eintrag von Ölen, Schmiermitteln usw. durch Baumaschinen kann ggf. nachhaltig wirken	Vermeidung schädigender Einträge mittels Baudurchführung nach Stand der Technik; ordnungsgemäße Entsorgung belasteter Böden	Nein vermeidbar, minderbar
	Fließgewässer Tiere	Möglicher erhöhter Schwebstoff-, Schadstoffeintrag in die Donau (in Fließrichtung) während Bauarbeiten PA3, PA4, PA6, PA7, PA10 kann Wasser trüben, Kiemenatmung Fische beeinträchtigen, Kolmationen, Versandungen, Verschlammungen Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate (bedeutend für Kieslaicher) oder ganzer Gewässerstrecken bewirken (Arten-/ Individuenrückgang) >> mögliche kumulative Wirkungen mit geplanter Sanierung Gareisinsel (WSV)	Bauzeitenregelung für Bauarbeiten im Gewässer (August-Oktober); bauzeitliche Schutzmaßnahmen (u.a. Vorkehrungen zur Zurückhaltung von Sediment-/ Schadstoffeintrag wie z.B. Sandfang, mehrstufige Absetzeinrichtungen) Abstimmung/ Koordination beider Vorhaben mit Behörden, Nutzern	Nein vermeidbar/ minderbar kleinräumig/kurzfristig bei Verlängerung Bauzeit zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Staub-emissionen, Luftschadstoff-emissionen	Luft Erholung	Luftbelastungen durch Staubentwicklung und Abgase von Baumaschinen während Baubetrieb	bei Bedarf Befeuchtung der Baustraßen bei trockenem Wetter; Maschineneinsatz nach Stand der Technik	Nein minderbar, nicht dauerhaft
Baubedingte nicht stoffliche Belastungen				
Lärmemissionen, Erschütterungen, optische Reize (Bewegung, Licht)	Tiere Erholung	Störwirkungen während der Brut-/ Fortpflanzungszeit (Avifauna, Fledermäuse, Biber) Während Haupterholungszeit (nach Feierabend, an Wochenenden) finden i.d.R. keine Bauarbeiten statt oder beeinträchtigen nur kurzzeitig	Bauzeitenregelungen Maßnahmen des Lärm-/ Erschütterungsschutzes nach Stand der Technik (vgl. UVS, Anl. D 1), Optimierung Bauablauf	Nein vermeidbar, minderbar
Mechanische Wirkungen (Tritt, Befahren, Abbaggern, Baumfällungen)	Pflanzen	Mögliche baubedingte Baumverluste / Baumschädigungen durch Bautätigkeiten im Kronentraufbereich oder direkten Umfeld von Bäumen (Abgrabungen, Überfahren/Verdichten des Bodens, Materiallagerungen, Stamm-/Ast-, Wurzelschädigung etc.) Baubedingte Schädigung von Offenlandflächen durch Befahren, Materiallagerung	Reduktion der Inanspruchnahme von Vegetationsflächen; Baum-/Vegetationsschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	Ja minderbar, Wiederherstellung, Ausgleich
	Tiere	Mögliche baubedingte Individuenverluste/ Verletzungen von Mollusken, Fischen, höhlenbrütenden Vögeln, Fledermäusen, xylobionten Käfern	Bauzeitenregelung, Ökologische Baubegleitung: Kontrolle, ggf. Absammeln/ Umsetzen von Mollusken (PA4, PA10) bzw. Abfischen/ Umsetzen in höher gelegene Flussabschnitte; Kontrolle Baumhöhlen auf Besatz Vögel/ Fledermäuse vor Fällung, ggf. Fällung zu späterem Zeitpunkt; Umsetzen gefällter Baumtorsos mit Mulmhöhlen auf Lazarettspitze	Nein vermeidbar, minderbar

Tab. 4: Anlagebedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Anlagebedingter Verlust oder Änderung von Biotop- und Habitatflächen, Schaffung von Barrieren				
Verlust oder Veränderung von Biotop- / Vegetations-	Boden Grundwasser	448 m ² Neuversiegelung Boden durch HWS-Anlagen, Straßen-/Wegebau	Minimierung Flächeninanspruchnahme, Versickerung Oberflächenwasser vor Ort	Ja Entsiegelung mit Biotopneuentwicklung, Ausgleich

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
strukturen / Nutzungen	Pflanzen/ geschützte Biotope Gewässer	Eingriff in Weichholzaualdbiotop R-1042: PA3: Rohrverlegung in Ufersaumbereich (ohne Gehölzverluste, Ausgleich) PA5: Einbringen Sitzsteine (kleinflächiger Verlust Wiese, Ruderalflur) PA7: Baumfällungen am Rand Weichholzaualdbiotop (Eschen) wegen Baumfallbereich mobiler Elemente (keine Biotopflächenverkleinerung); Eingriff in Wurzelbereich einer Uferweide (Nr. 774) durch Rohrverlegung	PA5: Vermeidung Gehölzverlust PA7: Prüfung Rohrverlagerung i.R. Ausführungsplanung; Kombination HWS-Mauer mit mobilen Elementen lässt Baumneupflanzungen als Kopfbäume zu Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	Ja minderbar, Wiederherstellung, Ausgleich
		Aufwertung/ Erweiterung Weichholzaualdbiotop R-1042 (PA10): Entfernung Uferbefestigung im Wurzel-/ Kronentraufbereich der Bäume, Entnahme drei Jungbäume, Abgrabung Vorland (Wiesen) zwecks Ausbildung Seitengewässer, Aufwertung/Erweiterung Weichholzaualdbiotop durch Weidenneupflanzungen und –stecklinge >> kleinräumige Eingriffe, zwecks Verbesserung Ufer-, Auenstruktur, biologische Vielfalt	Variantenprüfungen Baum-/Vegetationsschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. R SBB 2023	Ja, zum Teil vermeidbar, minderbar, Ausgleich >> kleinräumige Eingriffe für positive Wirkungen
	Pflanzen/ Gehölzbiotope	Beseitigung von Einzelbäumen (teils nach BVO geschützt), Baumgruppen, Strauchgehölzen, Obstbaumwiese oder von Unterwuchs im Wald (PA1-2, PA5, PA7, PA10)	Variantenprüfungen	Ja Ersatzpflanzungen
	Pflanzen/ Offenland-Biotope	Verlust / Änderung von Wiesen-, Saum-, Ruderalbiotopen	Variantenprüfungen	Ja Ausgleich
	Pflanzen/ Naturdenkmal	Neophytenentfernung Japanischer Staudenknöterich und naturnahe Gestaltung Ufer- und Auenbereich		Nein positiv wirkende Maßnahme
	Tiere	Höhlenbaumverluste (Habitats für Vogel-/Fledermaus-/Totholzkäferarten PA1, 2, 5), Verluste von Sträuchern für gehölzbrütende Vogelarten	Variantenprüfungen	Ja Ersatzhabitate als CEF-Maßnahme
	Landschaftsbild Erholung	Visuelle Beeinträchtigungen durch HWS-Mauern, Schaltanlagen, Gehölzverluste (PA1, 2, 3, 5, 7) Aufwertung Landschaftsbild PA6, PA10	Reduktion Flächeninanspruchnahme, gestalterisch optimiertes Einbinden der HWS-Bauwerke in die Umgebung	Ja minderbar, Neugestaltung Landschaftsbild Nein, positiv

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Barrierewirkung	Tiere und Pflanzen Erholung	Kleinflächige Entstehung von Barrieren wegen HWS-Mauerbauten (v.a. PA 1-3, 5, 7) Zugangsbeeinträchtigung Obstgarten durch Bau HWS-Mauer quer durch den Garten (PA1, Wöhrdstr. 41)	Ausreichendes Einplanen von Durchgängen, offenen Arealen mit mobilen Systemen, zusätzlichen Rampen zu Treppenanlagen	Nein minderbar
Anlagebedingte Veränderung der Standortfaktoren				
Veränderung Boden / Untergrund / Morphologie	Boden Wasser	Bodenaufträge beeinträchtigen Retentionsraumfunktion Bodenaushub/-verfüllungen für Herstellung Untergrundabdichtung >> teils anthropogen stark veränderte Böden, Auffüllungen im Siedlungsbe- reich	Retentionsraumausgleich Bodenaushub wird haufenwei- se beprobt und entweder vor Ort wiedereingebaut oder fachgerecht entsorgt (vgl. Bodenschutzkonzept)	Ja vermeidbar, minderbar, Ausgleich
	Wasser	Veränderungen Morphologie Werft- straße verändert Oberflächenwasser- abfluss	Gefälleanpassung, Entwässe- rungskonzept für Starkregene- reignisse	Nein
Veränderung hydrologischer-/ hydrodynami- scher Verhält- nisse	Boden/ Unter- grund Grund- wasser Pflanzen	Untergrundabdichtung PA 1-7 als Strömungsbarriere mit Lücken/ Spal- ten: Auswirkungen auf GW-Höhen (margi- nal), GW-Fließrichtung, GW- Fließgeschwindigkeit (Verlangsa- mung), Korrespondenz zwischen GWK / FWK im Inselbereich und inselnahen Umfeld >> bei HW Betrieb Binnendrainage (vgl. betriebsbedingte Auswirkungen)	Beobachtung möglicher Wir- kungen über längeren Zeit- raum; ggf. Anpassungen bei den Einstellungen der Pum- pen, der Vegetation	Nein dauerhafte Verände- rungen bei MW margi- nal und nicht erheblich bei Bedarf Anpassun- gen möglich
	Fließge- wässer Hochwas- ser	bei HW temporäre Veränderung Ab- fluss, Fließverhalten, Wasserspiegel- lagen, Korrespondenz GWK/FWK	Vermeidung der Errichtung von Abflusshindernissen	Nein Änderungen Hydraulik nicht signifikant Verbesserung Hydro- morphologie PA10
	Fließge- wässer/ Über- schwem- mungsge- biet	Änderung Retentionsraumfunktion im Überschwemmungsgebiet: >> Retentionsraumverlust im zu schützenden Siedlungsbereich (kein Ausgleichsbedarf) >> Bodenaufträge im abflusswirksa- men Auenbereich	Minimierung Bodenauftrag, Retentionsraumausgleich	Nein Bodenabträge im abflusswirksamen Auenbereich überwie- gen (Ausgleich)
Anlagebedingte stoffliche und nicht stoffliche Belastungen				
Beeinträchti- gung der klima- tischen / lufthy- gienischen Verhältnisse	Klima/ Luft	Mögliche nachteilige Wirkungen auf das Lokalklima durch kleinflächige Neuversiegelung und anlagebedingte Gehölzverluste	Minimierung Gehölzverluste	Ja Ausgleich durch Er- satzpflanzungen / Neuentwicklung ver- dunstungsfördernder

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
				Strukturen
Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse	Wasser Tiere	Anlage Untergrundabdichtung mit Betrieb Binnendrainage: bei HW Einleitung abgepumpten Grundwassers über vier Pumpwerke und Abschlagsleitungen in Donau-Südarm und Brandner Kanal (Veränderung aber keine Verschlechterung im Vergleich zum IST-Zustand) Veränderung Oberflächenabfluss Werftstraße (PA6/7): bei Niederschlag Einleitung von Oberflächenwasser der Werftstraße über Pumpwerke in die Donau (keine Verschlechterung, da bisher direkter Oberflächenabfluss über das Gefälle in die Donau)	Bautechnische Verhinderung von Schweb-, Schadstoffeinträgen (Sandfang) Neuordnung Verkehrsraum Werftstraße: Reduzierung Parkplätze (weniger Reifenabrieb auf der Straße bzw. im Gewässer) Möglichst Verzicht der Verwendung von Streusalzen/Auftaumitteln im Bereich der Verkehrsflächen des Einzugsgebietes der Pumpwerke	Nein Keine Verschlechterung, teils Verbesserung, zudem weitere Minderung möglich

Tab. 5: Betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkprozesse

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/ Minderung	Mögl. Erheblichkeit/ Relevanz für die Kompensation
Betriebsbedingte Veränderungen der Biotop- und Habitatstruktur / betriebsbedingte Nutzungsänderungen				
Veränderung von Biotop-/ Vegetationsstrukturen, Freihaltung/ Nutzung Betriebswege	Pflanzen und Tiere	Ggf. notwendige Gehölzrücknahme für Unterhaltung, Pflege bzw. Funktionsfähigkeit der HWS-Anlagen (temporär) Bei der Unterhaltung der Bauwerke wird auf artenschutzrechtliche Belange Rücksicht genommen	Allgemeiner Artenschutz: Durchführung der Unterhaltungs-, Pflegemaßnahmen außerhalb der Hauptvegetationszeit, d.h. nur zwischen Oktober - Februar	Nein vermeidbar
	Erholung	Lokale und temporäre Nutzungseinschränkungen bei HW zwecks Aufbau/ Sicherstellung HWS	Variantenprüfungen, Abstimmungen mit Eigentümern	Nein im überwiegend öffentlichen Interesse
Betriebsbedingte Änderung der Standortfaktoren				
Veränderung hydrologischer-/ hydrodynamischer Verhältnisse	Boden/ Untergrund Grundwasser Pflanzen	Bei HW temporärer Betrieb Binnendrainage (i.V. mit Untergrundabdichtung): Absenkung GW im Einflussbereich der Drainage, Änderung Korrespondenz GWK/FWK >> Veränderung GW-Höhen (Kappung des GW-Anstiegs, innerhalb des natürlichen Schwankungsbereichs des GW), Veränderung GW-Fließrichtung, starke Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten im Inselbereich und direkten Umfeld; im Bereich	GW-Monitoring, OW-Monitoring >> ggf. Anpassungen Einstellung Binnendrainage/ Pumpen bei Bedarf Anpassung Vegetationsstruktur	Nein temporär, lokal, minderbar, anpassbar

Mögliche Wirkfaktoren	Schutzgut	Art, Umfang und voraussichtliche Dauer der Wirkungen	Mögliche Vermeidung/Minderung	Mögl. Erheblichkeit/Relevanz für die Kompensation
		einspringender Ecken der UA (Wald PA2, Wöhrdstr. 41) Verlangsamung der GW- und OW-Ströme im Vergleich zum Ist-Zustand		
	Fließgewässer	Bei Niederschlägen Ableitung von Oberflächenwasser der Werftstraße über die Pumpwerke in den Donau-Südarm, bei Starkregen auch über Notüberläufe >> temporäre Veränderung Hydraulik		Nein keine Verschlechterung
Betriebsbedingte stoffliche Belastungen				
Veränderung hydrochemischer Verhältnisse	Wasser Tiere	Anlage Untergrundabdichtung mit Betrieb Binnendrainage: bei HW Einleitung abgepumpten Grundwassers über vier Pumpwerke und Abschlagsleitungen in Donau-Südarm und Brandner Kanal (Veränderung aber keine Verschlechterung im Vergleich zum IST-Zustand) Veränderung Oberflächenabfluss Werftstraße (PA6/7): bei Niederschlag Einleitung von Oberflächenwasser der Werftstraße über Pumpwerke in die Donau (keine Verschlechterung, da bisher direkter Oberflächenabfluss über das Gefälle in die Donau)	Bautechnische Verhinderung von Schweb-, Schadstoffeinträgen (Sandfang) Neuordnung Verkehrsraum Werftstraße: Reduzierung Parkplätze (weniger Reifenabrieb auf der Straße bzw. im Gewässer) Möglichst Verzicht der Verwendung von Streusalzen/Auftaumitteln im Bereich der Verkehrsflächen des Einzugsgebietes der Pumpwerke	Nein keine Verschlechterung, teils Verbesserung, zudem weitere Minderung möglich

Durchgeführte gesonderte Prüfungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen

Wie bereits erläutert, wurden in allen Planungsabschnitten Variantenprüfungen zur Ableitung der Vorzugsvariante durchgeführt, um Beeinträchtigungen möglichst zu vermeiden bzw. zu minimieren. Das betraf insbesondere die folgenden Bereiche:

Wöhrdstr. 41 (PA 1)

Bestand: Ensemble aus denkmalgeschütztem ehemaligen Bauhofmeisterhaus, mit zwei sich in den Gesamtkontext einfügenden Nebengebäuden. Umgeben von einem strukturreichen Garten mit eingebettetem kleinen Parkplatz in Richtung Straße und einem als Außenbereich eingestuft, vielfältig strukturierten und ökologisch wertvollen Obstgarten als Teil der Aue. Das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion sind als hochwertig einzustufen. Das Grundstück befindet sich in Landeseigentum und wird von Anwohnern gepflegt und entwickelt.

Für den Verlauf der HWS-Mauer wurden im Wesentlichen drei Varianten geprüft:

a) Verlauf der HWS-Mauer quer durch das Grundstück (Vorzugsvariante)

Vorteile:

- Erhalt des vorhandenen Retentionsraumes für die Hochwasservorsorge

- Erhalt der Anbindung des Gehölzbestandes der Streuobstwiese an die Fließgewässerdynamik der Donau
- Erhalt/langfristige Sicherung der Streuobstwiese als Teil des städtebaulichen Außenbereichs
- die Höhe der HWS-Mauer kann aufgrund der Geländehöhen im zentralen Grundstücksbereich niedriger ausfallen (Maueransichtsfläche: 0,5 m im Osten/Parkplatzbereich); 0,9 - 1,3 m im Westen (nördlich des Wohnhauses)

Nachteile:

- v.a. baubedingt notwendige umfangreiche Gehölzentfernungen zur Herstellung der Untergrundabdichtung und Bau der HWS-Mauer (darunter eine Eiche, eine Walnuss mittleren Alters, drei Höhlenbäume)
- anlagebedingt können über der horizontalen Untergrundabdichtung keine Gehölze mehr gepflanzt werden
- visuelle Beeinträchtigungen durch Errichten eines Querbaus durch das Grundstück, der die Blickbeziehungen zwischen Haus und Obstgarten beeinträchtigt (wobei der Blick aus den Fenstern des Erdgeschosses in den Garten nicht versperrt wird)
- Einschränkung des Nutzerzugangs in den Obstgarten
- Längste HWS-Mauer der drei geprüften Varianten

b) Verlauf der HWS-Mauer entlang der nördlichen Grundstücksgrenze

Vorteile:

- Erheblich reduzierte Länge der HWS-Mauer
- geringere Anzahl an Baumverlusten
- Beziehung zwischen Haus und Obstgarten wird weder visuell noch hinsichtlich der Nutzbarkeit beeinträchtigt

Nachteile:

- Verlust Retentionsraum
- Entstehung einer neuen Siedlungskante mit einer HWS-Mauer von über 2,5 m Höhe, im direkten Übergang zum Landschafts- und Erholungsraum der Aue (beidseitige visuelle Beeinträchtigungen)
- der sich aktuell im Außenbereich befindende Obstgarten wird Teil des Siedlungsbereichs und könnte in für eine sich in die benachbarte Bebauung einfügende bauliche Entwicklung genutzt werden
- anlage- und baubedingt müssten Gehölze am nördlichen Rand der Streuobstwiese und im Hochuferbereich außerhalb entfernt werden, darunter voraussichtlich zwei Stadtbiotope R-1303-004 (Alter Birnbaum/Höhlenbaum), R-1303-005 (alte Roskastanie/Höhlenbaum)
- der Gehölzbestand ist nicht mehr direkt an die Wasserstandsschwankungen der Donau angebunden

c) Kombination von Objektschutz mit einer quer durch das Gelände verlaufenden Untergrundabdichtung und einer vom Wohnhaus nach Osten quer durch das Grundstück verlaufenden HWS-Mauer

Vorteile:

- Verkürzung des oberirdischen HWS-Mauerverlaufs quer durch den Garten auf niedriges Mauerstück zwischen Parkplatz/Garten und Streuobstwiese
- Erhalt Retentionsraum
- geringere visuelle Beeinträchtigungen im Vergleich zu a und b

Nachteile:

- anlagebedingte Eingriffe in ein wertgebendes, bereits saniertes Baudenkmal durch notwendige Objektschutzmaßnahmen, was seitens der Denkmalbehörden sehr kritisch gesehen wird
- baubedingte Beeinträchtigungen des Baudenkmals, da die vertikale Untergrundabdichtung in der Länge ähnlich Variante a) aber in direkter Nähe zum Wohnhaus durchgeführt werden und durch eine direkt an das Haus angrenzende Horizontalabdichtung ergänzt werden müsste
- bau- und anlagebedingte Gehölzentfernungen zur Herstellung der Untergrundabdichtung und Bau der HWS-Mauer (darunter eine Eiche, eine Walnuss mittleren Alters, drei Höhlenbäume)
- anlagebedingt können über der horizontalen Untergrundabdichtung keine Gehölze mehr gepflanzt werden

Nach umfangreichen Abwägungen mit AG, Planern, Denkmalbehörden und Unterer Naturschutzbehörde, wurde Variante a) als die Vorzugsvariante festgelegt. Voraussetzung dafür war, dass die HWS-Elemente durch die Umsetzung von Minderungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen eine gestalterisch ansprechende Einbindung in das Ensemble aus Haus und Garten erhalten und die ökologischen Qualitäten des Grundstücks weitestgehend wiederhergestellt bzw. kompensiert werden. Dazu gehört v.a. die Herstellung einer Trockenmauerverkleidung der HWS-Mauer (neuer Lebensraum für wärmeliebende Insekten- und Reptilienarten, Erhöhung der Lebensraumvielfalt), die Wiederherstellung von Gehölzpflanzungen im Bereich der Streuobstwiese und des Gartens soweit möglich, die gestalterisch verbesserte Einbindung in die Erholungsnutzung (Maueröffnungen, Sitzplatzausbildung).

Darüber hinaus wurde das Grundstück Wöhrdstr. 41 aufgrund der Eigentumsverhältnisse (Landeseigentum) und der Entfernung zum Pumpwerk Inselstraße (aufgrund der Kabellänge wurden andere Standorte im öffentlichen Bereich ausgeschieden) in Abstimmung des AG mit der Immobilienverwaltung Wöhrdstr. 41 und der Denkmalbehörde für den Standort der Schaltanlage I ausgewählt. Voraussetzung dafür war, dass das Gebäude eine gestalterisch hochwertige Ausführung erhält und in Größe, Kubatur und Fassadengestaltung zum Gebäudebestand passt. Gleichzeitig soll der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensräume möglichst gering gehalten werden. Daher wird die Lage im südlichen Parkplatzbereich, der künftig nach Norden verschoben werden muss, als die günstigste angesehen.

Mit den geplanten Maßnahmen kann der Eingriff in das Baudenkmal und den Retentionsraum vermieden werden. Eingriffe in die Biotope werden gemindert und durch Maßnahmen der Wiederherstellung und der Neuanlage bzw. durch Ersatzpflanzungen so weit wie möglich ausgeglichen. Ergänzende Kompensationsmaßnahmen (Neupflanzungen Bäume) finden im Eingriffsumfeld in der Aue statt.

Proskestraße 5 (PA 3)

Bestand: strukturreicher Garten, der eine denkmalgeschützte Stadtvilla umgibt und sich am Rande des Hochufers PA 3 befindet. Die nördliche Einfriedung ist mit seinem Belvedere an der nordöstlichen Grundstücksecke besonders attraktiv gestaltet und berankt. Zwei Bäume der hohen und dichten Baumreihe aus Ahorn und Eschen, die entlang der Grundstücksgrenze stehen, sind nach Baumschutzverordnung geschützt. Der Gehölzbestand schirmt die Anwohner vor dem direkt nördlich des Grundstücks verlaufenden Fußweg ab. Direkt östlich angrenzend verläuft die Proskestraße, die an der nordöstlichen Grundstücksgrenze in den Grieser Steg in Richtung Stadtamhof überleitet. Für den Grieser Steg ist ein Neubau vorgesehen, der vorgezogen vor der Umsetzung der HWS-Maßnahmen realisiert werden soll.

Erläuterung zur Vorzugsvariante:

Die räumlichen Verhältnisse zwischen Privatgarten auf dem Hochufer mit steilem Abfall zum unteren Uferabschnitt, dem benachbarten Grieser Steg, der Straße und dem Fußwegeverlauf sind sehr komplex und beengt. Es soll ein wirksamer Hochwasserschutz entstehen, der einen landseitigen Verteidigungsweg (Betriebsweg) ermöglicht und gleichzeitig weder die Fuß- und Radwegeverbindung über den Grieser Steg noch die fußläufige Verbindung entlang der Aue PA 2-3 unterbindet. Gleichzeitig muss eine Koordination des HWS-Vorhabens mit dem Neubau Grieser Steg erfolgen.

Die Vorzugsvariante wurde in Abstimmung mit dem Eigentümer, den Denkmalbehörden und der UNB bestätigt. Ein Ortstermin fand statt. Maßnahmen der Minderung und der Kompensation wurden festgelegt.

Mit der gewählten Lösung müssen baubedingt der Gehölzbestand und das Belvedere entfernt werden. Anlagebedingt wird die Einfriedung durch eine HWS-Mauer ersetzt, das Belvedere wird wiederhergestellt. Südlich der Mauer wird ein Betriebsweg als Schotterrasen ausgebildet (erhöht, Anböschung). Ein Tor ermöglicht den Zugang zum Betriebsweg durch das autorisierte Personal im Hochwasserfall, d.h. temporär. Der Garten wird in Richtung Norden leicht erweitert, dadurch verläuft der neue Betriebsweg zum Teil auf öffentlichem Grund. Südlich des Betriebsweges werden die baubedingt notwendigen Gehölzentfernungen in Abstimmung mit dem Eigentümer wiederhergestellt, um Eingriffe in die Lebensraumfunktion und das Landschaftsbild zu kompensieren. Der Fußweg wird vom Hochufer bereichsweise an das untere Ufer verlagert (Reduktion der Einsehbarkeit) und unterhalb des Grieser Steges geführt. Die neue HWS-Mauer bzw. Einfriedung wird wasserseitig mit Kletterpflanzen begrünt.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann der Eingriff vermindert und größtenteils vor Ort oder im eingriffsnahen Umfeld durch weitere Ergänzungspflanzungen kompensiert werden. Das Landschaftsbild wird in Teilen wiederhergestellt oder neu gestaltet.

Alte Rosskastanien (PA 5)

Für den Hochwasserschutz PA 5 wurden umfangreiche Varianten für einen statischen Hochwasserschutz entlang des Hochufers und entlang der Straße, eines ausschließlichen mobilen HWS und einer Kombination geprüft. In allen Fällen sind Baumverluste unvermeidlich (vgl. Anl. A). Entweder weil Baufreiheit geschaffen werden muss, Bäume im Bereich der HWS-Linie stehen oder sich im Baumfallbereich mobiler Elemente befinden.

Für die Vorzugsvariante müssen anlagebedingt 6 Bäume und baubedingt 5 Bäume gefällt werden, darunter zwei alte Rosskastanien, die Höhlenbäume mit Mulmhöhlen sind.

Für einen Erhalt der beiden alten Rosskastanien wurden mehrere Entwurfsvarianten für PA 5 geprüft und ein gesondertes Sachverständigengutachten eingeholt (LA + SV-Büro Zimmermann 2019, Anl. F 6.1). Demnach wurde die Lebenserwartung für die beiden Bäume im Jahr 2019 auf ca. 10-15 (max. 20 Jahre) eingeschätzt. Da bereits 5 Jahre vergangen sind und bis zur Maßnahmenumsetzung noch etwas Zeit vergehen wird, ist die geplante Fällung dieser Bäume vertretbar. Wenn es im Rahmen des komplexen Bauablaufs möglich ist, wäre eine spätere Umsetzung der Maßnahmen PA 5 als Teil der Gesamtmaßnahme zu bevorzugen.

Durch den Erhalt vorhandener Bäume, die Wiederherstellung/Neupflanzung einer zusammenhängenden Baumreihe aus zehn Rosskastanien auf dem Hochufer, die Neuordnung der Wegeführung mit Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten und der Blickbeziehungen in Richtung Altstadt können die Eingriffe in PA 5 soweit wie möglich minimiert und vor Ort ausgeglichen werden. Das Landschaftsbild wird bereichsweise wiederhergestellt oder neu gestaltet, die Erholungsfunktion verbessert.

4.2 Arten und Lebensräume (Tiere und Pflanzen)

4.2.1 Biotope, Pflanzen, biologische Vielfalt, Biotopverbund

Das Vorhaben erzeugt vor allem direkte baubedingte aber auch anlage- und damit in Verbindung stehende betriebsbedingte Eingriffe in Biotope bzw. Pflanzen. Die Darstellung der Eingriffe ist den Plänen Anl. D 2.2 zu entnehmen. Dabei wird in Eingriffe für flächige Biotoptypen gemäß BayKompV und in Eingriffe in punktförmige Biotoptypen (Bäume: Baumverluste, baubedingte Beeinträchtigungen) unterschieden.

Darüber hinaus werden mittelbare Wirkungen auf Biotope durch die mit dem Vorhaben verbundenen Änderungen des Landschaftswasserhaushaltes bewertet.

Die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen umfassen Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen. Kompensationsmaßnahmen, die auf Maßnahmen des integrierten Freiraumkonzeptes, inkl. der Maßnahmen für die Auenmodellierung PA 10 basieren, umfassen Entsiegelungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen sowie Gestaltungsmaßnahmen (vgl. Pläne, Anl. D 2.3, Kap. 5.3 - 5.4).

Hinweis: Die HWS-Maßnahme überplant den nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 185-I. In diesem Bereich wird nach Abstimmung mit der UNB keine Eingriffsermittlung nach BayKompV vorgenommen, sondern ausschließlich die Baumschutzverordnung angewendet, um den Ersatzpflanzungsbedarf an Bäumen zu ermitteln. Denn das HWS-Vorhaben erzeugt insgesamt geringere Eingriffe als die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans. Ein Großteil des Waldes nach Landeswaldgesetz kann erhalten werden und steht damit weiterhin dem Biotopverbund der Donauaue zur Verfügung.

Bewertung der Eingriffe in flächige Biotoptypen gemäß BayKompV

Die Haupttabellen zur Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation sind im Detail der Anl. D 2.5 zu entnehmen (Tab. 4a: Eingriff inkl. Eingriffsminderung durch Neuentwicklung teilversiegelter Straßen und Wege; Tab. 4b: Kompensation mit Entsiegelung und Ausgleich, Tab. 4c: Flächensicherung). Weitere Tabellen stellen Auszüge aus diesen Haupttabellen dar,

z.B. zu geschützten Biotopen, zum Naturdenkmal, zu Wald nach Waldrecht. Die Zusammenfassung der Bilanz zeigt die Tab. 3 der Anl. D 2.5 und ist auch dem Kap. 6.3 zu entnehmen.

Die mit dem Vorhaben verbundenen flächenbezogenen Wirkungen (positive wie negative) wurden in bestimmte Kategorien eingeteilt und umfassen einen bilanzierten Wirkungsbereich von 56.421 m². Jede im Geodatenatz abgegrenzte Fläche durch die Verschneidung von Bestand und Planung hat eine Zuweisung mit einem entsprechenden Beeinträchtigungsfaktor gemäß BayKompV erhalten (0 = keine, 0,4 = geringe, 0,7 = mittlere, 1,0 = hohe Beeinträchtigung bzw. Verlust). Folgende Wirkungen wurden in ihrer Flächeninanspruchnahme bilanziert:

Aus der nachfolgenden Tabelle geht in Verbindung mit Tab. 8b der Anl. D 2.5 hervor, dass die Eingriffe durch anlagebedingte vollständige Überbauung/ Versiegelung durch die HWS-Mauer und den Neubau einer Schaltanlage nur einen relativ geringen Anteil ausmachen (V: 439 m² mit Verlust an Rasenfläche, Säumen, Ruderalfläche, Schnitthecke und teilversiegelter Wege im Umfang von 163 m²). Bei zwei Teilabschnitten der HWS-Mauer wird der Eingriff gemindert durch die Ausbildung eines Trockenmauerbiotops im Bereich der Obstwiese Wöhrdstr. 41 und durch eine Wiesenüberdeckung der HWS-Wand im Deich PA 3 (VA: 142 m²).

Tab. 6: Flächenumgriff Wirkbereiche

Wirkung Kürzel	Wirkung	Fläche m ²
V	anlagebedingte Versiegelung, Teilversiegelung Biototyp durch Überbauung	439
VA	anlagebedingte Versiegelung Biototyp durch Überbauung mit Eingriffsminderung	142
VS	anlagebedingte Versiegelung, Teilversiegelung Biototyp durch Straßen-/Wegebau	3.245
U	anlagebedingte Umwandlung in Biototyp mit Wertverlust oder ähnlichem Biotopwert	3.209
Z	baubedingt temporäre Flächeninanspruchnahme mit Wiederherstellung Biototyp	15.520
ZA	anlage- / baubedingt temporäre Flächeninanspruchnahme/Verlust Biototyp durch Herstellung Untergrundabdichtung, bauzeitliche Befahrung oder Bodenauftrag mit anschließender Neuanlage hochwertigeren Biototyps	4.620
G	anlagebedingter Eingriff in gesetzlich geschütztes Biotop	333
GA	Bauzeitlicher Eingriff in gesetzlich geschütztes Biotop mit anlagebedingter Aufwertung bzw. Ausgleich	1.846
B	Baustelleneinrichtungsflächen PA 8, 10 (Eingriff nicht erheblich, da Parkplatzflächen)	6.870
S	Sicherung Biotopbestand (Eingriffsvermeidung, z.T. Standort Baumneupflanzung)	2.331
E	Entsiegelung/Teilentsiegelung mit Biotopneuentwicklung	3.414
A	Ausgleich, Aufwertung Biototyp	14.354
N	anlagebedingte Aufwertung im Bereich Naturdenkmal	98
Gesamt		56.421

Eingriffsflächen	29.354
Zwei Baustelleneinrichtungsflächen (Parkplätze PA 8, 10; Eingriff nicht erheblich)	6.870
Sicherungsflächen	2.331
Kompensationsflächen	17.866
	56.421

Neuversiegelungen oder neue Teilversiegelungen durch Straßen- und Wegebau machen deutlich mehr aus (VS: 3.245 m²). Dabei umfassen die Vollversiegelungen 994 m² und betreffen Rasen, Grünland, Säume und auch privat genutzte Gärten auf öffentlichem Grund (PA 7: 690 m²). Durch Teilversiegelung betroffen sind Rasen und Grünland, Ruderalflur und Gebüschfläche sowie befestigte oder unbefestigte Wege und befestigte Verkehrsflächen.

Ähnlich im Umfang sind darüber hinaus Umwandlungen in Biototypen geringerer Wertigkeit (U: 3.209 m²). Die Umwandlung wird meist dort notwendig, wo durch die Herstellung der horizontalen Untergrundabdichtung keine Gehölzpflanzungen mehr vorgenommen werden können (v.a. PA 1 Wöhrdstr. 41 Ost, Hochufer West) oder wo eine Nutzungsintensivierung vorgenommen wird (Umwandlung mäßig extensiv genutzten Grünlandes in Intensivgrünland oder Rasen (Verlegung Bolzplatz mit Sitzstufen PA10, Liegewiesen).

Den mit Abstand größten Anteil nehmen baubedingte Beeinträchtigungen in Anspruch. Diese sind in der Regel temporär und führen zu einer Wiederherstellung des Biototyps nach Abschluss der Bauarbeiten (Z: 15.520 m²). Das hängt vor allem mit dem Arbeitsbereich zur Herstellung der Untergrundabdichtung zusammen. Das betrifft Rasen- und Grünlandbiotope, Privatgärten (PA 1, 3, 4 bzw. PA 7 auf öffentlichem Grund) und Gehölzflächen (Sträucher, Streuobstwiese) aber vor allem auch Verkehrsflächen (PA 4-7). Die Flächeninanspruchnahme ist dort besonders groß, wo die Maschine seitlich fahren muss (z.B. PA 1 Hochufer, vgl. Plan D 2.3.1). Dazu kommen die baubedingte Anschüttung einer Bohrebene im Mühlenkanal (PA 4, 438 m²) sowie eine bauzeitlich temporäre Flächeninanspruchnahme, die hinterher zu einer Aufwertung führt (ZA: 4.620 m²). Das ist v.a. in den Bereichen mit Bodenauftrag auf bereits vorhandenem Deich, wo artenreiches Extensivgrünland und Gebüschpflanzungen entstehen sollen oder auch in PA 10, wo auf leichten Geländeanhebungen artenreiches Grünland entstehen wird.

Eingriffe in das gesetzlich geschützte Weichholzauwaldbiotop umfassen anlagebedingt 333 m². Baubedingt mögliche Beeinträchtigungen des Baumbestandes im Uferbereich PA 10 (GA: ca. 1.846 m²), zwecks Gestaltung eines naturnäheren Ufers und Auenbereichs, sind zu vermeiden/minimieren. Diese Eingriffe sind in der Gesamtbilanz enthalten, werden in Kap. 6.2.2 aber nochmal als gesonderte Eingriffs-/Ausgleichsbilanz selektiert, um nachzuweisen, dass ein vollständiger Ausgleich gelingt.

Die bisher vorgesehenen zwei Baustelleneinrichtungsflächen des Bilanzbereichs (PA 8, PA 10) umfassen bis zu 6.870 m². Da diese im Bereich versiegelter und befestigter Parkplätze eingerichtet werden, sind die Eingriffe nicht erheblich. Das gleiche gilt für die abgegrenzten Sicherungsflächen im direkten Randbereich von Eingriffen, die teils als Standort für geplante Baumneupflanzungen dienen (z.B. PA 7). Es handelt sich um Aufwertungsflächen, die aber nicht in die Flächenbilanz, sondern in die Bilanz der Einzelbäume eingehen.

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft sind nicht als solche in der Flächenbilanz enthalten, da nicht erheblich. Sie betreffen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Vegetationsstrukturen und sollten die allgemeinen rechtlichen Anforderungen des Naturschutzes berücksichtigen.

Kompensationsflächen, die durch Entsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung aufgewertet werden, umfassen ca. 3.414 m². Kompensationsmaßnahmen durch Ausgleichsmaßnahmen finden direkt im räumlich-funktionalen Zusammenhang des Eingriffsbereichs der Siedlung oder Auenverbundes der Donau bzw. deren Vernetzung statt. Der Hauptaufwertungsbereich befindet sich in der östlichen Donauaue PA 10, wo multifunktionale Kom-

pensionsmaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen zur Umsetzung des Flussraumkonzeptes, der EU-WRRL und der Retentionsraumvergrößerung umgesetzt werden. Es entstehen dort neue naturnahe Ufer- und Auenbiotope, die wieder stärker der Auedynamik unterliegen (naturnaher Nebenarm der Donau, Röhricht, feuchte-nasse Hochstauden, Feucht- und Nasswiesen, artenreiches Extensivgrünland, Erweiterung/Stärkung Weichholzauwaldbiotop, Auengebüsch, Wechselwasserzonen).

Durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen entstehen biologisch vielfältigere und hochwertigere Biotoptypen als im Bestand. Im Siedlungsbereich werden Biotope vorzugsweise wiederhergestellt und durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuentwicklung von Wiesen, Säumen, Staudenbeeten, Gebüschpflanzungen und durch prägende Baumreihen und Solitärbäume aufgewertet (siehe Baumpflanzungen). Gleichzeitig wird der Biotopverbund der Donauauen durch Nutzungsextensivierungen und die Entwicklung vielfältiger auentypischer Biotoptypen gestärkt. Das lässt sich der nachfolgenden Tabelle in einer Gegenüberstellung von Bestandsbiotopen und Planungsbiotopen entnehmen.

Tab. 7: Zusammenfassende Übersicht flächige Biotoptypen Bestand / Planung (Bilanz)

Code	Biotoptyp	Fläche m ² Bestand	Fläche m ² Planung	Bilanz m ² Bestand/ Planung	Anmerkungen zur Planung
F12	Natürlich entstandene Fließgewässer, stark verändert	1.167	124	-1.043	Aufwertung Ufer PA10
F13	Natürlich entstandene Fließgewässer, deutlich verändert	9	991	982	Aufwertung Ufer PA10
F221	Künstlich angelegte Fließgewässer, Kanäle, naturfern	638	638	0	Wiederherstellung Mühlenkanal
F232	Sonstige künstlich angelegte Fließgewässer, mit naturnaher Entwicklung	0	2.719	2.719	Neuanlage naturnaher Seitenarm PA10
F31	Periodisch bis episodisch trockenfallende Lebensräume an Fließgewässern	0	495	495	Neuanlage Wechselwasserbereich PA10
G11, G4	Intensivgrünland, Rasen	8.677	4.516	-4.161	Verlust; Wiederherstellung; Extensivierung
G211-213	Mäßig extensiv bis extensiv genutztes Grünland frischer bis mäßig trockener Standorte	13.252	6.591	-6.661	Verlust; Wiederherstellung; Extensivierung
G214	Artenreiches Extensivgrünland	0	4.380	4.380	Extensivierung, Neuanlage
G222	Seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen	0	390	390	Neuanlage
R12	Großröhrichte	0	1.234	1.234	Neuanlage
K11-K12	Artenarme bis mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren	3.260	1.171	-2.089	Verlust; Umwandlung; Neuanlage
K131-	Artenreiche Säume und	0	2.437	2.437	Neuanlage, Umwandlung

Code	Biotoptyp	Fläche m ² Bestand	Fläche m ² Planung	Bilanz m ² Bestand/ Planung	Anmerkungen zur Planung
K133	Staudenfluren				
O2	Natursteinmauern (Trockenmauer)	0	105	105	Verkleidung HWS-Mauer Wöhrdstr. 41
O41	Natürliche und natur- nahe vegetationsfreie/- arme Kies- und Schot- terflächen	0	328	328	Neuanlage PA10
B1	Gebüsche und Hecken	759	780	21	Verlust; Wiederherstellung; Neuanlage
B2	Feldgehölze	726	330	-396	Neuanlage Uferzugang PA10; Um- wandlung in Wechselwasserzone
B3	Einzelbäume, Baum- gruppen (Flächenbe- wertung)	140	140	0	Erhalt, Sicherung
B432	Streuobstbestände	1.247	1.214	-33	Verlust wegen HWS-Mauer
L521	Weichholzauenwälder	2.619	4.151	1.532	Verlust; Aufwertung und Erweiterung Bestand
P1	Grünanlagen ohne Baumbestand (Stau- denbeete)	0	66	66	Neuanlage Staudenbeete Werftstraße PA6
P2	Privatgärten	969	636	-333	Flächenverlust Gärten auf öffentlichem Grund PA7.2
P43	Ruderalflächen im Siedlungsbereich	1.443	267	-1.176	Verlust; Umwandlung (in Grünland o.ä.)
P5	Sonstige versiegelte und teilversiegelte Freiflächen	783	1.186	403	Zunahme: Stützmauern, Schotter (Hangsicherung) unter Nibelungenbrü- cke
X4	Gebäude der Sied- lungs-, Industrie- und Gewerbegebiete	1.457	1.511	54	Neubau Trafogebäude
V11, V31	Verkehrsfläche, Rad-, Fuß-, Wirtschaftswege, versiegelt	15.748	14.437	-1.311	Entsiegelungs-/ Teilentsiegelungs- maßnahmen
V12, V32	Verkehrsfläche, Rad-, Fuß-, Wirtschaftswege, befestigt	2.855	5.355	2.500	wegen Teilentsiegelungsmaßnahmen; Neuanlage Wege Schotterrasen
V33	Rad-/Fuß, Wirtschafts- wege, unbefestigt	642	199	-443	Umwandlung in befestigte Wege (z.B. PA10 im Abgrabungsbereich)
V51	Grünflächen und Ge- hölzbestände entlang von Verkehrsflächen	30	30	0	Erhalt, Sicherung
Gesamt		56.421	56.421	0	Erhöhung der biologischen Vielfalt

Gemäß den Tab. 3 a-b der Anl. D 2.5 kommt es in der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation der flächigen Biotoptypen zu einem Kompensationsbedarf von 43.056 Wertpunkten. Demgegenüber steht ein Kompensationswert durch Entsiegelungs- und Ausgleichsmaßnahmen von 89.242 Wertpunkten. Es entsteht eine **positive Bilanz von + 46.186 Wertpunkten für flächige Biotoptypen.**

Die planungsabschnittsbezogene Bilanz zeigt dabei auf, dass für flächige Biotoptypen eine vollständige Kompensation mit positiver Bilanz für die Abschnitte PA 1, PA 2 (Bereich außer-

halb Bebauungsplangebiet) und PA 7 und insbesondere für PA 10 erzielt werden kann. Durch die Bilanzen für Einzelbäume ändert sich dieses Verhältnis (vgl. Tab. 3b, Anl. D 2.5).

Bewertung der Eingriffe in Bäume gemäß BayKompV und Baumschutzverordnung

Es wurde planungsbegleitend versucht, möglichst viele Bäume vor einer Fällung zu bewahren, insbesondere geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung, Höhlenbäume sowie Altbäume (vgl. Variantenprüfungen Entwurfsplanung). Dadurch verbleiben relativ viele Bäume im Baubereich des Vorhabens, die bauzeitliche Baumschutzmaßnahmen benötigen, sodass zusätzlich baubedingte Eingriffe in die Kronentraufbereiche von Bäumen bilanziert wurden.

Eingriffe in den über ein Baumkataster erfassten Baumbestand sind ebenso wie deren Kompensation im Detail den Plänen sowie den Tabellen 5a-e der Anl. D 2.5 zu entnehmen. Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst:

Anzahl Baumfällungen / Baumneupflanzungen

Betrachtet man alle Baumverluste (auch solche in Flächenbiotopen), dann erfordert die Vorhabensumsetzung die Fällung von 127 vitalen Bäumen unterschiedlichen Alters und Wertes (99 Bäume I. und 28 Bäume II. Wuchsordnung). Davon sind 37 Bäume nach der Baumschutzverordnung Regensburg (BVO) geschützt (Bilanz s.u.), 9 Bäume sind Höhlenbäume und 2 Bäume haben Initialhöhlen (geschützte Habitate, vgl. saP-Ergebnisse Kap. 6.1).

Dabei werden 53 Bäume anlagebedingt (Standort im Bereich des HWS), 6 Bäume anlage- und betriebsbedingt (Standort im Baumfallbereich mobiler Elemente) und 68 Bäume baubedingt (Arbeitsbereich zur Herstellung Untergrundabdichtung) gefällt.

Demgegenüber werden 161 Bäume neu gepflanzt (90 Bäume I. Wuchsordnung und 71 Bäume II. Wuchsordnung).

Als Einzelbäume im Sinne der Eingriffsregelung bilanziert werden 78 Baumverluste (31 Bäume anlagebedingt, 41 Bäume baubedingt, 6 Bäume anlage-/betriebsbedingt). 49 Bäume werden als Teil von Flächenbiotopen bewertet (Streuobstwiese, strukturreicher Garten, Weichholzauwald, Feldgehölz) und sind in der Biotopflächenbilanz oben enthalten (vgl. dazu Tab. 5b im Detail bzw. oben).

Demgegenüber werden 118 Einzelbäume zur Kompensation der Einzelbaumverluste neu gepflanzt (76 Bäume I. und 42 Bäume II. Wuchsordnung sowie ein mesophiles Gebüsch von 60 m² im Waldrandbereich, als Ersatz für 4 Bäume I. Wuchsordnung).

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für Einzelbäume nach BayKompV (Baumfällung/ Baumneupflanzung)

Um eine Gesamtbilanz der Einzelbäume in Wertpunkte gemäß BayKompV vornehmen zu können, werden die Baumverluste und Baumneupflanzungen in Wertpunkte gerechnet (vgl. Tab. 5b und 5 c/d, inkl. Methodik).

Im Ergebnis der Bilanz entsteht ein Kompensationsbedarf von 20.953 Wertpunkten für Einzelbäume (innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurden nur die Wertpunkte für geschützte Bäume nach BVO berücksichtigt).

Besonders geprüft wurde dabei die Notwendigkeit der Fällung von Altbäumen als Teil kartierter Stadtbiotope (Biotopcode B313, B323) bzw. von Höhlenbäumen. Das betrifft insbesondere die baubedingt notwendige Fällung von vier Bäumen des Stadtbiotops R-1303-001 (3 Robinien, 1 Spitzahorn in PA 1), die baubedingt notwendige Fällung zwei alter Rosskastanien in PA 5 (Biotop R-1301-001, 2 Höhlenbäume) sowie die innerhalb von Privatgärten (PA 7) im Baumfallbereich mobiler Elemente stehende Schwarzkiefer und eine sehr hohe Fichte.

Für einen Rosskastanienerhalt wurden mehrere Entwurfsvarianten für PA 5 geprüft und ein gesondertes Sachverständigengutachten eingeholt (LA + SV-Büro Zimmermann 2019, Anl. F 6.1). Demnach wurde die Lebenserwartung für die beiden Bäume im Jahr 2019 auf ca. 10-15 (max. 20 Jahre) eingeschätzt. Da bereits 5 Jahre vergangen sind und bis zur Maßnahmenumsetzung noch Zeit vergehen wird, ist die geplante Fällung dieser Bäume vertretbar. Wenn es im Rahmen des komplexen Bauablaufs möglich ist, wäre eine spätere Umsetzung der Maßnahmen PA 5 als Teil der Gesamtmaßnahme zu bevorzugen.

Die Notwendigkeit der Fällung der beiden hohen Nadelbäume im Baumfallbereich mobiler Elemente wurde ebenfalls wie weitere geplante Baumfällmaßnahmen gesondert geprüft und seitens der Planung für notwendig befunden (vgl. Anl. I 4).

Die ermittelten Wertpunkte für geplante Einzelbaumneupflanzungen betragen 21.750 Wertpunkte. Zusätzlich werden 600 Wertpunkte für die Neuanlage eines mesophilen Gebüschs zur Waldrandausbildung im Geltungsbereich des Bebauungsplans als Ersatz für 4 Bäume I. Wuchsordnung berücksichtigt.

Die getroffenen Annahmen für die Baumneupflanzungen sind den Tab. 5b und 5 c zu entnehmen. Es sind standortgerechte Bäume zu pflanzen, wobei im Auen- und Überflutungsgebiet autochthones Pflanzgut zu verwenden ist. Zur Baumartenwahl siehe Empfehlungen der Pflanzlisten Anl. D 2.7.

Im Ergebnis entsteht eine **positive Bilanz von +1.397 Wertpunkten** für Einzelbäume. Dabei zeigt Tab. 3b in der abschnittsbezogenen Bilanzübersicht für das Gesamtvorhaben, dass die Baumverluste in den Abschnitten PA 1-2, PA 5 und PA 7 nicht direkt vor Ort ausgeglichen werden können. Während in den Planungsabschnitten PA 3-4, PA 6 und PA 10 eine Überkompensation durch Baumneupflanzungen entsteht. Insgesamt betrachtet folgen die Baumneupflanzungen aber einem gestalterischen Gesamtkonzept für Baumneupflanzungen in der Vernetzung des Siedlungsraums, mit seinen räumlich begrenzten Möglichkeiten, und dem naturnahen Auenbereich, was positiv zu bewerten ist.

Baubedingter Eingriff in den Kronentraufbereich von Einzelbäumen

Im Vorhabensbereich sollen möglichst viele Bäume erhalten werden. Dadurch wird eine größere Anzahl an Bäumen (bis zu max. 231 Bäume) ggf. von den Baumaßnahmen betroffen sein (Überfahren/Verdichten, Abgrabungen, Anschüttungen im Kronentraufbereich) und wird mehr oder weniger umfangreiche Baumschutzmaßnahmen benötigen (vgl. Pläne Anl. D 2.2 und 2.3 sowie Tab. 5a Anl. D 2.5).

Um die Eingriffsermittlung nach BayKompV praktikabel zu halten, wurde ein Worst-Case-Ansatz gewählt. Jedem Baum wurde eine Beeinträchtigungskategorie mit einem Beeinträchtigungsfaktor zugewiesen. Es wurde dann aber nicht die genaue baubedingt beeinträchtigte Kronentrauffläche für jeden Baum im Baustellenbereich zeichnerisch abgegrenzt, sondern der Wert für den gesamten Kronentraufbereich aus dem Datensatz des Baumkatasters ver-

wendet und mit dem Beeinträchtigungsfaktor multipliziert. Der ermittelte Kompensationsbedarf liegt damit deutlich höher als er eigentlich wäre, v.a. weil auch Baumschutzmaßnahmen anzuwenden sind. Aber da der genaue Bauablauf und Baumaschineneinsatz aktuell noch nicht geklärt ist und die Bäume bis zur Baumsetzung noch wachsen werden, wird das als praktikabler Ansatz gesehen. Folgende möglichen baubedingten Beeinträchtigungen wurden für insgesamt 231 Bäume ermittelt:

- Kategorie I: mittlere baubedingte Wirkungen auf Einzelbäume
Bau HWS-Mauer und/oder Untergrundabdichtung oder Versiegelungen für Straßen- und Wegebau im Kronentraufbereich; Bodenauf-, Bodenabtrag im Kronentraufbereich
Eingriffsfaktor: 0,7 (des Gesamtwerts der Kronenfläche)
Betroffenheit: 7 Bäume
- Kategorie II: geringe baubedingte Wirkungen auf Einzelbäume
Maschineneinsatz im Kronentraufbereich nicht vollständig vermeidbar (Überfahung etc.)
Eingriffsfaktor: 0,4 (des Gesamtwerts der Kronenfläche)
Betroffenheit: 40 Bäume
- Kategorie III: mögliche baubedingte Wirkungen auf Einzelbäume prüfen bzw. baubedingte Wirkungen vermeidbar
Bautätigkeiten im äußeren Randbereich oder dem Nahbereich des Kronentraufbereichs; i.R. Ausführungsplanung prüfen
Eingriffsfaktor: 0
Betroffenheit: 97 Bäume
- Kategorie FL: Bewertung baubedingter Wirkungen auf Bäume über Eingriffsbewertung in flächige Biotoptypen
Betroffenheit: 87 Bäume

Für die Beeinträchtigungskategorien I-III und FL sind Baumschutzmaßnahme gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023 durchzuführen bzw. zu prüfen. Dadurch können baubedingte Beeinträchtigungen vermieden oder zumindest gemindert werden.

Dabei werden analog zur Ermittlung der baubedingten Beeinträchtigungen Kategorien für Baumschutzmaßnahmen gebildet. Diese umfassen:

- Kategorie 1: Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. RL R SBB 2023 - besondere Anforderungen
individuelle Prüfung notwendig; Kronenpflegeschnitt, Schutzzaun oder Baumschutzmanschette, Lastverteilerplatten im Kronentraufbereich; ggf. Wurzelvorhang notwendig
Betroffenheit: 7 Bäume
- Kategorie 2: Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. RL R SBB 2023
Schutzzaun oder Baumschutzmanschette, Lastverteilerplatten im Kronentraufbereich, ggf. Kronenpflegeschnitt
Betroffenheit: 137 Bäume

Kategorie 3: Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920 bzw. RL R SBB 2023
Lage in Flächenbiotop PA10
Schutzzaun oder Baumschutzmanschette, Lastverteilerplatten im Kronen-
traufbereich, ggf. Kronenpflegeschnitt; in PA10 Uferbereich: bei Blocksteinent-
fernung Handarbeit, im Randbereich Einsatz Minibagger
Betroffenheit: 87 Bäume

Die Eingriffsermittlung für baubedingte Beeinträchtigungen von Bäumen ergibt in ihrem Worst-Case-Ansatz einen **Kompensationsbedarf von maximal 15.392 Wertpunkten**.

Die Kompensation dieser möglichen Beeinträchtigungen erfolgt über den Kompensationsüberschuss der Flächenbiotope (s.o.). Dort werden auch Baumneupflanzungen innerhalb von Flächenbiotopen vorgenommen.

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung

Die Hochwasserschutzmaßnahmen werden zum Teil im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg (2023) durchgeführt (Abgrenzung vgl. Anl. D 2.1). D.h., zusätzlich zur oben durchgeführten Eingriffs-/Ausgleichsermittlung für Bäume wird auch die Baumschutzverordnung angewendet. Da der Ansatz nicht über Wertpunkte, sondern über die Anzahl der Bäume gerechnet wird, prüft Tab. 5e der Anl. D 2.5 zusätzlich, ob die Anforderungen der BVO durch das Vorhaben eingehalten werden können.

Es wurden 37 zu fällende geschützte Bäume nach BVO mit einem Ersatzpflanzungsbedarf von 72 Bäumen (62 Bäume I. Wuchsordnung, 10 Bäume II. Wuchsordnung) nach BVO ermittelt.

Gemäß Tab. 5e sieht die Planung Baumneupflanzungen von 161 Bäumen vor, wovon 118 Bäume (90 Bäume I. und 71 Bäume II. Wuchsordnung) als Kompensation für Einzelbaumverluste nach BVO angerechnet werden können, die übrigen Baumneupflanzungen gehen in die Flächenbilanz ein.

Im Ergebnis entsteht dadurch eine **positive Bilanz von 24 Bäumen I. und 42 Bäumen II. Wuchsordnung**.

Planungsabschnittsbezogen wird dabei deutlich, dass innerhalb der Planungsabschnitte PA 2 (Wald im Bebauungsplangebiet) und PA 5 (Grünanlage Hochufer) kein vollständiger Baumsatz nach BVO direkt vor Ort geleistet werden kann. Dafür sind die räumlichen Bedingungen nicht geeignet. Aber im räumlich-funktionalen Zusammenhang der benachbarten Planungsabschnitte des Siedlungskontextes am Südufer und des Auenkontextes am Nordufer kann ein Ersatz erfolgen.

Die entstehende positive Bilanz ist zudem ausreichend, um baubedingte Eingriffe in geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung, die durch Baumschutzmaßnahmen zu vermeiden/mindern sind, bei Bedarf ebenfalls zu kompensieren. Baubedingt werden voraussichtlich 20 Bäume nach BVO in den Beeinträchtigungskategorien I-II betroffen sein (vgl. Tab. 5a).

Mittelbare Wirkungen durch Änderungen des Landschaftswasserhaushalts

Anlage- und betriebsbedingte mittelbare Wirkungen

Durch die Herstellung der Untergrundabdichtung und den Betrieb der Binnendrainage im Hochwasserfall wird es zu Veränderungen des Landschaftswasserhaushalts auf der Insel und im direkten Umfeld kommen (vgl. dazu Kap. 4.4 Schutzgut Wasser).

Wertgebende grundwasserabhängige Landökosysteme, wie geschützte Weichholzauwaldbiotope, Wald nach BayWaldG und der Obstgarten Wöhrdstr. 41 verbleiben außerhalb der Untergrundabdichtung und sind damit weiterhin direkt an die Hydrodynamik der Aue angebunden bzw. geringeren Veränderungen der Grundwasserverhältnisse ausgesetzt als Gehölzbestände innerhalb des künftigen Schutzbereichs.

Zudem sind gemäß Fachgutachten zum Grundwassermodell (vgl. Anl. F 3.2) die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten HWS-Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (MW, kein Betrieb der Binnendrainage) unerheblich (im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite des GW im Meterbereich). Darüber hinaus wurde festgestellt, dass auch wenn sich durch die Planung die GW-Fließgeschwindigkeiten bei Mittelwasserverhältnissen im Durchschnitt verlangsamen werden, von keiner Verschlechterung für grundwasserabhängige Gehölzbestände auszugehen ist. Denn auch wenn bei länger gleichbleibendem Donauwasserstand bereichsweise nur noch ein kleiner Grundwasserumsatz stattfindet (im Westen des Schutzbereichs, im Bereich Obstgarten Wöhrdstr. 41), so findet immer noch ein Grundwasserdurchfluss statt, d.h. es stellen sich keine stagnierenden Verhältnisse ein. Denn auch diese Bereiche korrespondieren noch mit dem Donauwasserspiegel und weisen entsprechende Grundwasserschwankungen auf (vgl. ebd., S.41). Zudem liegt der GW-Flurabstand bei MW in diesen Bereichen in der Regel mindestens 3 m unter GOK, sodass die Änderungen nicht den relevanten Hauptwurzelbereich der Bäume betreffen.

Die Auswertung der vorliegenden Grundwasserstandsganglinien für ein HQ100 innerhalb der Untergrundabdichtung (vgl. ebd.) zeigt zudem auf, dass es letztendlich nur zu einer Dämpfung des maximalen GW-Anstiegs über einen Zeitraum von 14-16 Tagen kommt. Statt eines maximalen GW-Anstiegs bis oder über die Geländeoberkante hinaus, werden die maximalen GW-Stände kurzzeitig auf ein Niveau von ca. -0,5 bis -2,8 m unter Gelände abgesenkt. Das Absenkungsniveau bleibt dabei immer deutlich über dem Mittelwasserspiegel, sodass keine relevanten Verschlechterungen für Baumbestände innerhalb der Untergrundabdichtung zu erwarten sind. Der Baumbestand auf der Insel ist an viel stärkere Grundwasserspiegelschwankungen bzw. Überflutungen gewöhnt. Zudem besteht bei künftig trockeneren Bodenverhältnissen die Möglichkeit, nachteilige Wirkungen durch Bewässerungsmaßnahmen zu vermeiden. Nasserem, stagnierenden Verhältnissen könnte bei Bedarf durch eine Anpassung der Vegetationsstruktur begegnet werden.

Baubedingte mittelbare Wirkungen

Bauzeitlich temporär werden Grundwasserabsenkungen für den Bau der Pumpwerke und Abschlagsleitungen notwendig (PA 3-4, PA 6-7). Die Änderungen des Bodenwasserhaushalts können sich nachteilig auf benachbarte Vegetationsbestände, v.a. auf Bäume auswirken. Da Grund- und Oberflächenwasserspiegel nahezu direkt miteinander korrespondieren und somit starken Schwankungen unterliegen, ist aktuell noch nicht vorhersehbar, wie groß Absenktrichter und Pumpmengen sein werden. Durch bautechnische Maßnahmen sollten die Absenktrichter so gering wie möglich gehalten werden (Maßnahme V 4.1). Nicht auszuschließende nachteilige Wirkungen auf Gehölzbestände durch temporär zu trockene Boden-

verhältnisse können mit zusätzlichen Bewässerungsmaßnahmen begegnet werden. Das betrifft v.a. zwei Uferweiden und den Garten Inselstr. 2 (PA 7), Gärten Werftstraßen Nr. 17, 14, 4, 3 sowie Bäume nördlich Wöhrdstr. Nr. 2b/ 4 (PA 4).

Fazit

Direkte anlage- und baubedingte Eingriffe in besonders wertgebende Biotope, wie geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung und Wald nach Landeswaldgesetz werden soweit wie möglich vermieden bzw. vermindert. Die verbleibenden notwendigen Eingriffe werden kompensiert.

Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz ist festzustellen, dass die Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensräume innerhalb des Gesamtvorhabens (PA 1-8 und PA 10) vollständig kompensiert werden können. Es verbleibt ein **Kompensationsüberschuss von + 32.191 Wertpunkten**. Dieser betrifft sowohl Eingriffe in flächige Biotoptypen wie auch in Einzelbäume.

Mögliche nachteilige Wirkungen auf Gehölzbestände durch mittelbare Wirkungen (Änderungen Landschaftswasserhaushalt) sind nicht erheblich und können vermieden bzw. vermindert werden.

4.2.2 Tiere – allgemeiner Artenschutz

Im LBP-Untersuchungsraum ergeben sich Betroffenheiten für europäische Vogelarten, Säugetiere (Fledermäuse, Biber), Fische, Mollusken und xylobionte Käfer.

Besonderer Artenschutz

Im Rahmen des **besonderen Artenschutzes** werden die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten einer **speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)** unterzogen. Das betrifft die europäischen Vogelarten sowie ausgewählte Arten der Säugetiere (Fledermäuse, Biber), der Reptilien (Zauneidechse) sowie der Fische (Donau-Kaulbarsch). Auch die Mollusken wurden dort geprüft und Maßnahmen vorgeschlagen, weil das Vorkommen einer besonderen Muschelart nicht vollständig ausgeschlossen wurde. Die Ergebnisse sind in **Kap. 6.1** zusammengefasst.

Allgemeiner Artenschutz

Im Rahmen der Eingriffsregelung sind darüber hinaus die möglichen Vorhabenswirkungen auf die besonders geschützten Arten gemäß EU- und Bundesartenschutzverordnung – soweit sie in einer Gefährdungskategorie geführt werden – und weitere gefährdete Arten sowie nationale Verantwortungsarten zu beurteilen. Das betrifft im Untersuchungsgebiet die Artengruppen der Fische, der Mollusken sowie der xylobionten Käfer.

Xylobionte Käfer

Für die Umsetzung der Baumaßnahme wird eine Fällung von drei Bäumen mit Mulmhöhlen als Lebensraum für xylobionte Käferarten notwendig. Das sind:

- Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41, PA1)
Anlagebedingt notwendige Baumfällung zur Herstellung vertikaler und horizontaler Untergrundabdichtung.

- Bäume-Nr. 409 und 413 (alte Rosskastanien, PA5)
Baubedingt notwendige Fällung zur Herstellung Hochwasserschutz. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird eine neue Rosskastanienreihe gepflanzt.

Zum Erhalt der Vorkommen wertgebender xylobionter Käfer sind die drei Torsos dieser Höhlenbäume mit Mulmhöhlen bei der Fällung zu sichern und an einem geeigneten Standort der Lazarettspitze (PA 9) stehend zu verankern (vgl. Maßnahmen V 2.1 Kap. 5.3).

Die konkreten Festlegungen dazu sollten im Rahmen der Ausführungsplanung getroffen und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

Mollusken

Baubedingt wird im Bereich des Mühlenkanals eine temporäre Anschüttung (Schotter) als Bohrebene zur Herstellung der Untergrundabdichtung erforderlich. Um keine hydraulische Sperre im Kanalbereich zu erzeugen, soll der Wasserdurchfluss durch Rohre längs im Bereich der Bohrebene erfolgen. Das eingebrachte Material wird nach Abschluss der Bauarbeiten zurückgebaut und der Ausgangszustand wiederhergestellt.

Der Mühlenkanal selbst ist ein künstliches Gewässer geringer Biotopwertigkeit und wird durch die Mauer der Gareisinsel und die Blocksteinbefestigung entlang der Gebäude des Mühlenviertels geprägt. Wertgebende Habitate für Mollusken befinden sich weniger im Kanal selbst als vor allem im Bereich der Kiesinsel östlich des Kanals (PA 5) und den kleineren Kiesbänken westlich des Kanals bzw. um die Gareisinsel.

Bauzeitlich geht temporär ein Gewässerlebensraum von 117 m Länge und 5-6 m Breite verloren. Beim Anschütten der Zufahrt und der Bohrebene im Kanal und während der Bauphase könnten wertgebende Molluskenarten getötet oder durch den Eintrag von Schad- und Schwebstoffen oder Zementschlämmen in das Gewässer und die umliegenden Kiesbänke in ihrer Fortpflanzung und Entwicklung beeinträchtigt werden. Das betrifft insbesondere die hier nachgewiesenen wertgebenden Arten Malermuschel, Gemeine Teichmuschel bzw. Teichmuschel, Große Flussmuschel sowie die Gemeine Kahnschnecke.

Ebenfalls baubedingt betroffen sein kann das Blocksteinufer PA 10. Für eine naturnahe Uferumgestaltung müssen Blocksteine abgetragen und umgebaut und Kies- und Sandbuchten bzw. Wechselwasserzonen angelegt werden. Wertgebende Molluskenarten wie die Gemeine Kahnschnecke, die Spitzhornschnecke oder Spitze Sumpfdeckelschnecke und ggf. auch vereinzelt Muschelarten wie die Malermuschel oder Teichmuschel könnten von diesen Maßnahmen betroffen sein.

Maßnahmen der Vermeidung/Minderung von Beeinträchtigungen der Molluskenfauna gibt bereits die saP vor und sind generell für alle nachgewiesenen Molluskenarten wie auch zum Schutz hier vorkommender Fischarten in den Kiesbankbereichen geeignet (vgl. Kap. 5.5.1 im Detail). Umzusetzen sind:

- Wasserseitige Bauzeitenregelungen für Mollusken und Fische:
In Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei sind Eingriffe in die Gewässer- und Gewässerrandzonen des Unteren Wöhrd von August bis Oktober durchzuführen. Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Maßnahmen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

- Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen Mollusken und Fische:
Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Gewässer, Rückbau temporärer Einrichtungen, Wiederherstellung Ausgangszustand etc.
- Ökologische Baubegleitung für Mollusken und Fische:
Absammeln von Mollusken PA 4 und PA 10 und Einsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser, bei Bedarf Abfischen

Darüber hinaus ist für die Herstellung der Pumpwerke und Abschlagskanäle eine temporäre bauzeitliche Wasserhaltung notwendig. Grundwasser wird abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3-4, PA 6-7). Durch die Umsetzung bautechnischer Minderungsmaßnahmen (z.B. Verlängerung der Baugruben bis nahe an den Felshorizont, offene Bauwasserhaltung, Sandfang, ggf. mehrstufige Absetzeinrichtungen) können die Mengen sowie die Schwebstoffbelastungen des zu überführenden Grundwassers und damit auch die nachteiligen Wirkungen auf den Gewässerlebensraum für Mollusken, Fische und andere Wasserlebewesen soweit wie möglich reduziert werden.

Zwecks Erreichens des Schutzziels wird **betriebsbedingt** im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Donau überführt (PA 3, PA 6-7). Darüber hinaus wird betriebsbedingt anfallendes Oberflächenwasser aus Regenereignissen vom Einzugsgebiet der Pumpwerke der Werftstraße in die Donau überführt (PA 6-7). Diese Maßnahmen sind temporär und führen zu keiner Verschlechterung des Gewässerlebensraums im Vergleich zum IST-Zustand, wo über die Geländeoberfläche ansteigendes Grundwasser und auch in der Werftstraße anfallendes Oberflächenwasser auch jetzt bereits in die Donau überführt wird. Zudem wird das abzupumpende Grundwasser durch einen Sandfang geführt, sodass Schwebstoffe zurückgehalten werden können.

Durch die Reduzierung der Parkplätze in der Werftstraße auf Stellplätze für Anwohner und Lieferverkehr entfällt künftig der Parksuchverkehr und es wird insgesamt zu einer Reduzierung der Schadstoffeinträge in die Donau durch schädlichen Reifenabrieb kommen. Für den Gewässerlebensraum Donau tritt damit eine leichte Verbesserung ein.

Fische

Die Kiesbänke um den Mühlenkanal stellen wichtige Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate für wertgebende Fischarten dar (vgl. Kap. 4.3.2 und Anl. D 2.4 im Detail).

Wie bereits bei den Mollusken beschrieben, geht durch die baubedingt notwendige Herstellung einer Schotterebene im Mühlenkanal (PA 4) bauzeitlich temporär auch ein Gewässerlebensraum für Fische verloren. Wobei die bedeutenden Fortpflanzungs- und Nahrungshabitate für wertgebende Fischarten auch hier die Kiesbänke darstellen, die sich in direkter Nachbarschaft des Kanals befinden. Beim Anschütten der Schotterebene im Kanal und während der Bauphase könnten Fische, Fischlaich oder Jungfische getötet oder durch den Eintrag von Schad- und Schwebstoffen oder Zementschlämmen in das Gewässer und die umliegenden Kiesbänke in ihrer Fortpflanzung und Entwicklung beeinträchtigt werden. Das betrifft insbesondere die hier nachgewiesenen wertgebenden Arten, die an Kiesbänken laichen, wie Bachforelle, Barbe, Donau-Kaulbarsch, Donau-Stromgründling, Gründling, Huchen, Nase, Rutte, Schied, Schneider, Schrätzer, Streber, Zährte, Zingel, Zobel.

Zur Vermeidung der Tötung und Beeinträchtigung wertgebender Fischarten sowie weiterer Fischarten und ihres Gewässerlebensraums, sind die oben für Mollusken und die auch in der

saP bereits für Mollusken und Fische formulierten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen anzuwenden (vgl. Mollusken und Kap 5.5.1 im Detail).

Sollte der Zeitrahmen für die Bauausführung PA 4 (August - Oktober) nicht ausreichen, ist in Abstimmung mit der UNB und der Fachberatung für Fischerei eine mögliche Verlängerung der Bauzeit abzustimmen. Dafür werden in der Regel Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Denkbar wäre hier z.B. nach Abschluss der Bauarbeiten die Lebensraumoptimierung der Kiesbänke PA 5 und PA 4 für an Kiesbänken laichende Fischarten und für Mollusken. Darüber hinaus gibt es seitens der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Planungen zur Sanierung der Gareisinsel. Eine Koordination der beiden Eingriffe und auch der Wiederherstellungs- und Optimierungsmaßnahmen wäre sinnvoll, um nachteilige Wirkungen auf das Gewässer und die darin lebenden Arten möglichst gering zu halten.

Fazit

Das Vorhaben erzeugt bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für die Artengruppen der Vögel, Säugetiere (Fledermäuse, Biber), Fische, Mollusken und xylobionten Käfer.

Im Rahmen der Eingriffsregelung (allgemeiner Artenschutz) wurden Betroffenheiten für Fische, Mollusken und xylobionte Käfer ermittelt. Nachteilige Wirkungen können vermieden bzw. vermindert werden.

Im Rahmen der saP (besonderer Artenschutz) wurden darüber hinaus Betroffenheiten für europäische Vogelarten, Fledermäuse, Biber und Fische (Donau-Kaulbarsch) festgestellt. Diese können durch Konfliktvermeidungsmaßnahmen weitestgehend vermieden bzw. vermindert werden. Für den Verlust von Höhlenbäumen und Gebüschstrukturen als Habitate für Fledermäuse und Brutvögel werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (vgl. Kap. 6.1).

4.3 Boden

Gemäß § 1, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG sind Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden und der natürlichen Bodenfunktionen soweit möglich zu vermeiden. Für einen sparsamen und schonenden Umgang mit den Böden ist zu sorgen (§ 1a Abs. 2 BauGB).

Durch das Vorhaben werden Eingriffe in die Bodenfunktionen durch kleinflächige Bodenversiegelungen (vollständiger Verlust der Bodenfunktionen) aber vor allem durch Bodenauf- und Bodenabträge, Bodenaushub- und Bodenverfüllungen (Untergrundabdichtung), die Zwischenlagerung von Bodenaushub, durch das Errichten temporärer Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen sowie das Befahren von Boden mit schwerem Gerät (Bodenverdichtungen) erzeugt.

Baubedingte Eingriffe

Gemäß Bodenschutzkonzept kann es in den einzelnen Planungsabschnitten zu unterschiedlichen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, insbesondere während der Bauphase kommen. Gefährdungen wie Bodenverdichtungen, Vermischung der Bodenhorizonte, Beeinträchtigungen des Bodenwasser- und Lufthaushalts, Eintrag von Fremd- und Schadstoffen, Verlust durchwurzelbarer Bodenschichten bei Bodenabtrag, Störung der durchwurzelbaren Schicht bei Bodenauftrag, Erosion (in Hanglage, bei Fremdwasserzutritt), Aushub belasteter

Böden (erhöhte PAK-Gehalte, erhöhte Schwermetallgehalte), Schadstoffverlagerung, Veränderung der Bodenbedeckung am Uferbereich sowie Staunässegefahr und Grundwassereintritt sind möglich.

Das Bodenschutzkonzept führt eine abschnittsbezogene Analyse möglicher Bodengefährdungen durch und empfiehlt Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Bodenbeeinträchtigungen, insbesondere während der Bauphase (vgl. Anl. F 8 und Kap. 5.3 als Zusammenfassung). Sofern diese Maßnahmen umgesetzt werden, können baubedingte Eingriffe vermieden bzw. weitestgehend vermindert werden. Das betrifft insbesondere die mittel- bis hochwertigen Auenböden, wo im Vergleich zu den stark anthropogen überprägten Böden ein höherer Gefährdungsgrad vorliegt.

Darüber hinaus können nachteilige Wirkungen durch Eingriffe in das vorhandene Bodendenkmal im Zentrum der Insel durch eine archäologische Baubegleitung vermieden werden (vgl. Kap. 5.3).

Anlagebedingte Eingriffe

Anlagebedingte Eingriffe in die natürlichen Bodenfunktionen finden durch Bodenversiegelungen zwecks Herstellung der HWS-Elemente, durch Bodenaushub und Bodenverfüllungen zur Herstellung der Untergrundabdichtung, durch den Neubau einer Schaltanlage sowie den Straßen- und Wegebau statt. Darüber hinaus beeinträchtigen Bodenaufträge als Hochwasserschutzmaßnahme und aus gestalterischen Gründen die natürlichen Bodenfunktionen.

Diese Eingriffe können gemäß BayKompV durch Entsiegelungs- sowie Teilentsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung, Maßnahmen der Minderung der Bewirtschaftungsintensität, Maßnahmen zum Erosionsschutz durch Anlage naturnaher Strukturen, Maßnahmen zur Optimierung des Nähr- und Schadstoffrückhaltevermögens und des Retentionsvermögens für Niederschläge sowie eine Wiedervernässung ehemals nasser und feuchter Standorte kompensiert werden.

Bodenversiegelung

Bodenversiegelungen durch die Hochwasserschutzmaßnahmen fallen vergleichsweise gering aus. Durch die Flächeninanspruchnahme bereits versiegelter oder befestigter Flächen können Eingriffe vermieden, durch die Durchführung von Entsiegelungs- und Teilentsiegelungsmaßnahmen mit Biotopneuentwicklung gemindert bzw. kompensiert werden.

In der Bilanz von Ver- und Entsiegelungsmaßnahmen (vgl. Tab. 8, Anl. D 2.5) entsteht für das Gesamtvorhaben eine Versiegelungszunahme von 448 m². Bei einem Vorhabensbereich von ca. 7,07 ha macht dies einen Anteil von ca. 0,6 % aus, was relativ gering zu bewerten ist und durch anerkannte Bodenaufwertungsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung kompensiert werden kann (s.u.).

Dabei nimmt die Vollversiegelung um 684 m² zu, was weniger dem Bau der HWS-Elemente als dem Straßen- und Wegebau geschuldet ist. Die Teilversiegelung nimmt hingegen um 475 m² ab, was die Vollversiegelung um einen Faktor von 0,5 mindert.

Bodenauf- und Bodenabtrag

Der Plan in Anlage B 0.6 stellt die Bodenauf- und Bodenabträge einander gegenüber. Für die Bewertung des Schutzguts Arten und Lebensräume gehen die Bodenaufträge als Eingriffe in

die Bilanz ein. Bodenabträge zur Vergrößerung des Retentionsraums und mit einer Entwicklung hochwertigerer Biotoptypen werden positiv bewertet (Ausgleich).

Gemäß § 7 Abs. 3 BayKompV werden im Regelfall die Funktionen der Schutzgüter Boden [...] durch die Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume mit abgedeckt, was zu begründen ist.

In der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 3a) entsteht eine positive Bilanz für flächige Biotoptypen von +46.186 Wertpunkten. Diese werden insbesondere durch Kompensationsmaßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung des PA 10 erreicht, während im Bereich der HWS-Maßnahmen PA 1-7 (Siedlungs- und Siedlungsrandbereich) eine negative Bilanz für flächige Biotoptypen entsteht. Dieser Kompensationsüberschuss entsteht insbesondere durch Bodenabträge mit Retentionsraumgewinn und die Neuentwicklung auentypischer Biotoptypen feuchter bis nasser Standorte wie ein naturnahes Nebengewässer, Feucht- und Nasswiesen, Röhricht sowie feuchte bis nasse Ufersäume und artenreiches Extensivgrünland in großem Umfang. Diese Kompensationsmaßnahmen, die eine positive Gesamtbilanz erzeugen, sind gemäß BayKompV geeignet, um Eingriffe in das Schutzgut Boden vollständig zu kompensieren.

Fazit

Baubedingte Eingriffe in das Schutzgut Boden können durch Maßnahmen des Bodenschutzes vermieden bzw. vermindert werden. Anlagebedingte Eingriffe in die natürlichen Bodenfunktionen durch Bodenversiegelung und Bodenaufträge können durch die geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA10 vollständig kompensiert werden.

4.4 Wasser

4.4.1 Fließgewässer

Anlagebedingte Eingriffe

Anlagebedingt wird sich mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung die Gewässerstrukturgüte in PA 10 (aktuell Stufe 5 – stark verändert) deutlich verbessern. Es werden Ziele und Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, im Konkreten des Umsetzungskonzeptes „Hydromorphologische Maßnahmen“ für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348)“ – Bundeswasserstraße (WWA 2017). Damit werden insbesondere die Auenstruktur (derzeit 6 – stark verändert), die Strukturausstattung insgesamt (derzeit 4 – deutlich verändert) aber auch der Retentionsraum (7 – vollständig verändert) sowie die Uferstreifenfunktion (derzeit 6-7 – sehr stark bis vollständig verändert) aufgewertet.

Gemäß Bodenauf-/Bodenabtragsbilanz werden in PA 10 -11.897 cbm Boden im abflusswirksamen Bereich abgetragen, sodass der Retentionsraum in diesem Bereich vergrößert wird (zu den Veränderungen der Überschwemmungsflächen im Detail vgl. Kap. 4.4.3).

Dabei entstehen gemäß Ergebnis der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation ca. 2.719 m² neue Fließgewässerfläche als künstlich angelegtes Fließgewässer mit naturnaher Entwicklung sowie ca. 495 m² neue Wechselwasserbereiche in PA 10. Darüber hinaus wird

die Uferzone naturnäher gestaltet (bereichsweise Entfernung Blocksteine, Ausbildung Kies- und Sandbuchten).

Durch die Herstellung oberirdischer HWS-Anlagen im Übergangsbereich von der Siedlung zur Aue entstehen keine nachteiligen Wirkungen für das Fließgewässer. Bei Mittelwasserverhältnissen beeinflussen diese das Gewässer nicht. Bei einem Hochwasser HQ100 stellt die geplante HWS-Trasse gemäß Fachgutachten zur Hydraulik ein Fließhindernis dar (vgl. Anl. F 3.1), welches die Fließrichtung gegenüber dem Ist-Zustand ändert. In Folge dessen ändern sich ebenso die Fließgeschwindigkeiten. Aus der Differenzbetrachtung des Ist- mit dem Plan-Zustand schließt der Fachgutachter Hydraulik aber, dass sich keine signifikant negativen Auswirkungen bei einem HQ100 durch die Planung ergeben. Es werden weder negative Auswirkungen auf angrenzende Bereiche noch auf den eigentlichen Planungsabschnitt H (Unterer Wöhrd) festgestellt. Ebenso werden keine signifikanten Änderungen der Fließgeschwindigkeiten und Wasserspiegellagen erkannt.

Durch die Herstellung unterirdischer HWS-Anlagen wird auf dem Unteren Wöhrd ein unterirdisches Fließhindernis erzeugt, das die Grundwasserströmung und die Korrespondenz zwischen Grundwasser- und Flusswasserkörper (GWK und FWK) beeinflusst.

Gemäß Fachgutachten zum GW-Modell bleibt auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK durch die Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form. Zudem wird festgestellt, dass die dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (ohne Betrieb der Binnendrainage) gering sind und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können. Daraus lässt sich ableiten, dass sich auch keine dauerhaften Verschlechterungen für den FWK ergeben. Zudem sind die Auswirkungen insgesamt nur lokal auf den Inselbereich und die direkte Umgebung begrenzt.

Baubedingte Vorhabenswirkungen

Das Vorhaben erzeugt baubedingt einen direkten Eingriff in die Donau im Bereich Mühlenkanal PA 4 (Temporäre Anschüttung Zufahrt/Bohrebene aus Schotter, Verlegung Durchflussrohre, Herstellung vertikale/horizontale Untergrundabdichtung, Rückbau eingebrachten Materials, Wiederherstellung Ausgangsbiotop). Dabei geht kurzfristig ein Gewässerlebensraum von ca. 117 m Länge und ca. 5-6 m Breite verloren. Gleichzeitig ist der flussabwärts gelegene Gewässerlebensraum temporär durch mögliche Schad- und Schwebstoffeinträge gefährdet. Es kann zu Wassertrübungen (u.a. Beeinträchtigung der Kiemenatmung der Fische), zu Kolmationen, Versandungen, Verschlammungen der Gewässersohle und kiesgeprägter Habitate kommen, die in Fließrichtung des Eingriffs gelegen sind (Habitatverschlechterung). Das betrifft insbesondere die östlich des Mühlenkanals gelegenen Flussabschnitte, mit der wertgebenden Kiesbank in PA 5 (bedeutend für kieslaichende Fischarten und Molusken); ein Arten-/Individuenrückgang ist möglich.

Gemäß telefonischer Abstimmung und schriftlicher Stellungnahme der Fachberatung für Fischerei (2023, 2024) können erhebliche Beeinträchtigungen vermieden/gemindert werden, indem die Baumaßnahmen von August bis Oktober durchgeführt werden (bei Niedrigwasser und außerhalb der Fortpflanzungszeit vorkommender Fischarten, vgl. Maßnahme V saP 5, Kap. 5.5.1). Bauzeitliche Gewässerschutzmaßnahmen sind zu ergreifen (Verminderung Schad- und Schwebstoffeinträge während der Bauphase; vgl. Maßnahme V saP 6) und der Ausgangszustand des Wasserkörpers ist nach Abschluss der Bauarbeiten wiederherzustellen.

len (Entfernung der eingebrachten Anschüttung aus Schotter und der Rohre, Verteilung vorhandenen Sohlsubstrats, ggf. Einbringen Rollkies aus dem Donauraum).

Wird mehr Zeit für die Baumaßnahme benötigt, ist das mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten gesondert abzustimmen und es werden zusätzlich Ausgleichsmaßnahmen notwendig.

Nach gegenwärtigem Planungsstand sind für die Baumaßnahmen im Mühlenkanal ca. 3-4 Monate ab August veranschlagt. Die tatsächliche Bauzeit hängt von den Wasserständen der Donau zur Ausführungsphase und der Lage des Felshorizontes unter dem Kanal ab (Bohrtiefe).

Weitere Konkretisierungen der baulichen Umsetzung erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung. Zudem wird eine Abstimmung mit dem WSA notwendig, da die Ufermauer der Garaisinsel, die den Mühlenkanal nach Süden hin begrenzt, saniert werden soll. Eine sinnvolle Koordination der beiden Vorhaben kann kumulative Wirkungen und Verschlechterungen für das Fließgewässer vermeiden bzw. mindern.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten bautechnischen Maßnahmen und Konfliktvermeidungsmaßnahmen können baubedingte nachteilige Wirkungen auf das Fließgewässer vermindert werden.

Gemäß Erläuterungen zur Entwurfsplanung wird es bauzeitlich temporär zu einer offenen Bauwasserhaltung mit Grundwasserabsenkungen für den Bau der vier Pumpwerke und tiefliegender Bereiche der Abschlags- und Transportkanäle kommen. Das abgepumpte Grundwasser wird in den Vorfluter eingeleitet (Donau-Südarm PA 6-7, Brandner Kanal PA 3). Erhöhte Schwebstoffeinträge aus dem Grundwasser könnten den Gewässerlebensraum mit seinen Tieren beeinträchtigen (s.o.).

Es ist vorgesehen, einen verlängerten Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont vorzunehmen (aus statischen Gründen und um den Absenktrichter zu verkleinern). In Verbindung mit der Durchführung einer offenen Bauwasserhaltung mit Pumpensumpf (geringere Pumpmengen als bei einer geschlossenen Bauwasserhaltung) und Sandfang (Minderung des Schwebstoffeintrags) können nachteilige Wirkungen vermieden bzw. vermindert werden.

Nachteilige Wirkungen durch baubedingte Schad- und Schwebstoffeinträge in die Donau und ihre Aue im Bereich PA 10 können durch geeignete, in Kap. 5.3 und 5.5 aufgeführte Maßnahmen vermieden/ gemindert werden. Dazu zählen die Maßnahmen zur bauzeitlichen Vermeidung/Minderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in Grundwasser und Fließgewässer (V 4.2, V saP 6), die allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzes (V 3.1), die Bauzeitenregelungen für Eingriffe in die Gewässerzone (V saP 5) sowie die ökologische Baubegleitung (V 5.1 bzw. V saP 7).

Anlage- und betriebsbedingte Vorhabenswirkungen

Abpumpen von Grundwasser und Einleitung in die Donau

Durch die Umsetzung der HWS-Maßnahmen wird in PA 4-5 und PA 6-7 künftig im Hochwasserfall ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, über Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau geführt (drei Ableitungen in den Donau-Südarm, eine Ableitung in den Brandner Kanal).

Sofern bautechnische Maßnahmen zur Reduktion der Schwebstofffrachten vor den Pumpwerken installiert werden (vgl. V 4.3), entsteht im Vergleich zum Ist-Zustand keine Verschlechterung für das Fließgewässer. Denn diese Maßnahmen sind temporär auf den Hochwasserfall begrenzt. Bereits im Ist-Zustand wird im Hochwasserfall Grundwasser, das die Geländeoberfläche des Siedlungsbereichs erreicht, in Verbindung mit Überflutungen aus Oberflächenwasser und Kanalsystemen durch mobile Pumpsysteme in die Donau überführt, um die Überflutungen im Siedlungsbereich zu reduzieren. Zudem werden künftig mögliche Schwebstoffeinträge durch Absetzeinrichtungen reduziert, bevor das Grundwasser in die Donau eingeleitet wird. Damit sind weder Verschlechterungen der ökologischen noch der chemischen Qualitätskomponenten des Fließgewässers zu erwarten.

Anpassungen der Straßenentwässerung

Gegenwärtig erfolgt die Straßenentwässerung auf dem Unteren Wöhrd größtenteils als Mischwassersystem (auch in PA 4-5), im Bereich der Werftstraße entsprechend dem Straßengefälle in die Vorflut (PA 6-7).

Für die Werftstraße (PA 6-7), wo das Straßenoberflächenwasser im Bestand direkt über das Straßengefälle in die Donau geleitet wird, ergeben sich bereichsweise Änderungen durch die HWS-Maßnahmen. Zur Erhöhung des Grundschutzes und zur Minimierung der mobilen Elemente wird das Gelände neu modelliert bzw. durch aufgehende Mauern die Vorflut eingeschränkt. Geplant ist, Oberflächenwasser, das nicht mehr direkt in die Donau abfließen kann, künftig unter Nutzung der Sickerwasser- und Kompaktpumpwerke in die Donau abzuführen (drei Einleitungsstellen am Donau-Südarm).

Mit der Einleitung von Oberflächenwasser der Straßen in die Donau können Schad- und Schwebstoffe eingetragen werden (u.a. Reifenabrieb der Autos). Die Änderungen der Straßenentwässerung führen aber anlage- und betriebsbedingt zu keiner Verschlechterung. Statt der direkten Überleitung des Oberflächenwassers von der Straße über die Ufermauer in die Donau, wird ein Teil des Sandes und der Schadstoffe über einen Sandfang vor den Pumpwerken zurückgehalten und das Wasser dann an drei Stellen in die Donau eingeleitet. Für den Starkregenfall werden zusätzlich Notüberläufe an vier Stellen der Werftstraße geplant, sodass ein Teil der Niederschläge wie im Ist-Zustand direkt über die Ufermauer in die Donau übergeleitet wird.

Im Bereich Wöhrdstraße PA 4-5 bleibt die Straßenentwässerung weiterhin an das Kanalsystem angeschlossen, für Starkregenereignisse bleibt weiterhin der Notüberlauf über die Treppeanlage östlich der Garage Wöhrdstr. 10 erhalten. Ein weiterer Notüberlauf könnte bei Bedarf über das Pumpwerk Mühlenviertel in den Brandner Kanal eingerichtet werden.

Neuordnung der Parkraumbewirtschaftung PA 6-7

Verbesserungen sind dadurch zu erwarten, dass der PKW-Verkehr und die PKW-Stellplätze durch die Umgestaltungsmaßnahmen in der Werftstraße deutlich reduziert werden. Die Stellplätze werden künftig ausschließlich für Anwohner und Lieferverkehr zur Verfügung stehen. Auch der Parkplatzsuchverkehr wird dadurch entfallen. Es kann somit künftig mit geringeren Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Donau gerechnet werden.

Fazit

Anlagebedingt sind keine erheblich nachteiligen Wirkungen durch die HWS-Maßnahmen PA1-7 festzustellen. Mögliche Veränderungen der Strömungsverhältnisse der Donau bei einem HQ100 sind marginal und nicht signifikant. Eine Korrespondenz zwischen Grundwas-

serkörper und Oberflächenwasserkörper durch die Untergrundabdichtung bleibt über Lücken und Spalten und die Wasserstandsschwankungen der Donau weiterhin bestehen, wenn auch in veränderter Form.

Durch die Maßnahmen zur Auenmodellierung werden darüber hinaus erhebliche Verbesserungen für den Planungsabschnitt PA 10 erzielt. Es wird eine neue, naturnahe Gewässerfläche entstehen, die Gewässerstrukturgüte wird sich verbessern.

Anlage- und betriebsbedingte nachteilige Wirkungen der HWS-Maßnahme durch Schad- und Schwebstoffeinträge können durch die oben beschriebenen Maßnahmen vermieden bzw. vermindert werden und werden insgesamt ebenfalls zu einer Verbesserung führen.

Baubedingte Eingriffe in das Fließgewässer Donau sind kurzfristig (wenige Monate) und von lokaler Reichweite. Nachteilige Wirkungen durch Schad- und Schwebstoffeinträge in das Gewässer sind vermeidbar/minderbar. Der bauzeitliche Flächenentzug des geringwertigen Mühlenkanals wird durch Aufwertungsmaßnahmen im Bereich PA10 mehr als kompensiert.

4.4.2 Grundwasser

Baubedingte Vorhabenswirkungen

Die Baustelleneinrichtungsflächen sind im Bereich bestehender (versiegelter, teilversiegelter) Parkplatzflächen vorgesehen (Maßnahme V 3.2, vgl. Kap. 5.3). Nachteilige Wirkungen auf Boden und Grundwasser können dadurch vermieden werden.

Die baubedingt notwendigen temporären Grundwasserabsenkungen zur Herstellung der unterirdischen Pumpwerke und tiefliegender Abschlags- und Transportkanäle können durch bautechnische Maßnahmen, wie z.B. eine offene Bauwasserhaltung und ein verlängerter Baugruben-/Grabenverbau bis nahe an den Felshorizont, vermindert werden (vgl. Maßnahme V 4.1, Kap. 5.3, Erläuterungsbericht Anl. A).

Dabei können der voraussichtliche Umfang und die Dauer der bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen nicht konkreter gefasst werden, da Grund- und Donauwasserspiegel gemäß BCE 2024 stark miteinander korrespondieren. D.h., die Menge des abzupumpenden Grundwassers wird ebenfalls mit den Wasserspiegellagen der Donau korrespondieren. Bei Niedrigwasser fallen die Mengen entsprechend gering aus, ggf. werden in Teilbereichen gar keine Grundwasserabsenkungen notwendig. Bei höheren Wasserständen der Donau werden die Pumpmengen entsprechend steigen.

Bauzeitliche Gefährdungspotenziale durch den möglichen Eintrag von Schadstoffen in Boden und Grundwasserkörper können durch die Anwendung allgemein anerkannter fachlicher Regeln vermieden werden (V 4.2). Darüber hinaus sollten die Hinweise des Bodenschutzkonzeptes Berücksichtigung finden (V 3.1). Damit wird das verbleibende Gefahrenpotenzial (Havarien) als gering bezüglich seines möglichen Umfangs, seiner Eintrittshäufigkeit und auch der örtlichen Ausdehnung eingeschätzt, sodass eine Verschlechterung der für die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands maßgeblichen stofflichen Parameter nicht zu erwarten ist.

Anlagebedingte Vorhabenswirkungen

Ein direkter Eingriff der HWS-Maßnahme in Altlastenflächen gemäß Altlastenkataster wird vermieden (vgl. Plan, Anl. D 2.1 und D 2.2).

Die anlagebedingte Neuversiegelung durch den Bau oberirdischer HWS-Anlagen, die in der Bilanz eine Neuversiegelung von insgesamt 448 m² für das Gesamtvorhaben ergibt und sich nachteilig auf die Grundwasserneubildungsfunktion auswirken kann, wird durch Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserrückhalte- und Speicherfunktion kompensiert. Das betrifft insbesondere die Maßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenumgestaltung PA 10. Eine Verschlechterung ist damit nicht gegeben.

Durch die Anlage unterirdischer HWS-Elemente wird es zu Veränderungen der Grundwasserströmungen kommen (GW-Höhen, GW-Fließrichtungen, GW-Fließgeschwindigkeiten, Korrespondenz zwischen Grundwasserkörper und Flusswasserkörper).

Im Fachgutachten zur GW-Modellierung wird festgestellt, dass die anlagebedingten, dauerhaften Änderungen der Grundwassersituation durch die geplanten Maßnahmen bei mittleren Verhältnissen (MW, kein Betrieb der Binnendrainage) unerheblich sind (im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite im Meterbereich) und aus wasserwirtschaftlicher Sicht vernachlässigt werden können. Anlage F 3.2, Teil 3, Anl. 3.2 veranschaulicht die modellierten dauerhaften Veränderungen der GW-Höhen und GW-Fließrichtungen bei mittleren Verhältnissen. Die marginalen Änderungen betreffen zudem nur den zu schützenden westlichen Inselbereich (Siedlungsbereich) mit der direkten Umgebung. Im Osten der Insel und benachbarten HWS-Abschnitten werden keine Veränderungen der GW-Verhältnisse festgestellt.

Die Untergrundabdichtung stellt bereichsweise eine unterirdische Barriere dar und beeinflusst die Korrespondenz zwischen Grund- und Flusswasserkörper. Da die Untergrundabdichtung nach Osten hin offen ist, an der Eisernen Brücke eine größere Lücke aufweist und weitere kleinere Lücken im Bereich von Leitungsdurchdringungen und Spalten bei der Einbindung der Untergrundabdichtung auf den Fels zu erwarten sind, ist auch weiterhin eine Korrespondenz zwischen GWK und FWK gegeben, auch wenn die Durchströmung bereichsweise (im Westen der Insel, im Bereich Obstgarten Wöhrdstr. 41) geringer ausfällt (vgl. BCE 2024, Anl. F 3.2, S. 35).

Betriebsbedingte Vorhabenswirkungen i.V. mit anlagebedingten Wirkungen

Für das im Fachgutachten der Anlage F 3.2 modellierte Bemessungsereignis HQB (HQ100) zeigen sich nicht nur die Wirkungen der Anlage der Untergrundabdichtung, sondern auch die des Betriebs der Binnenentwässerung auf die Grundwasserströmungen. Es werden folgende relevante Änderungen beschrieben:

- Im westlichen und zentralen Teil des Unteren Wöhrd werden im Planungszustand maximale Grundwasserstände zwischen 330,0 und 330,5 m üNN berechnet. Im östlichen Teil („offenes U“) liegen diese ca. 2 m höher.
- Die berechneten Absenkungen der maximalen Grundwasserstände gegenüber dem Bezugszustand zeigen im gesamten Planungsabschnitt eine Verringerung im Planungsfall von über 0,5 m. Dies erklärt sich dadurch, dass beim betrachteten Hochwasserfall im Planungszustand weniger überflutete Flächen vorliegen und die Binnenentwässerung aktiv ist und entsprechend Grundwasser aus dem Unteren Wöhrd fasst und in die Donau ableitet.

- Die Wirkung der Binnenentwässerung zeigt sich im Vergleich der berechneten Grundwasserstandsganglinien (vgl. z.B. Abb. 11 der Anl. F 3.2). Zu Beginn des Berechnungszeitraumes verlaufen die berechneten Ganglinien für den Bezugs- und Planungszustand nahezu identisch. Ca. nach drei Tagen erreicht der Grundwasserstand das Niveau der Drainage und es findet eine deutliche Dämpfung des weiteren Anstieges statt. Weiterhin ist zu erkennen, dass bei den ausgewählten Beobachtungspunkten innerhalb des Planungsraums das Ziel, die Grundwasserstände beim Bemessungsereignis unter Gelände zu halten, erreicht wird.
- Darüber hinaus geht aus den modellierten Grundwasserstandsganglinien hervor, dass die bei einem HQ100 entstehenden Grundwasserabsenkungen deutlich über den mittleren Grundwasserständen von ca. 327, 8 m üNN bleiben. Der Absenkungszeitraum umfasst in den Darstellungen ca. 14 - 16 Tage, danach verlaufen beide Grundwasserstandsganglinien wieder auf einem Niveau (vgl. ebd.).
- Die Modellierung der Fließgeschwindigkeiten zeigen bei ebd. zudem, dass sich die GW-Strömungsrichtung durch die geplante HWS-Maßnahme ändert. Der Grundwasserzustrom zum Unteren Wöhrd erfolgt dann durch Lücken in der Untergrundabdichtung (Eiserne Brücke, offene Seite im Osten und Spaltbereiche unter der Abdichtung). Dieses Grundwasser fließt dann der Binnenentwässerung zu. Diese Änderung in der Strömungsrichtung und in den Gefälleverhältnissen führt zu höheren Fließgeschwindigkeiten im Betrachtungsbereich. Insbesondere im angesetzten Spalt zwischen der Unterkante der Untergrundabdichtung und der Unterkante des quartären Grundwasserleiters stellen sich in der Berechnung sehr hohe Fließgeschwindigkeiten (mehrere Zehnermeter pro Tag) ein. Hieraus ergab sich die Fragestellung, inwieweit das anstehende Untergrundmaterial stabil gegenüber Materialtransport (Suffosion, Erosion) ist und ob dies mögliche nachteilige Wirkungen auf Bauwerke haben könnte (vgl. Nachweise zur Suffosionssicherheit, Prof. Quick & Kollegen 2024, Anl. F 2.2). Diese Untersuchungen sind aber nicht Gegenstand des LBP, sondern der UVS zu entnehmen.

Fazit

Baubedingt möglich nachteilige Wirkungen auf das Grundwasser durch Grundwasserabsenkungen oder -verschmutzungen sind vermeidbar bzw. minderbar.

Dauerhafte anlagebedingte Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung werden im Fachgutachten zum GW-Modell als unerheblich eingeschätzt und sind wasserwirtschaftlich vernachlässigbar.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen, die durch die Herstellung der Untergrundabdichtung in Verbindung mit dem Betrieb der Binnenentwässerung entstehen, erzeugen deutliche Veränderungen der Grundwasserströmungen (Absenkungen Grundwasserstand, Änderung GW-Fließrichtung, Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten), sind aber temporär und von lokaler Wirkung (Inselbereich westlich der Nibelungenbrücke mit direktem Umfeld).

Eine Korrespondenz zwischen GWK und OWK bleibt weiterhin über Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form.

4.4.3 Hochwasser

Der Untere Wöhrd befindet sich größtenteils im rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (HQ 100) Donau und Regen (vgl. Plan D 2.1).

Das Fachgutachten zur Hydraulik (Anl. F 3.1) stellt bezüglich der **Überschwemmungsflächen** fest, dass diese im Planungsgebiet (Abschnitt H) verändert werden, d.h. im Siedlungsbereich planungsgemäß trockengelegt werden. In den anderen HWS-Abschnitten werden hingegen keine Änderungen der Überschwemmungsflächen festgestellt.

Gemäß Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Anl. A) werden durch die HWS-Maßnahmen nur bebaute Gebiete vor Hochwasser geschützt. Für den Vorhabenträger besteht keine Ausgleichsverpflichtung bezüglich eines Retentionsraumverlusts, da keine natürliche Rückhaltefläche beansprucht wird. Den Vorgaben des § 67 Abs. 1 WHG wird somit entsprochen. Dem ist hinzuzufügen, dass dabei auch die planungsrechtlich zum Siedlungsbereich gehörende bestehende Retentionsfläche des Waldes PA 2 durch eine Überplanung des nördlichen B-Plangebietes Nr. 185-I dauerhaft erhalten werden kann und auch der Obstgarten (PA 1) weiterhin als Retentionsraum zur Verfügung stehen wird.

Die Änderungen des Retentionsraumes im abflusswirksamen Bereich außerhalb der Hochwasserschutzlinie sind hingegen von Bedeutung und wurden über eine Bilanz der Bodenauf- und Bodenabträge ermittelt (vgl. Anl. B 0.6). Demnach überwiegen hier die Bodenabträge im Umfang von -12.072 cbm. D.h., die Planung erzeugt keine nachteiligen Wirkungen auf den abflusswirksamen Retentionsraum. Insbesondere in PA 10 (Auenmodellierung) wird zusätzlicher Retentionsraum geschaffen, was positiv zu bewerten ist.

Bezüglich der Erreichung der Schutzziele der Hochwasserschutzplanung wird in den Strömungsgutachten festgestellt, dass die geplanten HWS-Maßnahmen wirksam sind und die Schutzziele erreicht werden können (vgl. BCE, Anl. F 3.1, F 3.2). Im Falle einer Überschreitung des Bemessungshochwassers ist die Flutung des Polders über die östlichen Hochuferbereiche vorgesehen (vgl. dazu Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung, Kap. 6.6 und Anl. F 3.4 im Detail).

4.5 Klima und Luft

Klima

Mit der Umsetzung des Vorhabens entsteht für die Gesamtmaßnahme anlagebedingt ein relativ geringer Neuversiegelungsanteil von 448 m². Zudem entstehen vor allem baubedingt temporär Verluste klimatisch wirksamer Vegetationsstrukturen, wie Bäume (insgesamt Fällung von 127 Bäumen, v.a. in PA 1-3, PA 5 und PA7), Gebüsch, Grünland, Gärten, Gewässer.

Eine Beeinträchtigung von Kaltluft- und Frischluftschneisen findet durch die Maßnahmenumsetzung nicht statt.

Damit kann es vor allem baubedingt temporär zu nachteiligen Wirkungen auf das lokale Klima kommen, insbesondere in den Planungsabschnitten PA 1-2 und PA 3-Ost, wo baubedingt zur Herstellung der HWS-Maßnahmen in größerem Umfang klimatisch wirksame Ge-

hölze gefällt werden müssen. Bei vollständiger Maßnahmenumsetzung werden anlage- und betriebsbedingt aber keine klimatischen Beeinträchtigungen verbleiben.

Zur Kompensation der Eingriffe in den Gehölzbestand werden 161 Bäume neu gepflanzt, wobei ein Großteil im direkten Eingriffsumfeld gepflanzt wird. Darüber hinaus werden im stark übererwärmten Siedlungsbereich der gegenwärtig v.a. als Parkplatz genutzten Werftstraße (PA 6), wo bisher keine Bäume zur Beschattung stehen, 17 neue Bäume gepflanzt und im Bereich der Auenmodellierung (PA10) werden 39 zusätzliche Bäume gepflanzt und neue, die Verdunstung fördernde klimatisch wirksame Biotopstrukturen angelegt (Neuanlage Nebengewässer, Röhricht, Feucht- und Nasswiesen, feuchte bis nasse Staudenfluren).

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für das Schutzgut Arten und Lebensräume wider. Diese ergibt für das Vorhaben insgesamt eine positive Bilanz von +32.191 Wertpunkten (vgl. Kap. 6.3), d.h. der Eingriff in dieses Schutzgut wird mehr als kompensiert, was damit auch positiv für das Klima zu werten ist.

Luft

Während der Bauphase, die für das Gesamtprojekt gegenwärtig auf bis zu 5 Jahre geschätzt wird und auf der Inselsüdseite mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als auf der Nordseite, ist insbesondere mit lufthygienischen Belastungen durch Staub- aber auch durch Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs zu rechnen.

Die Auswirkungsprognose möglicher lufthygienischer Belastungen wird in der UVS (Kap. 6.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit) unter dem Teilaspekt „Immissionen“ behandelt. Demnach können auf der Grundlage des §§ 22 BImSchG gemäß Stand der Technik sowie der Bayerischen Luftreinhalteverordnung in Verbindung mit dem Luftreinhalteplan für die Stadt Regensburg (2. Fortschreibung 2017) Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Staub- und Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs ergriffen werden (z.B. Maschinenwahl, Befeuchtung der Baustraßen und Baufelder bei trockenen Witterungsverhältnissen, Einhausungen) die Staubbelastung der Luft reduzieren.

Anlage- und betriebsbedingt können vorhabensbedingte nachteilige Wirkungen auf die Luft ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird die Umgestaltung der Werftstraße anlage- und betriebsbedingt nicht nur für eine klimatische- sondern auch eine lufthygienische Entlastung sorgen. Das Parken und der damit in Verbindung stehende Verkehr wird künftig auf das Anwohnerparken und die Andienung der entlang der Werftstraße liegenden Schiffe und Gewerbetreibenden reduziert. Straßen, Fußwege und Aufenthaltsräume werden entflechtet, der permanente Parkplatzsuchverkehr wird entfallen.

Fazit

Anlage- und betriebsbedingt bewirkt das Vorhaben nach einer vollständigen Umsetzung weder klimatische noch lufthygienische Belastungen. In den Planungsabschnitten PA 6 (Siedlungsbereich Werftstraße) und PA 10 (Aue) werden künftig sogar deutlich mehr klimatisch entlastend wirkende Biotopstrukturen entstehen. In PA 6 wird es zudem zu lufthygienischen Entlastungen kommen.

Baubedingt kann es temporär zu geringen lokalklimatischen Belastungen durch die Entfernung klimawirksamer Strukturen kommen (v.a. Gehölzentfernungen), bis diese wiederhergestellt sind. Darüber hinaus ist mit temporären Staub- und Luftschadstoffemissionen zu rech-

nen. Diese sind aber nicht dauerhaft und können durch geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung reduziert werden (vgl. dazu v.a. UVS, Anl. D 1).

4.6 Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung

Die möglichen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholungsnutzung mitten im Welterbe der Stadt Regensburg wurden von Beginn an besonders berücksichtigt und sowohl durch die Denkmalbehörden als auch durch die Anwohner begleitet. Zahlreiche Varianten wurden für die einzelnen Planungsabschnitte geprüft (vgl. Anl. A). Zusätzlich stellen Visualisierungen die Einbindungen der HWS-Elemente im Bereich der besonders sensiblen, der Altstadt zugewandten Inselsüdseite dar (vgl. Anl. F 10).

Das Ziel, die Hochwasserschutzelemente minimalinvasiv in den historisch bedeutsamen Siedlungsraum bzw. Siedlungsrandbereich im Übergang zur Donauaue zu integrieren, kann unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Eingriffsminderung sowie der Kompensation für das Gesamtvorhaben erreicht werden. In den einzelnen Planungsabschnitten sind die Eingriffe wie folgt zu beurteilen:

PA 1

Hochufer Ost

Die anlagebedingten Lückenschlüsse durch kurze HWS-Mauerstücke und mobile Elemente bewirken keine erheblich nachteiligen Wirkungen für das Landschaftsbild. Eine Anböschung mit Begrünung durch blütenreiche Säume reduziert die Maueransichtsfläche im Bereich Wöhrdstr. 55. Neupflanzungen an Bäumen werden als zusätzliche gliedernde Elemente auf dem Hochufer eingebracht. Die bauzeitlichen Wirkungen sind temporär und von geringer Dauer, somit vernachlässigbar.

Wöhrdstr. 41

Anlagebedingt entsteht durch die bautechnische Planung ein erheblicher Eingriff in das hochwertige Landschaftsbild des Ensembles aus denkmalgeschütztem Bauhofmeisterhaus mit gestalterisch passenden Nebengebäuden, Streuobstwiese und dem strukturreichen Garten, der auch ein kleines Parkplatzareal gestalterisch umschließt. Die quer durch den Garten verlaufende HWS-Mauer stellt eine visuelle Beeinträchtigung dar und schränkt den direkten Bezug der Anwohner zum Garten ein. Der geplante Neubau der Schaltanlage I und die Verlegung des Parkplatzes sorgen für einen zusätzlichen Verlust an Grünstruktur. Zudem gehen anlage- und baubedingt Gehölz- und Gartenfläche verloren, die aber nach Abschluss der Bauarbeiten soweit möglich wiederhergestellt wird.

Es wurden daher verschiedene Varianten für dieses Grundstück im Eigentum des Landes geprüft (vgl. Kap. 4.1) und die Vorzugsvariante in Verbindung mit folgenden Maßnahmen der Eingriffsminderung und der Kompensation bewertet:

- Beidseitige Verkleidung der HWS-Mauer als Trockenmauerbiotop (Lebensraum für wärmeliebende Reptilien- und Insektenarten) und Minderung der Ansichtshöhe durch Geländeanhebungen und Begrünungen (Wiese, Pflanzbeete, Gebüschpflanzungen), insbesondere im Westen des Grundstücks, wo die Mauerhöhe bis auf 1,3 m ansteigt (was die Sichtbeziehungen aus dem Erdgeschoss des Wohngebäudes nicht beeinträchtigt).

- Herstellen zweier Maueröffnungen als Zugang zur Streuobstwiese unter Ausbildung eines neuen Freisitzes mit Großbaum im Zentrum des Gartens (Aufbrechen der starren Mauerstruktur, Einbindung der Mauer in die Erholungsnutzung)
- Wiederherstellung der Grünstrukturen soweit möglich (Obstwiese mit Weißdornbaumhecke, Gebüschstrukturen, Pflanzbeete). Darüber hinaus Neugestaltung des Landschaftsbildes um die HWS-Maßnahmen.
- Gestalterische Einbindung des Neubaus der Schaltanlage I in das Gebäudeensemble durch eine passende Gebäudekubatur, Größe und Fassadengestaltung und Erhalt/Wiederherstellung der umliegenden Gehölzstrukturen.

Die Eingriffe in das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion des Grundstücks können durch die genannten Maßnahmen gemindert werden. Das Landschaftsbild wird in Teilen wiederhergestellt oder neu gestaltet, sodass eine vollständige Kompensation der Eingriffe erreicht werden kann.

Hochufer West

Die anlagebedingt notwendigen Gebüschentfernungen über der künftigen horizontalen Untergundabdichtung entlang der Gebäude werden durch eine Wiederherstellung der Anschüttungen mit Neuanlage blütenreicher Säume und vorgelagerter lockerer Gebüschstrukturen ersetzt. Die umfangreichen baubedingten Baumverluste werden durch die Neupflanzung von Bäumen im Rahmen eines freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes ersetzt.

Bauzeitlich in Anspruch genommene Wiesen- und Rasenflächen werden wiederhergestellt und bereichsweise einer extensiveren Nutzung zugeführt. Die bauzeitlichen Nutzungseinschränkungen und Lärmimmissionen für die Erholungsnutzungen des Ufers PA 1 sind temporär, zeitlich überschaubar und tolerierbar.

Die anlage- und baubedingten Eingriffe in das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion können vollständig kompensiert werden. Das Landschaftsbild wird in Teilen wiederhergestellt oder neu gestaltet.

PA 2

Durch die Überplanung des nördlichen Bebauungsplanareals mit dem HWS kann anlagebedingt ein Großteil des Waldes als Teil der Auenlandschaft auch für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung erhalten werden, was im Gegensatz zu einem Hotelbau mit Grünanlage und Verkehrserschließung entlang der Aue positiv zu bewerten ist.

Die hier geplante HWS-Mauer wird so angelegt, dass eine bauliche Entwicklung des übrigen Geltungsbereichs des Bebauungsplans weiterhin möglich ist bzw. direkt an die in Richtung Süden angrenzende Mauer anschließen kann.

Anlage- aber vor allem baubedingt gehen am östlichen Waldrand und für den Mauerverlauf mit Betriebsweg im Westen des Waldes geschützte Bäume bzw. Waldfläche verloren, wobei ein Teil nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt wird.

Zur Minderung der visuellen Beeinträchtigungen durch das längste HWS-Mauerstück auf dem Unteren Wöhrd, erhalten die in Richtung Aue sichtbaren Maueransichtsflächen eine Natursteinverblendung oder werden innerhalb des Waldes mit Kletterpflanzen begrünt (z.B. Efeu). In Richtung Betriebsweg (Westen) und Parkplatzflächen wird das Gelände so ange-

hoben, dass die Betonmaueransichtsfläche verkleinert wird, bis eine bauliche Entwicklung auf diesem Areal stattgefunden hat. Im Norden erfolgt ein bereichsweiser Böschungsabtrag mit Wiederbegrünung hin zur Aue und einzelne Ergänzungspflanzungen.

Eingriffe in das Landschaftsbild können durch die genannten Maßnahmen begrenzt werden. Das Landschaftsbild wird erhalten und bereichsweise neu gestaltet. Das künftige Gesamtbild des Bebauungsplans hängt von den weiteren Planungen im Süden des Geltungsbereichs ab.

PA 3

Proskestraße 5

Der attraktive strukturreiche Privatgarten der denkmalgeschützten Villa, mit besonderer Einfriedung in Richtung Aue und Belvedere an der Grundstücksecke zum neu zu bauenden Grieser Steg wird durch die geplanten HWS-Maßnahmen in seinem Landschaftsbild und seiner Erholungsfunktion stark beeinträchtigt. Baubedingt müssen Belvedere, Einfriedung sowie Baumreihe und Gebüschstrukturen entfernt werden. Anlagebedingt wird der Garten nach Norden hin etwas vergrößert, die attraktive Einfriedung wird durch eine HWS-Mauer ersetzt, das Belvedere wiederhergestellt und Mauer und Belvedere werden uferseitig begrünt. Entlang der Mauer Südseite wird ein von Westen zugänglicher Betriebsweg mit Toren zwischen Hochuferweg und Proskestraße angeschüttet (Verkleinerung der Maueransichtsfläche). Südlich davor werden Gehölzstrukturen wiederhergestellt bzw. neu gestaltet.

Durch Maßnahmen der Wiederherstellung und Neuanlage von Grünstrukturen und Belvedere können die anlage- und baubedingten Eingriffe gemindert bzw. kompensiert werden. Die im Hochwasserfall und bei Kontrollprüfungen betriebsbedingt notwendigen Begehungen des Grundstücks, das sich nach Maßnahmenumsetzung sowohl auf privatem als auch auf öffentlichem Grund befindet, sind beeinträchtigend aber ebenfalls temporär und im überwiegend öffentlichen Interesse.

Alle durchzuführenden Maßnahmen sind in Abstimmung mit dem Eigentümer durchzuführen.

PA 3 – Deich und untere Uferzone

Der vorhandene nicht hochwassersichere Deich wird durch den Einbau einer Hochwasserschutzwand so ertüchtigt, dass die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion in ihren Auswirkungen gemindert und vollständig kompensiert werden können. Anlagebedingt wird ein versprungener Mauerverlauf in unterschiedlichen Höhen und mit einer Neugestaltung der Wegeführung so entwickelt, dass der geradlinige Deichverlauf parallel zum Ufer aufgebrochen wird. Die stark sichtbare Maueransichtsfläche wird im Osten uferseitig begrünt und tritt im Zentrum, wo sie im Hochufer einen aufgeweiteten Platz mit Sitzmöglichkeiten auf der Mauer umrahmt, durch ihre Natursteinverblendung hervor. Im Westen, wo der Deich eine deutliche Erhöhung erfahren wird, ist die Mauer als HWS-Wand erdüberdeckt und daher nicht mehr sichtbar. Der Deich wird durch artenreiche Extensivwiesen und auflockernde Gebüschstrukturen begrünt.

Baubedingt temporär kommt es zu Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Nutzbarkeit des gesamten PA 3 durch die vollständige Flächeninanspruchnahme inkl. der Entfernung von Einzelbäumen auf dem Hochufer. Die Baumverluste werden ersetzt und durch Neupflanzungen, auch im unteren Uferbereich, ergänzt.

PA 4

Anlagebedingte Beeinträchtigungen treten in PA 4 lediglich durch die Deicherhöhung PA 3 und die Neuanlage eines Verschlussystems für mobile Elemente am Mühlenspitz in Erscheinung. Die historisch bedeutende Mühlenzeile wird durch Objektschutzmaßnahmen geschützt, sodass keine Beeinträchtigungen entstehen werden.

Baubedingt wird zu Herstellung der Untergrundabdichtung eine temporäre Inanspruchnahme des Mühlenkanals, ein temporärer Verlust des Gartens Wöhrdstr. 10 und eine Beanspruchung des Straßenraums zu Beeinträchtigungen führen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten entsteht im Bereich des Parkplatzes mit Wendehammer eine Art kleiner Quartiersplatz mit Solitärbaumpflanzung. Der Mühlenkanal wird in seinen Ursprungszustand versetzt und der Garten Wöhrdstr. 10 in Abstimmung mit dem Eigentümer wiederhergestellt und die neu anzulegenden HWS-Mauern mit einer Natursteinverkleidung verblendet. Es verbleiben keine nachteiligen Wirkungen.

PA 5

Nach umfangreichen Variantenprüfung ermöglicht die Vorzugsvariante eine Hochwasserschutzlösung, die zwar baubedingte Baumfällungen von 11 Bäumen notwendig macht (darunter zwei alte Rosskastanien), anlagebedingt aber deutlich größere Gestaltungsräume bietet und den zukünftigen Erhalt der geplanten Baumneupflanzungen überhaupt erst möglich macht.



Abb. 11: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 5 (Rakete 2023, S. 18).

Durch den versprungenen Mauerverlauf als begrünte HWS-Mauer entlang des Hochufers, einer zurückgesetzten niedrigen HWS-Mauer mit aufgesetzten mobilen Elementen entlang der Straße und einem abgewinkelten Mauerstück mit Sitzgelegenheit im Zentrum entsteht eine Neugestaltung der Grünanlage auf dem Hochufer, welche die Wiederherstellung einer ehemals vorhandenen Baumreihe aus Rosskastanien in Ergänzung zum zu erhaltenden Baumbestand im Osten der Grünfläche und dem Weidensaum am unteren Ufer ermöglicht

(bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Baumfallbereiche). Gebüschpflanzungen am östlichen Hochuferstrand rahmen die Grünfläche zusätzlich ein. Das Zentrum bleibt frei. Durch Sitz- und Trittsteine im Hangbereich kann die attraktive Blickbeziehung in Richtung Altstadt und Dom zukünftig besser erlebt werden, auch durch Sitzmöglichkeiten direkt am Ufer, im Übergang zur Kiesbank.

Zum Bau der Schaltanlage II wird das vorhandene RÜB an der Eisernen Brücke so baugestalterisch aufgestockt und in den vorhandenen, zu erhaltenden Baumbestand eingebunden, dass keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf das Landschaftsbild verbleiben.

Insgesamt betrachtet entstehen zwar baubedingte starke Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Nutzbarkeit der Grünfläche, aber das anlagebedingte Gestaltungskonzept kompensiert die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und die Erholungsfunktion der Grünanlage wird aufgewertet (vgl. Visualisierung).

PA 6

Das Landschaftsbild innerhalb des Vorhabensbereichs PA 6 ist durch die Parkplatznutzung und mangelnde vertikale Grünstrukturen von geringer Wertigkeit. Die besondere Bedeutung liegt in den Blickbeziehungen zu den nördlich gelegenen denkmalgeschützten, ehemaligen Fischerhäusern mit vorgelagerten Gärten und der gegenüberliegenden Altstadt. An der Ufermauer liegen Ausflugsschiffe. Die Planung der HWS-Maßnahme mit freiraumplanerischem Gestaltkonzept bringt eine erhebliche Aufwertung für das Landschaftsbild und die Freizeit- und Erholungsnutzung mit sich.



Abb. 12: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 6/7 (Rakete 2023, S. 5).

Durch die Neuordnung des gesamten Platzbereichs mit Reduzierung der Parkmöglichkeiten auf Anwohnerparken und Lieferverkehr für die Schiffe, die Neuanlage einer Baumreihe aus Scharlachkirschen (Blühaspekt im Frühjahr) und die Pflanzung von Einzelbäumen (u.a. Wie-

derherstellung der historischen Kilometerpappel), die Neuanlage von blütenreichen Staudenbeeten und das Schaffen von Sitzgelegenheiten auf einer Treppenanlage mit Blick zur Altstadt wird eine neue Ortsbild- und Aufenthaltsqualität innerhalb des Denkmalensembles geschaffen, die bisher nicht existiert (vgl. Visualisierung).

PA 7

Innerhalb des räumlich sehr beengten Straßenraums wurden verschiedene Varianten des HWS geprüft. Die Vorzugsvariante sieht die Anlage einer Mauer von 60 - 80 cm Höhe (zum Schutz vor dem Aufklettern durch Kinder) mit dem Aufsatz mobiler Elemente vor. Der Mauererlauf hat Öffnungen und ermöglicht eine uferbegleitende Wegeführung mit Altstadtblick. Der Straßenraum wird nach Norden verlagert, wodurch die Gartenzone auf öffentlichem Grund bereichsweise verkleinert aber durch vorgelagerte Gebüschstrukturen ersetzt wird. Die begrünte Uferzone wird durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuanlage trockener, artenreicher Ufersäume zum Hochufer hin erweitert.

Zur Reduzierung visueller Beeinträchtigungen der HWS-Mauer erhält diese eine Natursteinverblendung. Im begrünten Uferbereich wird abschnittsweise eine Mauerbegrünung im Wechsel mit Gehölzpflanzungen vorgenommen. Die anlage- und betriebsbedingt notwendigen Baumfällungen im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente werden durch die Neupflanzung einer Kopfweidenreihe in der mittleren Uferzone kompensiert. Die obere Uferzone erhält zudem eine bisher nicht vorhandene Aufenthaltsqualität durch Sitzmöglichkeiten mit Blick zur Altstadt und zur Königlichen Villa.



Abb. 13: Visualisierung der HWS-Maßnahme PA 7.2 (Rakete 2023, S. 15).

PA 10

Durch die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auenentwicklung mit Retentionsraumgewinn, der Neuordnung der Wegeführung mit Ausbildung eines neuen Uferzugangs, Liegewiesen sowie der Verlegung/Wiederherstellung des Bolzplatzes wird eine Aufwertung des Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen Erholungsfunktion erzeugt. Auch wenn die Vorbelastungen durch die Lärmimmissionen der Nibelungenbrücke weiterhin wirken.

Baubedingt muss die Nutzung des PA 10 durch Erholungssuchende vollständig unterbunden werden, bis die Entwicklungsmaßnahmen angewachsen sind. Dafür stehen die Uferabschnitte PA 1 und PA 2 als Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung.

Allgemeine baubedingte Beeinträchtigungen der Freizeit- und Erholungsfunktion

Die Bauarbeiten werden insbesondere im Bereich PA 6-7 aber auch in PA 4-5 durch den Bau der Pumpwerke und der Binnendrainage inkl. Schaltanlagen und Leitungssystem über mehrere Jahre dauern und die Freizeit- und Erholungsnutzung auf dem Unteren Wöhrd beeinträchtigen.

Baubedingte Flächeninanspruchnahmen können durch eine Konkretisierung und Optimierung des Bauablaufplans minimiert werden. Baubedingte Lärm-, Staub-, Luftschadstoff- und Erschütterungsemissionen können z.B. durch folgende Maßnahmen reduziert werden: Bauzeitenregelungen, Maschineneinsatz nach Stand der Technik, Befeuchtung der Baustraßen bei trockener Witterung. Die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens und die Durchführung einer Beweissicherung für Erschütterungswirkungen ist zur Bauausführung vorgesehen (vgl. UVS, Anl. D 1, Auswirkungen Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit).

Fazit

Das Vorhaben erzeugt baubedingte Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild und die Freizeit- und Erholungsfunktion, die vermindert werden können.

Das Vorhaben erzeugt anlagebedingte Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau der HWS-Maßnahmen, die durch die Umsetzung eines freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes für das Vorhaben mit Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen wirksam vermindert und kompensiert werden können. Das Landschaftsbild wird in Teilen neu gestaltet und erfährt insbesondere in den Planungsabschnitten PA 6 und PA 10 eine erhebliche Aufwertung.

5 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMENPLANUNG

5.1 Ableiten des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeptes

Zur Ableitung der landschaftsplanerischen Leitbilder und Ziele und des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzeptes finden die in der Einleitung beschriebenen rechtlichen-, raumplanerischen- sowie fachplanerischen Zielsetzungen Berücksichtigung (vgl. Kap. 1.5 und Kap. 5.2).

Dabei wurden planungsbegleitend bereits Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur und Landschaft vorgeschlagen und – sofern möglich – in der Entwurfsplanung berücksichtigt (teils nach Variantenprüfungen). Weitere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, insbesondere solche, die für einen eingriffsarmen Bauprozess von Bedeutung sind, werden schutzgutbezogen in den Kap. 5.3.1 - 5.3.2 aufgeführt und in den Maßnahmenplänen der Anl. D 2.3 dargestellt.

Für unvermeidbare Eingriffe, die Kompensationsmaßnahmen benötigen, wurde ein landschaftspflegerisches Maßnahmenkonzept zur Freianlagenplanung entwickelt, das auf den nachfolgenden Leitbildern und Zielsetzungen basiert.

5.2 Landschaftsplanerische Leitbilder und Ziele

Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung eines integrierten landschaftsplanerischen Gesamtkonzeptes für den Vorhabensbereich der Insel Unterer Wöhrd, das multifunktionale Maßnahmen umsetzt, die sowohl gestalterischen Anforderungen des Welterbes als auch Anforderungen des Natur- und Klimaschutzes, der EU-Wasserrahmenrichtlinie, des Flussraumkonzeptes sowie weiterer fachliche Vorgaben der Stadt Regensburg erfüllen.

Leitbild Siedlungsraum

Erhalt und Verbesserung der ökologischen und gestalterischen Qualitäten des Siedlungsraums als lebenswerter Wohn- und Aufenthaltsraum.

- Behutsames Einbinden der Hochwasserschutzelemente in den zentral gelegenen, historisch bedeutsamen Siedlungsraum der Welterbestadt Regensburg
- Erhaltung und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Grünflächen und Grünstrukturen zur Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes, der Wohn- und Aufenthaltsqualität am Wasser sowie zur Verbesserung des Stadtklimas und der Lebensraumfunktion für siedlungsgebundene Tierarten
- Vernetzung der Grünstrukturen des Siedlungsraums mit dem Landschaftsraum der Donauaue, auch für eine Stärkung der wohnungsnahen-, landschaftsbezogenen Freizeit- und Erholungsnutzung

Leitbild Auenlandschaft

Erhalt und Entwicklung der Donauaue als vielfältiger Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, mit hoher Aufenthaltsqualität für die Menschen und einer Vergrößerung des Retentionsraums für den Hochwasserrückhalt.

- Erhalt, Wiederherstellung und Neuentwicklung biologisch vielfältiger autotypischer Lebensräume als Teil eines bayernweiten Biotopverbundes der Fließgewässerauen
- Erweiterung der Retentionsräume für die Hochwasservorsorge durch Wiederherstellung eines naturnahen Wasserregimes mit regelmäßigen Überflutungen, Verbesserung der Fließgewässerdynamik durch naturnahe Ufer- und Auengestaltung
- Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des Donauraums gegenüber den Wirkungen des Klimawandels: Erhalt und Entwicklung als Kalt- und Frischluftschneise für übererwärmte Siedlungsbereiche; Erhalt und Entwicklung verdunstungsfördernder Gewässer- und Grünstrukturen
- Schutz des Bodens und Bodenwasserhaushalts als Grundlage der biotischen Komponenten des Naturhaushalts, insbesondere während der Baumaßnahmen (u.a. Vermeidung/Minderung Bodenversiegelung, Bodenverdichtungen, Schutz vor Schadstoffeinträgen)
- Erhalt und Entwicklung des charakteristischen Landschaftsbildes der Aue durch Stärkung autotypischer Landschaftsstrukturen und Erhöhung der Erholungs- und Aufenthaltsqualität; Neuanlage Uferzugang, dabei bereichsweises Entflechten von Naturschutz- und Erholungsinteressen

5.3 Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Eingriffen

Die nachfolgenden Maßnahmen sind schutzgutbezogen gebündelt und durchnummeriert und sowohl textlich als in Teilen auch über gesonderte Plangrafiken auf den Maßnahmenplänen der Anlage D 2.3 verortet.

V 1 – Biotop- und Vegetationsschutzmaßnahmen

V 1.1 – Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023

Da baubedingte Baumfällungen zur Herstellung des Hochwasserschutzes auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert wurden, befindet sich ein umfangreicher Baumbestand im Baustellenbereich des Vorhabens, den es durch die konsequente Anwendung von Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 bzw. R SBB 2023 zu sichern gilt.

Dazu gehören – je nach Beeinträchtigungsgrad und Bauausführung:

- Schadensvermeidung durch ortsfesten Vegetationsschutzzaun
Aufstellen eines Bauzaunes zum Schutz größerer zusammenhängender Vegetationsbestände.
- Schadensvermeidung durch Einbringen eines ortsfesten Baumschutzzaunes aus Holz zum Schutz einzelner Bäume oder kleiner Baumgruppen (Schutz des Kronentraufbereichs + 1,5 m); generelle Vermeidung von Materiallagerung im Kronentraufbereich von Bäumen

Bei Bäumen in unmittelbarer Nähe von Baumaßnahmen oder an Baustellenzufahrten, wo der Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m nicht vollständig geschützt werden kann, sind:

- die Baumstämme vor Beschädigung durch einen Brettermantel mit Abpolsterung gegen den Baum oder durch Umwicklung des Stammes mit Drainageschläuchen (d 100) zu schützen.
- Der Wurzelbereich ist vor Druckschäden durch Überfahren durch den Einsatz von Lastverteilerplatten (Baggermatratzen) zu schützen.
- Abgrabungen im Wurzelbereich sind zu vermeiden/minimieren und müssen mindestens 2 m vom Stamm entfernt erfolgen. Bei Bedarf ist der Einsatz von Wurzelvorhangelementen vorzusehen.
- Bodenauf- und Bodenabträge sowie Materiallagerungen sind generell im Stammfußbereich zu vermeiden.
- Schnittmaßnahmen nach ZTV-Baumpflegerie: Bei notwendigen Schnittmaßnahmen soll das arttypische Erscheinungsbild des Baumes erhalten bleiben, Starkäste sollen nur in begründeten Ausnahmefällen zurückgeschnitten werden. Sämtliche Arbeiten an den Bäumen sind durch qualifizierte Fachfirmen auszuführen.

Die Maßnahmenpläne stellen Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen in verschiedenen Kategorien dar (vgl. Pläne Anl. D 2.3):

- Kategorie 1: Durchführung Baumschutzmaßnahmen im Baustellenbereich gem. DIN 18920 bzw. R SBB 2023 – besondere Anforderungen

Mit besonderen Beeinträchtigungen im Wurzelbereich der Bäume ist zu rechnen, so dass besondere Schutzmaßnahmen notwendig werden. Die Bäume benötigen eine individuelle Prüfung, einen Kronenpflegeschnitt nach ZTV-Baumpflegerie, einen Schutzzaun oder Baummanschetten und Lastverteilerplatten. Ggf. wird ein Wurzelvorhang notwendig.

Das betrifft 8 Einzelbäume: 4 Bäume PA 2, 1 Baum PA 3, 1 Baum PA 5, 2 Bäume PA 7.

- Kategorie 2: Durchführung Baumschutzmaßnahmen im Baustellenbereich gem. DIN 18920 bzw. R SBB 2023

156 Bäume befinden sich im Baustellenrandbereich und bedürfen des Schutzes mit o.g. Maßnahmen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist zu prüfen, ob Schutzzäune oder Baummanschetten zu installieren sind bzw. bei Bedarf Lastverteilerplatten im Kronentraufbereich und einen Kronenpflegeschnitt erforderlich werden. Ein Teil der Bäume kann in größerem Zusammenhang durch einen Vegetationsschutzzaun geschützt werden, benötigt aber ggf. noch weitere Schutzmaßnahmen wie Lastverteilerplatten und einen Kronenpflegeschnitt.

- Kategorie 3: Durchführung Baumschutzmaßnahmen im Baustellenbereich gem. DIN 18920 bzw. R SBB 2023 – Lage im Flächenbiotop Weichholzauwald PA 10 (67 Bäume)

Bei Aufwertungsmaßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung sind die Bestandsbäume im Aufwertungsbereich vor Schäden zu schützen. Die Blocksteinentfernungen in diesem Bereich sollten per Handarbeit erfolgen, im Randbereich der Kronen sind Minibagger einzusetzen. Darüber hinaus sind bei Bedarf die o.g. Schutzmaßnahmen anzuwenden.

In folgenden Bereich sollte das Aufstellen eines Bauzaunes zum Schutz größerer zusammenhängender Vegetationsbestände erfolgen:

- ca. 155 m zum bauzeitlichen Schutz der Obstwiese und ca. 22 m zum Schutz der Gehölze im Baubereich der Schaltanlage I in der Wöhrdstr. 41
- ca. 365 m Bauzaun zum flächigen Schutz des Waldes PA 2

Die Festlegung der Baum- und Vegetationsschutzmaßnahmen im Einzelnen erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung bzw. mit der örtlichen Bauüberwachung und ökologischen Baubegleitung vor Baubeginn.

V 1.2 – Sofern möglich Verzicht auf Fräsen/Beseitigen Wurzelstock bei Baumfällmaßnahmen im Umfeld zu erhaltender Bestandsbäume

Dadurch kann der vorhandene Baumbestand vor Wurzelschäden geschützt werden. Das betrifft v.a. die baubedingt zu entfernenden Bäume in PA 1 in der Wöhrdstr. 41, im Hochuferbereich PA 1 (Jungeschen) sowie im Wald PA 2. Die Festlegungen dazu sollten im Rahmen der Ausführungsplanung getroffen werden.

V 1.3 – Minderung Baumbeeinträchtigung durch Optimierung Rohrverlauf PA 7

Die geplante Abschlagsleitung vom Pumpwerk Inselstraße soll gemäß Planung durch den Kronentraufbereich der alten Weide Nr. 774 führen, die sich im gesetzlich geschützten Weichholzaualdbiotop R-1042-026 befindet. Im Rahmen der Ausführungsplanung sollte der Rohrverlauf so optimiert werden, dass die Eingriffe in den Wurzelbereich der Weide möglichst gering sind oder gänzlich vermieden werden können.

V 1.4 – Abgrabung und Sicherung Weidengebüsch mit Wiedereinbau im Uferbereich PA 10

Zur Herstellung des neuen Uferzugangs PA 10 wird ein uferbegleitendes Feldgehölz mittlerer Ausprägung (B212) zum Teil entfernt. Ein kleiner Teil des Gehölzes ist als niedriges Weidengebüsch ausgeprägt. Da die Neuanlage von Weidengebüsch im Uferbereich PA 10 geplant ist, ist die Abgrabung und Sicherung des Weidengebüschs vorzunehmen, mit Wiedereinbau an geeigneter Stelle des Ufers PA 10.

V 2 – Artenschutzmaßnahmen (allgemeiner Artenschutz)

Artenschutzmaßnahmen zum besonderen Artenschutz siehe Kap. 5.5.

V 2.1 – Einbringen Torsos drei zu fällender Bäume mit Mulmhöhlen auf die Lazarettspitze

Zum Erhalt der Vorkommen wertgebender xylobionter Käfer sind die Torsos der folgenden drei Höhlenbäume mit Mulmhöhlen bei der Fällung zu sichern und an einem geeigneten Standort der Lazarettspitze (PA 9) stehend zu verankern:

- Baum Nr. 39 (Kultur-Apfel, Wöhrdstr. 41, PA 1)
- Bäume-Nr. 409 und 413 (alte Rosskastanien, PA 5)

Die konkreten Festlegungen dazu sollten im Rahmen der Ausführungsplanung getroffen und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.

V 2.2 – Erhalt abgestorbener Weidenstümpfe PA 10 als Versteck für Fische

Im Bereich des Blocksteinufers PA 10 wurden einige gefällte und abgestorbene Weidenstümpfe festgestellt. Diese sind im Rahmen der Bautätigkeiten zur naturnahen Ufer- und Au-

enumgestaltung mit einem stellenweisen Abtrag der Blocksteine nicht zu beseitigen, sondern als natürliches Habitat zu erhalten. Die teils freigelegten Wurzeln können als Versteck für Fische dienen.

V 3 – Bodenschutzmaßnahmen

V 3.1 – Allgemeine Berücksichtigung der Maßnahmen des Bodenschutzkonzepts (ohne Verortung)

Das Bodenschutzkonzept führt umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen bzw. der Vermeidung schädlicher Bodenveränderung während der Bauphase auf (vgl. TAUW 2023, S.32ff im Detail). Diese sind so weit wie möglich zu berücksichtigen und werden im Folgenden zusammengefasst:

Allgemeine Bodenschutzmaßnahmen:

Dazu gehören insbesondere technische und organisatorische Vorkehrungen (z.B. zur Anlage temporärer Baustraßen, Lagerflächen etc.), die Vermeidung von Bodenverdichtungen (u.a. Berücksichtigung der Bodenfeuchte und von Maschinen-Einsatzgrenzen, das Einrichten von Tabuzonen, die Verwendung von Lastverteilerplatten etc.), das fachgerechte Anlegen von Bodenmieten, die fachgerechte Durchführung der Erstellung der Rohplanie, des Bodenauf- und Bodenabtrags sowie der (Zwischen)-bewirtschaftung und Begrünung der Eingriffsflächen bzw. die generelle Verhinderung von Schadstoffeinträgen in Böden und Grundwasser.

Böden verschiedener Bodenqualitäten, z.B. unterschiedliche Fein-/Grobbodenarten, Steingehalte, Humusgehalte und Schadstoffeinträge, sind separat voneinander auszuheben, zwischenzulagern, zu beproben sowie entsprechend ihrer Einstufung bezüglich der Schadstoffgehalte intern oder extern zu verwerten oder einer deponiezweckmäßigen Verwertung zuzuführen. Dabei sind die aktuellen rechtlichen Vorgaben der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sowie der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) zu berücksichtigen.

Im Bodenschutzkonzept wird zudem empfohlen, die Maßnahmen durch eine bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 überwachen zu lassen, die Ausführung der Maßnahmen zu dokumentieren, anzupassen und ggf. zu ergänzen.

Planungsabschnittsbezogene Bodenschutzmaßnahmen:

Im Bodenschutzkonzept sind ab S. 21ff die allgemeinen Bodenschutzmaßnahmen planungsabschnittsbezogen aufgeführt und im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen, da diese in den verschiedenen Abschnitten unterschiedliche Prioritäten haben.

Während auf der im Bestand bereits stark versiegelten Inselsüdseite die Möglichkeit besteht, Eingriffe in die natürlichen Bodenfunktionen stärker zu vermeiden, ist die notwendige Befahrung und Bearbeitung der Auenböden PA 1-3 und insbesondere des sehr verdichtungsempfindlichen PA 10 mit schwerem Gerät problematisch. Hier hat die Vermeidung von Bodenverdichtungen höchste Priorität. Die Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 ist hier vorzusehen (vgl. V 5).

V 3.2 – Nutzung bereits versiegelter/teilversiegelter Parkplatzflächen als Baustelleneinrichtungsflächen

Nutzung der bereits versiegelten und befestigten Parkplatzflächen in PA 2, PA 8 und PA 10 als Baustelleneinrichtungsflächen (stützt Maßnahmen V 3.1). Dies dient u.a. dem Schutz von Boden, Grundwasser und Fließgewässer vor möglichen Schadstoffeinträgen.

V 4 – Wasserschutzmaßnahmen

V 4.1 – Minimierung bauzeitlicher Grundwasserabsenkungen durch bautechnische Maßnahmen

Zur Herstellung unterirdischer Pumpwerke, tieferliegender Abschnitte der Abschlagskanäle und Transportkanäle werden in der Werftstraße (PA 6-7) und der Wöhrdstraße (PA 3-4) temporär bauzeitliche Wasserhaltungen notwendig. D.h., das Grundwasser wird abgesenkt und in die Donau überführt.

Durch bautechnische Maßnahmen ist der Absenkrichter des Grundwassers weitestgehend zu minimieren, um möglichst geringe Grundwassermengen aus dem GWK abpumpen und in den FWK überleiten zu müssen und mögliche Beeinträchtigungen durch Änderungen des Bodenwasserhaushalts auf benachbarte Vegetation möglichst gering zu halten (trockenere Bodenverhältnisse). Solche, im Erläuterungsbericht zur Entwurfsplanung genannten Maßnahmen, sind z.B.:

- Offene Bauwasserhaltung im Baugruben- bzw. Grabenbereich (geringere Pumpmengen als bei einer geschlossenen Bauwasserhaltung)
- Zur Verringerung des Grundwasserandrangs und damit zur Verkleinerung des Absenkrichters wird ein verlängerter Baugruben- / Grabenverbau (Spunddielen bzw. Bohrpfähle am SPW Inselstraße) vorgesehen (Sickerwegverlängerung)
- Ableitung des gepumpten Grundwassers in den Brandner Kanal (SPW Mühlenviertel) bzw. den Donau-Südmarm (restliche Bauwasserhaltungen)

Bei zu trockenen Bodenverhältnissen ist die von den Grundwasserabsenkungen ggf. betroffene Vegetation zusätzlich zu bewässern.

V 4.2 – Vermeidung/Minderung bauzeitlicher Schad- und Schwebstoffeinträge in Grundwasser und Oberflächengewässer durch bautechnische Maßnahmen (nicht im Detail verortet)

- Vermeidung/Minderung des Zulaufs verschmutzten Wassers in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung, z.B. durch Vorschalten mehrstufiger Absetzeinrichtungen, wie Pumpensumpf und Sandfang (PA 3-4, PA 6-7), vor einer Überleitung des abgepumpten Grundwassers in die Vorflut
 - Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des direkten Eingriffs in die Gewässerzone (PA 4, PA 10), insbesondere auch für die in Fließrichtung des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, vgl. saP, Anl. D 3)
 - Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich
-

Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) sowie Vermeidung des Eintrags von Zementschlämmen in die Donau

- Auswahl der Standorte für Bodenlagerflächen außerhalb des regelmäßig überschwemmten unteren Auenbereichs
- Dementsprechend sind auch Boden und Grundwasser nach den anerkannten Regeln der Technik vor Schadstoffeinträgen zu schützen

V 4.3 – Vermeidung/Minderung betriebsbedingter Schad- und Schwebstoffeinträge in Oberflächengewässer

Im Hochwasserfall wird ansteigendes Grundwasser, das die Binnendrainage erreicht, abgepumpt und in die Vorflut überführt (Donau-Südarm, Brandner Kanal). Zudem wird das Oberflächenwasser der Werftstraße zukünftig nicht mehr ausschließlich direkt, sondern über Straßenabläufe, drei Pumpwerke und Abschlagsleitungen in die Donau überführt. Bei Starkregen können Niederschläge auch direkt, über vier vorgesehene Notüberläufe in die Vorflut gelangen.

Zur Reduzierung möglicher Schwebstoffeinträge in die Donau sind bautechnische Maßnahmen vorzusehen (geplant sind Absetzschächte mit Schlammraum zum Abtrennen der Schwebstoffe).

Zur Minderung möglicher Schadstoffeinträge von den Verkehrsflächen in die Donau, wird darüber hinaus empfohlen, im Winter auf eine Streusalzausbringung auf den Verkehrs- und Wegeflächen des Einzugsgebiets der Pumpwerke zu verzichten. Das mindert zudem nachteilige Wirkungen auf die HWS-Elemente und deren Lebensdauer (Pumpwerke, Ankerplatten etc.) sowie die angrenzende Vegetation.

V 5 – Fachspezifische Baubegleitung

V 5.1 – Durchführung ökologische Baubegleitung

Da das Vorhaben umfangreiche anlage- und baubedingte Eingriffe in teils geschützte Gehölzbestände hat, die auch eine artenschutzrechtliche Betroffenheit erzeugen und sich sowohl auf öffentlichen- als auch auf Privatflächen befinden, sind vor allem die folgenden Baumaßnahmen durch eine ökologische Baubegleitung zu überwachen:

- Begleitung der Baumfällmaßnahmen und Gebüschrodungsmaßnahmen:
 - Schutz des bestehenbleibenden Gehölzbestandes im direkten Eingriffsumfeld vor Schäden durch Fällmaßnahmen bzw. bei notwendiger Entfernung / Fräsen der Wurzelstöcke, insbesondere in PA 1-3, P A5 und P A7 (V 1.2)
 - Kontrolle zu fällender Höhlenbäume und Gehölze der Gartenzone auf Besatz durch Fledermäuse/Brutvögel vor der Fällung in PA 1-2, PA 5, PA 7 (vgl. Kap. 5.5.1, V saP 4 bzw. saP im Detail)
 - Begleitung der Fällung dreier Bäume mit Mulmhöhlen (Bäume Nr. 39, 409, 413) sowie der stehenden Verankerung der Torsos auf der Lazarettspitze (PA 9)

- Begleitung der baubedingten Eingriffe in die Gewässerzonen PA 4 und PA 10: Absammeln Mollusken, Abfischen und Einsetzen der Individuen im Oberwasser vor Beginn der Bautätigkeiten (vgl. Kap. 5.5.1, V saP 7)
- Überprüfung einer minimalinvasiven Bautätigkeit im Bereich empfindlicher Gehölzbestände (Kontrolle der Baumschutzmaßnahmen) sowie der Eingriffe in die Gewässerzone PA 4
- Überprüfung der sach- und lagegerechten Einrichtung und des Rückbaus der BE-Flächen, Baustraßen und Lagerflächen und der Wiederherstellung des Gewässerlebensraums im bauzeitlich beanspruchten Mühlenkanal

V 5.1 – Durchführung bodenkundliche Baubegleitung

Im Bodenschutzkonzept wird empfohlen, die gesamte Maßnahmen durch eine bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639:2019-09 überwachen zu lassen. Das ist insbesondere für die umfangreichen Bodenbewegungen im Bereich der verdichtungsempfindlichen Auenböden der Abschnitte PA 10, PA 1-3 vorzusehen. Dies umfasst:

- die Begleitung der Bodenschutzmaßnahmen während der Bauausführung
- die Anwendung und Fortschreibung der vertraglich zu vereinbarenden Bodenschutzmaßnahmen (Vermeidung und Minderungsmaßnahmen)
 - die Überwachung der Einhaltung der Bearbeitbarkeit und der Maschinen-Einsatzgrenzen
 - die Abstimmung mit dem Vorhabenträger und den ausführenden Baufirmen
 - die Beratung zu Bodenschutzinhalten in der Ausschreibungsphase
 - die Auswahl geeigneter Zwischenbewirtschaftungsmaßnahmen in Absprache mit dem Bauherrn
- die Dokumentation der technischen Ausführung.
- die Begleitung der Rekultivierungsmaßnahmen und Flächenabnahme mit dem Bauherrn
- gegebenenfalls die Abstimmung von Sanierungsmaßnahmen

V 5.3 – Durchführung archäologische Baubegleitung im Bereich des Bodendenkmals D-3-6938-0934

Bei baubedingten Bodenarbeiten im Bereich des Bodendenkmals (D-3-6938-0934) „Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Regensburger Stadtteil Unterer Wöhrd“ (westlicher Unterer Wöhrd, PA 1, PA 3-7), ist eine archäologische Baubegleitung in Abstimmung mit den Denkmalbehörden durchzuführen. Die Details sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu klären.

5.4 Maßnahmen der Kompensation von Eingriffen

Die Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft umfassen Entsiegelungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie Gestaltungsmaßnahmen zur Kompensation

von Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild. Die abschnittsbezogenen Flächenangaben können im Detail der Tab. 4b der Anlage D 2.5 entnommen werden.

E – Maßnahmen zur Entsiegelung/Teilentsiegelung mit Neuentwicklung Biototyp

Zur Minderung der anlagebedingten Neuversiegelung durch das Vorhaben werden Entsiegelungs- oder Teilentsiegelungsmaßnahmen vorgenommen und neue Biotope entwickelt.

E 1 – Vollentsiegelung: Rückbau Bauwerk, Asphalt- oder Betonbelag mit Biotopneuentwicklung

PA	Ausgangsbiotop	Entwicklungsbiotop
PA 1	Gebäude Parkplatzfläche in der Aue	Ruderalflur Extensivgrünland
PA 3-4	Sonstige versiegelte Flächen	Extensivgrünland
PA 5	Verkehrsfläche/Fußweg	Rasen
PA 6	Verkehrsflächen	Staudenbeete, Grünland, Baumstandorte
PA 7	Verkehrsfläche	artenreiche Säume, Gebüsche
PA 10	Sonstige versiegelte Flächen	Grünland, Röhricht, Säume

E 2 – Teilentsiegelung: Umwandlung versiegelte Straßen-/Wegedecke in wasserdurchlässige, befestigte Straßen-/Wegedecke (teils begrünt)

Diese Teilentsiegelungsmaßnahmen werden in den Planungsabschnitten PA 3 als Fußweg mit Schotterrassen, in PA 5 als Fußweg mit wassergebundener Decke, in PA 6/7 Werftstraße: als Straßen- und Wegeflächen mit wasserdurchlässigem Pflaster (teils Rasenpflaster) oder wassergebundener Decke) sowie in PA10 als Schotterrassen ausgeführt.

E 3 – Teilentsiegelung: Rückbau befestigte Straßen-/Wegedecke mit Biotopneuentwicklung

Nach dem Rückbau befestigter Straßen und Wege in PA 1-4, PA 7, PA 10 folgt vor allem die Neuentwicklung von Grünlandbiotopen verschiedener Nutzungsintensität.

A – Maßnahmen zum Ausgleich (Wiederherstellung/Aufwertung/Neuentwicklung Biototyp)

Folgende Ausgleichsmaßnahmen werden entweder direkt am Ort des Eingriffs nach Abschluss der Bauarbeiten durch die Wiederherstellung des Ausgangsbiotops, die Aufwertung eines vorhandenen Biototyps oder die Neuentwicklung höherwertiger Biototypen vorgenommen und werden durch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen zur naturnahen Ufer- und Auenentwicklung PA 10 ergänzt. Alle Maßnahmen werden auf der Basis eines integrierten freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes und im räumlich-funktionalen Zusammenhang zwischen Siedlungs- und Auenbereich der Donauinsel Unterer Wöhrd umgesetzt.

A 1 - Wiederherstellung Ausgangsbiotop nach baubedingt temporärem Biotopverlust oder Biotopbeeinträchtigung

Für die Herstellung der vertikalen und horizontalen Untergrundabdichtung, die den Einsatz raumbeanspruchenden schweren Geräts erfordert, gehen temporär in größerem Umfang Garten- und Grünlandbiotope, Gehölzbiotope und auch ein Gewässerbiotop verloren (vgl. Anlage D 2.5). Nach Abschluss der Bauarbeiten werden diese soweit möglich wiederherge-

stellt, wobei begrenzende Anforderungen des Hochwasserschutzes und Wünsche der Eigentümer berücksichtigt werden. Das betrifft:

- PA 1 Obstgarten und strukturreicher Garten Wöhrdstr. 41
(Bäume, Baumhecke, Gebüsch, Staudenbeete, Rasen, Wege)
Grünlandbiotope, Einzelbäume, Gebüsch, Ruderalflur des Hochufers
- PA 2 Einzelbaumentnahme im Waldbereich, Abgrabung Deich
- PA 3 Strukturreicher Garten Proskestr. 5
Rasen und Baumstandorte Hochufer
gesetzliche geschütztes Biotop Ufer mit Aufwertungsmaßnahmen
- PA 4 Mühlenkanal, strukturreicher Garten Wöhrdstr. 10
- PA 5 Grünfläche mit Rasen und Rosskastanienreihe
- PA 7 Gebüschstrukturen (vorher in Gartenbiotop, zukünftig im öffentlichen Raum), Bäume,
gesetzliche geschütztes Biotop mit Ufersaum
- PA 10 Intensivgrünland

A 2 – Wiederherstellung Grünlandbiotop mit Aufwertung durch Herstellung artenreiches Grünlandbiotop mit Nutzungsintensivierung

Die baubedingt temporären Biotopbeeinträchtigungen oder -verluste von mäßig extensiv genutztem Grünland (G211) werden durch die Herstellung artenreichen, mäßig extensiv genutzten Grünlandes (G212, 1-3 schürige Mähwiese) oder artenreichen Extensivgrünlandes (G214, 1-2 schürige arten-/blütenreiche Mähwiese) gemindert/kompensiert. Das betrifft:

- PA 1 Hochufer
- PA 3 Deich
- PA 10 Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes auf modellierten Bodenaufschüttungen

A 3 – Aufwertung Rasen-/Grünlandbiotop durch Herstellung artenreiches Extensivgrünland

Vorhandene, intensiv genutzte Rasen- oder Grünlandbiotope werden durch Herstellung artenreichen Extensivgrünlandes (G214) aufgewertet, insbesondere dort, wo zur Vergrößerung des Retentionsraumes Boden abgetragen und neues artenreiches Extensivgrünland entwickelt wird. Das betrifft:

- PA 1 Hochufer (Extensivierung Intensivgrünland, Rasen)
- PA 2 Deichabgrabung für Retentionsraumgewinn mit Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes
- PA 4 Rasenböschung
- PA 10 Bodenabtrag für Retentionsraumgewinn im Bereich von Intensivgrünland (G11) oder mäßig extensiv genutzten Grünlandes (G211) mit Entwicklung artenreichen Extensivgrünlandes

A 4 – Neuanlage trockener Gras- und Staudensäume

Im Bereich der Entsiegelungsmaßnahmen PA 7 werden in südexponierter Hanglage trockene Gras- und Staudensäume entwickelt (K131).

A 5 – Neuanlage standortgerechter, autochthoner Gebüschstrukturen

Zur Kompensation anlagebedingter Verluste an Gebüschstrukturen werden standortgerechte, autochthone Gebüschneueanlagen (B112 - mesophiles Gebüsch, B114 Auengebüsch). Das betrifft:

- PA 1 Hochufer: Neupflanzung mesophiles Gebüsch in Abstand zu Bestandsgebüsch, die aufgrund der Herstellung einer Horizontalabdichtung entfernt werden müssen.
- PA 2 Gebüschpflanzung zur Ausbildung eines neuen Waldrandes entlang der HWS-Mauer
- PA 3 Neuanlage mesophiles Gebüsch auf Deich mit Hochwasserschutzwand, auch aus gestalterischen Gründen
Neuanlage Auengebüsch auf bauzeitlich beanspruchter Fläche des geschützten Weichholzauwaldbiotops (nur Saumstrukturen, kein Gehölzverlust)
- PA 4 Neuanlage mesophiles Gebüsch am Hochuferhang als Ersatz für den Verlust einer geringwertigeren Schnithecke sowie aus gestalterischen Gründen
- PA 7 Neuanlage mesophiler Gebüsch entlang der Gartenzone als Ersatz für Gebüschverluste in Gärten, aus Gründen des Artenschutzes, aus gestalterischen Gründen sowie zur Ausbildung einer schützenden Übergangszone zwischen Straße und Gärten.
Neuanlage mesophiles Gebüsch in der oberen Uferzone zur Kompensation von Gebüschverlusten, aus Artenschutzgründen sowie aus gestalterischen Gründen (Minderung visueller Beeinträchtigungen der HWS-Mauer)
- PA 10 Neuentwicklung Auengebüsch durch Einbringen Weidenstecklinge im Uferbereich;
Neuentwicklung mesophiles Gebüsch im Bereich Nibelungenbrücke

A 6 – Neupflanzung Baum I. / II. Wuchsordnung (vgl. Plangrafik)

Anlage- und baubedingt gehen 127 Bäume verloren. Zur Kompensation der Verluste werden 161 Bäume zur Kompensation neu gepflanzt (90 Bäume I. und 72 Bäume II. Ordnung). Davon werden 118 Bäume als Einzelbäume gepflanzt. 43 Bäume werden wieder Teil eines Flächenbiotops (Weichholzauwald, strukturreicher Garten, Streuobstwiese).

Abschnitt	Bäume I. Wuchsordnung	Bäume II. Wuchsordnung
PA 1	16	24
PA 2	9	8
PA 3	7	4
PA 4	1	2
PA 5	10	0
PA 6	3	14
PA 7	12	3
PA 10	32	16

Als Mindestqualität für Baumneupflanzungen sind generell die Vorgaben der **Baumschutzverordnung** (BVO) zu berücksichtigen, um alle Baumneupflanzungen auch als Ersatzpflanzungen für die Baumschutzverordnung anerkannt zu bekommen. D.h.

Pflanzqualität:

- Ersatzpflanzungen I. und II. Wuchsordnungen sind gemäß BVO als 3x verschulter Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm oder einer vergleichbaren Qualität zu pflanzen.
- In repräsentativen Siedlungsbereichen, wo nach Abschluss der Bauarbeiten eine schnelle Wiederherstellung oder Neugestaltung des Landschaftsbildes von besonderer Bedeutung ist, insbesondere auch bei Eingriffen in Privatgärten, ist bei Baumneupflanzungen ein Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu wählen.
- Um im Ufer- und unteren Auenbereich Neupflanzungen zu sichern, sind Biber-schutzmaßnahmen erforderlich.

Baumquartiere (vgl. BVO):

- Bei Ersatzpflanzungen auf versiegelter Fläche muss der Wurzelraum für Bäume I. Wuchsordnung mindestens 24 m³ und für Bäume II. Wuchsordnung mindestens 12 m³ betragen.
- Ersatzpflanzungen auf offenen Pflanzflächen benötigen eine offene Bodenfläche von mindestens 12 m² oder der durchwurzelbare Raum ist durch Sonderbauweise herzurichten
- Bodenverdichtung: wenn auf Pflanzflächen die Gefahr der Bodenverdichtung besteht, dann sind Sonderbauweisen zu deren Schutz vorzunehmen (Baumrosten, Abdeckplatten etc.)

Die Vorgaben zu den Baumquartieren betreffen insbesondere die Baumneupflanzungen in der Werftstraße PA 6 und PA 4, wo die geplanten Baumscheiben in ihrer Größe eingeschränkt sind, sodass ein entsprechender durchwurzelbarer Raum mit überbaubarem Baums substrat unter dem ungebundenen Pflasterbelag herzustellen ist.

Artenwahl:

- Es ist auf eine standortgerechte Artenauswahl zu achten, die bei einem Standort im künftigen Überflutungsbereich Überflutungstolerant sind (vgl. Pflanzlisten Anl. D 2.7).
- Im Landschaftsraum sind nur Gehölze gebietseigener Herkunft zulässig (ebd.).

A 7 – Ergänzung/Unterpflanzung Waldbiotop, Ausbildung neuer Waldrand (Entwicklungsziel: Hartholzauwald im Übergang zu Weichholzauwald)

Für die Ausgleichspflanzungen im Bereich des Waldes in PA 2 (Bebauungsplangebiet) werden standortgerechte Baum- und Straucharten ausgewählt, die geeignet sind, nach Abschluss der Bauarbeiten einen neuen Waldrand herzustellen. Da der Wald weiterhin Teil der Aue ist und damit Überflutungen ausgesetzt sein wird, werden aufgrund der Lage bevorzugt Bäume der Hartholzaue im Übergang zur Weichholzaue ausgewählt (vgl. Pflanzliste Anlage D 2.7).

A 8 – Aufwertung/Erweiterung geschütztes Weichholzauwaldbiotop

Das geschützte Weichholzauwaldbiotop in PA 10, das inzwischen sehr lückig ist und sich in einem mäßigen Zustand befindet, soll aufgewertet und erweitert werden. Dafür erfolgt ein bereichsweiser Abtrag von Blocksteinen und Boden im Uferbereich oder der Ausbildung von Insellagen, das Schneiden und Einbringen von Weidenstecklingen, die Neupflanzung von Weiden, die Neuanlage von Weidengebüsch sowie eine Nutzungsextensivierung des angrenzenden Grünlandes.

A 9 – Teilrückbau Blocksteinufer/ Teilrenaturierung Ufer mit Ausbildung Kies-/Sandbuchten / Wechselwasserzonen

In PA 10 – Ost erfolgt eine naturnähere Uferumgestaltung mit Teilrückbau des Blocksteinufers und einer Teilrenaturierung durch ein bereichsweises Ausbilden von Kies-/ Sandbuchten.

Eine vollständige Uferrenaturierung ist hier im Bereich der Bundeswasserstraße nicht möglich. Zudem hat der Schutz des uferbegleitenden Weidenbestandes oberste Priorität (größtenteils geschütztes Weichholzauwaldbiotop). Die Bauarbeiten sind minimalinvasiv durchzuführen, Handarbeit ist an vielen Stellen zu bevorzugen. Für Bodenbewegungen im Randbereich der Gehölzbestände sind Minibagger einzusetzen.

A 10 – Abgrabung Japanischer Staudenknöterich (Neophyt) mit Neuentwicklung Gewässerbucht und gewässerbegleitenden Biotopstrukturen

Der als invasive Art eingestufte, sich stark entlang von Gewässern ausbreitende Japanische Staudenknöterich (K11) wird im östlichen Bereich des PA 10 auf einer Fläche von ca. 400 m² tief abgegraben. Anschließend wird eine Gewässerbucht ausgebildet, uferbegleitende Röhrichtinitialpflanzungen (R12) vorgenommen sowie ein Ufersaum feuchter-nasser Standorte entwickelt (K133). Es verbleibt eine kleine befestigte Insel in der Bucht, auf der eine Einzelbaumpflanzung erfolgen soll.

Ein Teil der Aufwertungsmaßnahmen findet im Naturdenkmal ND-38 statt und wurde mit der UNB vorabgestimmt (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 7). Eine zusätzliche Abstimmung zur Konkretisierung der Maßnahme wird notwendig.

A 11 – Neuanlage naturnahes Nebengewässer

Zur naturnahen Ufer- und Auengestaltung mit Retentionsraumgewinn ist die Ausbildung eines kleinen, naturnah gestalteten Nebenarms der Donau vorgesehen, der zwei Gehölzinseln umfließen wird. Dieser wird so ausgestaltet, dass tiefere, stets Wasser führende Bereiche aber auch Flachwasserzonen ausgebildet werden, die für eine Röhrichtinitialpflanzung vorgesehen werden. Bei höheren Wasserständen werden auch Ufersäume und Nasswiesen überflutet. In den Mündungsbereichen zur Donau sind Befestigungen vorgesehen (Bundeswasserstraße).

A 12 – Erhöhung Retentionsraum durch Bodenabtrag (vgl. Bodenauf-/Bodenabtragsplan)

Durch die Hochwasserschutzmaßnahmen entstehen insbesondere durch Bodenaufträge Retentionsraumverluste. Um dem Fluss bei Hochwasser wieder mehr Raum zu geben und vielfältige autotypische Biototypen entwickeln zu können, wird Boden im Auenbereich abgetragen. Dies findet insbesondere in Abschnitt PA 10 statt, wo umfangreiche Auenmodellierungen durchgeführt werden. Darüber hinaus wird auch in anderen Abschnitten in kleinerem Umfang Boden abgetragen und es werden neue, extensiv gepflegte Biotope entwickelt (v.a. PA 2 nördliche Böschung). Die geplanten Bodenbewegungen sind dem Bodenauf- und Bodenabtragsplan der Anl. B 0.6 zu entnehmen.

A 13 – Neuentwicklung hochwertiger, feuchter bis nasser Auenbiotope (Röhricht, feuchte Hochstaudenfluren, Feuchtgrünland, offene Kies-/Sandflächen)

Durch die umfangreichen Bodenabträge in PA10 können hochwertige Auenbiotope feuchter bis nasser Standorte entwickelt werden. Es sind Initialpflanzungen an Röhricht (R12) und

feuchten bis nassen Staudenfluren vorzunehmen und Feuchtgrünland anzusäen. Darüber hinaus werden offene Kies- und Sandflächen angelegt, die temporär überflutet sein werden.

Hinweise zu Pflanzmaßnahmen:

- Die Baum- und Gehölzstandorte sind flexibel; zur Art-/Sortenauswahl siehe empfehlende Pflanzlisten D 2.7.
- Im Überschwemmungsbereich der Donauaue ist autochthones Saat- und Pflanzgut zu verwenden.
- Gehölzneupflanzungen und Stecklinge im Ufer- und Auenbereich sind mit einem Bierschutz zu versehen.
- Für eine ausreichende Bewässerung ist zu sorgen, insbesondere in der Anwuchszeit.

G – Gestaltungsmaßnahmen zur Minderung/zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes

Aufgrund der Lage im Zentrum des Welterbes der Stadt Regensburg sind die gestalterischen Anforderungen an den Hochwasserschutz besonders hoch. Visuelle Beeinträchtigungen durch HWS-Elemente sind – soweit es die Sicherheitsanforderungen erlauben – zu minimieren. Die HWS-Elemente müssen sich behutsam und unter Wahrung der besonderen Qualitäten des Denkmalbestandes und des Orts- und Landschaftsbildes in den Bestand einfügen. Dabei sind neue gestalterische Qualitäten zu schaffen.

G 1 – Kombination verschiedener oberirdischer HWS-Elemente (vgl. Plangrafik Vorhaben)

Der oberirdische Hochwasserschutz wurde abschnittsweise in verschiedenen Varianten geprüft (vgl. UVS, Kap. 3.5.2). Um die Anforderungen an einen Hochwasserschutz zu erfüllen, der sich behutsam in das Welterbe Regensburg einfügt, wurde auf der Grundlage der Bestandssituation eine wechselnde Kombination aus Hochwasserschutzmauer, Hochwasserschutzmauer mit aufgesetzten mobilen Elementen, eine Geländeanhebung mit ausschließlicher Verwendung mobiler Elemente, der Bau einer teils sichtbaren, teils überdeckten Hochwasserschutzwand in einem vorhandenen Deich sowie Objektschutzmaßnahmen vorgesehen.

Darüber hinaus wurden bewusst versprungene Mauerverläufe mit Öffnungen oder als Kombination mit Sitzgelegenheiten gewählt. In besonders hochwertigen Bereichen des Landschafts- und Ortsbildes, erhält die HWS-Mauer eine Verkleidung. Im Bereich der Streuobstwiese und des Gartens am denkmalgeschützten ehemaligen Bauhofmeisterhaus erhält die Mauer eine Trockenmauerverkleidung, die gleichzeitig ein besonderes Habitat für wärmeliebende Insekten- und Reptilienarten darstellt und den Eingriff des Mauerbaus mindert.

G 2 – Bodenauftrag zur Verkleinerung HWS-Maueransichtsfläche

Dort, wo die HWS-Mauer eine bestimmte Höhe erfordert und sehr exponiert gelegen ist, erfolgen leichte Anböschungen, um die Maueransichtsflächen zu verkleinern, mit der anschließenden Wiederherstellung des Ausgangsbiotops oder der Neuentwicklung eines gestalterisch passenden Biototyps (vgl. Bodenauf- und Bodenabtragsplan Anl. B 0.6 im Detail). Das betrifft:

- PA 1 Anböschung nördlich HWS-Mauer zwischen DLRG-Gebäude Wöhrdstr. 55
(ca. 70 m², bis 0,5 m Höhe)

Anböschung HWS-Mauer mit Trockenmauerverkleidung Wöhrdstr. 41
(ca. 328 m², bis 0,2 – 0,4 m Höhe)

Wiederherstellung Ist-Zustand Anböschung nördlich Gebäude Maffestr. 20 bis
Wöhrdstr. 31c

- PA 2 Bebauungsplangebiet Nr. 185-I: Anböschungen um HWS-Mauer PA 2
(ca. 2.548 m², bis 0,2 m Höhe waldseitig, bis 1,0 m Höhe im Bereich des südlichen
Parkplatzes, bis 0,3 m Höhe auf östlichem Parkplatz, bis 0,5 m Höhe im Bereich des
westlich verlaufenden Betriebsweges)

Hinweis: Das HWS-Konzept für den Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans
sieht eine Überplanung des nördlichen B-Plangebiets mit den HWS-Maßnahmen vor,
um einen Großteil des Retentionsraumes und des aktuell noch vorhandenen Waldes
nach Landeswaldgesetz erhalten zu können. Die Maueransichtsfläche ist vergleichs-
weise groß, wurde aber vor dem Hintergrund entwickelt, dass der südliche Bereich
des Bebauungsplans ebenfalls überplant und dann einer Bebauung zugeführt wird,
sodass die HWS-Mauer nicht mehr direkt wahrnehmbar sein wird. Die Anböschung
vor der Mauer ist damit vor allem als temporäre Maßnahme zur Minderung der visuel-
len Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes in diesem Teilbereich zu verstehen.

- PA 3 Proskestr. 55: Geländeanhebung innerhalb der Gartenzone im Bereich des künftigen
Betriebsweges

- PA 5 leichte Anhebungen auf dem Hochufer

Die übrigen geplanten Geländeanhebungen sind der Funktionsfähigkeit des Hochwasser-
schutzes geschuldet.

G 3 – Geländemodellierung aus gestalterischen Gründen

Um die geradlinige Böschungskante zum Hochufer PA 10 optisch zu entkräften, sind leichte
Anböschungen vorzunehmen und gemäß Maßnahme A 2 und A 6 zu begrünen.

G 4 – Mauerbegrünung mit Kletterpflanzen

Wo es möglich und passend ist, wird zur optimierten Einbindung der geplanten HWS-Mauern
in die Umgebung eine Mauerbegrünung vorgenommen. Die Pflanzliste in Anlage D 2.7 emp-
fiehl eine geeignete Artenauswahl. Das betrifft:

- PA 2 waldseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 164 m)
PA 3 Begrünung der HWS-Mauer nördlich Proskestr. 5 bis Küffnerstr. 4a (ca. 51 m)
PA 5 wasserseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 44 m)
PA 7 wasserseitige Begrünung der HWS-Mauer (ca. 57 m)

G 5 – Begrünung mit blütenreichen Saum- und Staudenstrukturen

Dort, wo eine Begrünung der HWS-Mauer mit Rankpflanzen oder eine vorgelagerte Ge-
büschpflanzung zur Minderung visueller Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nicht
möglich ist, ist die Begrünung mit blütenreichen Saum- und Staudenstrukturen (G214) vorzu-
sehen. Das ist dort der Fall, wo die Herstellung einer horizontalen Untergrundabdichtung das
Pflanzen von Gehölzen aufgrund der möglichen Durchwurzelung der Dichtschicht aus-
schließt. Das betrifft:

- PA 1 Anböschung nördlich HWS-Mauer zwischen DLRG-Gebäude Wöhrdstr. 55
Anböschung nördlich Gebäude Maffeistr. 20 bis Wöhrdstr. 31c

Darüber hinaus sollen in PA 7, im Übergangsbereich der Straße Am Winterhafen zur Lindenallee PA 9, wegbegleitende blütenreiche Saumstrukturen angelegt werden.

G 6 – Wiederherstellung/Neupflanzung Baumreihe

Die Ersatzpflanzungen an Bäumen für den anlage- und baubedingten Baumverlust durch das Vorhaben folgen einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept. Dieses sieht für den repräsentativen südlichen, der Altstadt Regensburg zugewandten Siedlungsbereich die Erhaltung/Wiederherstellung qualitativ hochwertiger Baumreihen bzw. Alleen sowie die Neuanlage ortsbildprägender Baumreihen vor. Die Wahl der Baumart orientiert sich am Bestand und wird so ergänzt, dass das Denkmalensemble nicht nur weiterhin zur Geltung kommen kann, sondern in seiner Gesamtqualität noch gestärkt wird. Gleichzeitig kommen Baumarten zum Einsatz, welche die Standortanforderungen erfüllen. Das betrifft:

- PA 5 Wiederherstellung einer historisch in Teilen noch vorhandenen Rosskastanien-Reihe nach baubedingt notwendigen Baumverlusten (10 Bäume)
- PA 6 Neupflanzung einer Baumreihe aus 14 Scharlachkirschen (*Prunus sargentii*)
Diese Baumart II. Wuchsordnung entwickelt im Frühjahr eine attraktive rosa Blüte, beeinträchtigt durch ihre etwas niedrigere Wuchshöhe die Ansicht der historischen Fischerhäuser nicht und bildet einen attraktiven Übergang zwischen öffentlichem Straßenraum und Aufenthaltsraum vor den Privatgärten der Werftstraße. Das Landschaftsbild dieses aktuell stark verkehrsdominierten Straßenraums wird dadurch erheblich aufgewertet.
- PA 7 Neupflanzung einer Kopfweiden-Reihe aus 11 Bäumen auf der Uferberme
Anlage- und betriebsbedingt notwendige Baumfällungen (Standort im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente) werden durch die Neupflanzung einer Kopfweiden-Reihe kompensiert. Weiden sind die charakteristischen Baumarten der Uferzone des Unteren Wöhrd, sie sind schnittverträglich, sodass ein Standort nahe der mobilen Elemente bei einer regelmäßigen Pflege als Kopfbäume möglich wird.

G 7 – Neupflanzung „Kilometerpappel“ nach historischem Vorbild (ggf. alternative Baumart)

Nach historischem Vorbild soll die sogenannte „Kilometerpappel“, die hier in der Säulenform stand (*Populus nigra 'Italica'*), ausnahmsweise aus historischen und gestalterischen Gründen gepflanzt werden. Da sie sich im Baumfallbereich mobiler HWS-Elemente befindet, wird eine gesonderte Form der Baumsicherung notwendig.

Sollten sich im Rahmen der Ausführungsplanung Probleme mit der Art ergeben, so kann ggf. eine alternative Baumart eines ähnlichen Habitus gewählt werden, die Überflutungen toleriert aber weniger brüchig und langlebiger ist als die Säulen-Pappel (z.B. Säulen-Eiche).

5.5 Maßnahmen im Rahmen der Bestimmungen zum besonderen Artenschutz

Nachfolgend werden die Artenschutzmaßnahmen aufgeführt, die im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) abgeleitet wurden. Diese sind hier verkürzt dargestellt und im Detail der saP zu entnehmen.

5.5.1 Maßnahmen zur Konfliktvermeidung

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern:

V saP 1 – Allgemeine Bauzeitenregelung (ohne Verortung):

Gem. § 38 BNatSchG Durchführung von Baumfällungen/Gebüschrodungen zwischen 1. Oktober bis Ende Februar.

Die landseitigen bauvorbereitenden Maßnahmen der Baumfällungen und Gebüschrodungen sind außerhalb der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Vogel- und Fledermausarten durchzuführen, d.h. nur zwischen 1. Oktober bis Ende Februar.

V saP 2 – Landseitige Bauzeitenregelung zur Vermeidung von Störwirkungen/ Individuenverlusten von Brutvögeln:

Möglichst keine Durchführung lärm-, erschütterungsintensiver Bautätigkeiten vom 1. März bis 31. Juli in PA 1-West (Bereich Wöhrdstr. 41 bis Maffeistraße), PA3-West (Bereich Deichverstärkung mit Abschlagsleitung zum Brandner Kanal), PA7.2 Süd (Uferbereich zum Bau der Abschlagsleitung), PA 10-Ost (Ufer-/Auenzone östlich Nibelungenbrücke bis Grenze PA 9).

Erhebliche Störwirkungen (Lärm-, Erschütterungswirkungen, Bewegungen, Licht) und bauzeitliche Tötungen von Individuen können durch Einschränkungen der Bautätigkeiten während der Hauptfortpflanzungs- und Jungenaufzuchtzeit vorkommender Brutvogelarten vermieden werden. Da die Baumaßnahmen komplex sind, einen Großteil der Insel betreffen und die Dauer der Bauzeit insgesamt auf ca. 5 Jahre geschätzt wird, werden Bauzeiteinschränkungen auf ein Mindestmaß begrenzt, um die Bauzeiten insgesamt nicht noch weiter in die Länge zu ziehen und eine Wiederbesiedlung mit Arten, die baubedingt ausweichen müssen, wieder schneller zu ermöglichen.

Eine Einschränkung wird dort notwendig, wo für einzelne Arten besonderer Planungsrelevanz eine besondere Störempfindlichkeit oder Brutortstreue oder ein bodennahes Brüten im direkten Eingriffsbereich möglich ist.

Hinweis: da faunistische Bestandserfassungen Momentaufnahmen darstellen und die Bauablaufplanung noch Änderungen unterliegt, sind die Bauzeitenregelungen vor der Bauausführung erneut mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

V saP 3 – Umhängen Nistkästen vor Durchführung Baumfällmaßnahmen (PA 1-3, PA 5)

Zur Vermeidung der Tötung nistkastennutzender Vogel- und auch Fledermausarten bzw. zum Erhalt dieser bestehenden Ersatzlebensstätten sind 7 Nistkästen, deren Baumstandorte durch das Vorhaben entfallen müssen (vgl. Plan Anl. D 2.3), vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen an geeignete Bäume im Eingriffsumfeld umzuhängen. Die Maßnahme ist mit den Eigentümern bzw. Betreuern der Nistkästen abzustimmen und durch Fachleute für Ornithologie oder die Betreuer selbst durchzuführen.

V saP 4 – Ökologische Baubegleitung für Fällung Höhlenbäume und Gehölzentfernung
Gartenzone (Kontrolle auf Fledermaus-/Brutvogelbesatz) (PA 1-2, PA 5, PA 7)

Zur Vermeidung der Tötung von Individuen, Kontrolle der Baumhöhlen zu fällender Höhlenbäume auf Besatz durch Fledermäuse und Brutvögel vor deren Fällung durch faunistische Experten für diese Arten (betrifft PA 1-2 und PA 5). Bei Besatz muss mit der Baumbeseitigung gewartet werden, bis die Höhlen/Spalten nicht mehr besetzt sind. Sofern winterschlafende Fledermäuse gefunden werden, können nach Abstimmung mit dem Umweltamt die Individuen ggf. fachgerecht gesichert und in vorzubereitende Fledermauskästen umgesiedelt werden.

Für Höhlenbäume mit Mulmhöhlen (Vorkommen von Totholzkäferarten) gelten gesonderte Regeln (Umsetzen des Torsos, vgl. Maßnahme V 2.1).

Kontrolle der Eingriffsbereiche von privaten Haus- und Gartenzonen auf Brutvogelvorkommen (v.a. auf Haussperlinge, die ggf. bis Mitte November brüten können), bei Bedarf zeitliche Verschiebung der bauvorbereitenden Maßnahmen zur Gehölzentfernung (betrifft v.a. die Gärten des PA 7 und PA 4).

V saP 5 – Wasserseitige Bauzeitenregelung für Fische, Mollusken: Eingriffe in Gewässer- und -randzone von August bis Oktober

Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten abzustimmen; für diese Eingriffe werden gemäß Vorabstimmung gesonderte Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

Es wird empfohlen, den Eingriff in die Gewässerzone des Mühlenkanals mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung abzustimmen, die eine Sanierung der Ufermauer der Gareisinsel plant. Die beiden Eingriffe in den Mühlenkanal sollten miteinander koordiniert werden, um die Beeinträchtigungen der wertvollen aquatischen Lebensräume um die Gareisinsel weitestgehend zu minimieren.

Die bauzeitlichen Einschränkungen schonen nicht nur den Bestand des saP-relevanten Donau-Kaulbarschs (Hauptfortpflanzungszeit: April-Mai), sondern auch weiterer vorkommender Fischarten. Dem Schutz der Kiesbänke und Gewässerzonen im Bereich PA 4-5 kommt eine besondere Bedeutung zu. Hier kommen sowohl im Frühjahr (u.a. FFH-Arten Schrätzer, Zingel, Streber) als auch im Herbst/Winter laichende Fischarten vor (v.a. Rutte). Zudem hat der Lebensraum eine besondere Bedeutung für Mollusken, v.a. Muscheln.

V saP 6 – Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Zerstörung/Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten:

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beeinträchtigung aquatischer Lebensstätten sind gemäß ÖKON (2018) folgende Artenschutzmaßnahmen vorzusehen:

- Aussparung (Schutz) der Kies- und Sandbänke sowie Flachwasserzonen der PA 4/5 bzw. des Einströmungsbereichs in den Mühlenkanal PA 4 von einer bauzeitlichen Flächeninanspruchnahme (Tabuzonen)
- Vermeidung des Eintrags von Feinsedimenten in die Donau während des Baus
- Vermeidung des Zulaufs von verschmutztem Wasser in die Donau im Zuge der Bauwasserhaltung

- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des Baus, insbesondere auch für die unterhalb des Eingriffs liegenden Gewässerstrecken (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, z.B. Strohballen)
- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/ Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) und Zementschlämmen in das Gewässer.
- Vollständiger Rückbau von temporären Einrichtungen wie Spundwände, Baustraßen etc. nach Abschluss der Bauarbeiten (betrifft sowohl Flussbett als auch dessen Ufer), zur Wiederherstellung der ursprünglichen Sohlstruktur, soweit sie den Ansprüchen der Fische und Großmuscheln entsprechen, z.B. Sand- und Kiesbänke.

Zusätzlich begünstigen die geplanten Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie einen stellenweisen Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen, den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

V saP 7 – Ökologische Baubegleitung für Fische, Mollusken: Absammeln Mollusken, Abfischen und Einsetzen der Individuen im Oberwasser vor Beginn der Bautätigkeiten

Begleitung der bauzeitlichen Trockenlegung des Mühlenkanals PA 4 sowie der Bauarbeiten in den Uferzonen PA 4 und PA 10 durch Fischerei- sowie Molluskenspezialisten.

Zur Vermeidung möglicher baubedingter Tötungen nicht gänzlich auszuschließender Vorkommen des Donau-Kaulbarschs und der Bachmuschel (sowie anderer streng geschützter Arten dieser Artengruppen, vgl. FFH-VA und LBP) sind folgende Maßnahmen vorzusehen (vgl. ÖKON 2018):

- Kontrolle und Absammeln von Großmuscheln aus den tatsächlichen Eingriffsbereichen vor Durchführung der Maßnahmen, ggf. Umsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser. Nach Abstimmung mit AG und Umweltamt wird empfohlen, kurz vor Beginn der Bauarbeiten die Bereiche mit Tauchern abzusuchen und ggf. gefundene Exemplare gleich für die Umsetzung abzusammeln. Angeraten wird ebenfalls, die Kiesbankbereiche PA 4/5 vor Baubeginn nochmals gründlich abzusuchen, da bei der Vielzahl der Leerschalen und eines Lebendfunds 2018 eine Besiedlung nicht auszuschließen ist.
- Kontrolle und Absammeln des entnommenen Sohlmaterials auf Großmuscheln und Fische.
- Vermeidung von „Fischfallen“ während der Trockenlegung von Bauräumen, ggf. Umsetzen darin eingeschlossener Fische durch einen Fischerei-Spezialisten.

5.5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG)

Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind durchzuführen (konkrete Verortung im Rahmen der Ausführungsplanung):

CEF saP 1 – Anbringen von 15 Fledermauskästen (ohne Verortung)

Vor der Durchführung bauvorbereitender Maßnahmen sind **15 Fledermauskästen** an geeigneten Bäumen des Eingriffsumfeldes als Ersatzhabitate für Fledermäuse anzubringen, um den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit potenzieller Habitateignung in PA 1-2 vorgezogen auszugleichen (vgl. saP).

CEF saP 2 – Anbringen von 41 Nisthilfen für Höhlen- und Nischenbrüter (ohne Verortung)

Durch die HWS-Maßnahme ist schwerpunktmäßig eine Betroffenheit höhlen- und nischenbrütender Vogelarten festzustellen. Neben Brutplatzverlusten von 2 Brutpaaren Haussperling und 1 Brutpaar Feldsperling innerhalb dichter Gebüschstrukturen gehen 9 Höhlenbäume mit 10 für Brutvögel geeigneten Höhlen verloren. Davon weisen 2 Bäume 3 Spechthöhlen auf (1 davon auch für den Grünspecht geeignet), 3 Bäume besitzen geeignete Spalten für Gartenbaumläufer, 1 Baum hat eine Höhle für Kleinvögel. Bei 3 Bäumen wurden Mulmhöhlen festgestellt, wovon eine für den Gänsesäger und eine bedingt bis Waldkauzgröße geeignet ist (aber beide nach oben offen), eine für sonstige höhlenbrütende Vögel. Zusätzlich wurden 2 Bäume mit Initialhöhlen festgestellt.

Nach Rücksprache im Umweltamt werden verlorengelassene Baumhöhlen als geschützte Niststätten im Verhältnis 3:1 durch das Ausbringen von Nisthilfen vorgezogen ausgeglichen. Zusätzlich werden verlorengelassene Initialhöhlen im Verhältnis 1:1 ausgeglichen.

Es wird eine Auswahl verschiedener Nistkastengrößen und -formen als Ersatzhabitate für die Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter an geeigneten Baumstandorten auf der Insel angebracht, um insbesondere die Arten zu fördern, die ein zusätzliches Bruthabitatangebot benötigen könnten und Nistkästen nutzen (z.B. der Gänsesäger).

Insgesamt sind 41 Nisthilfen an geeigneten Bäumen, Gehölzrandbereichen, ggf. Hauswänden anzubringen:

- 3 Nistkästen für Gänsesäger (geeignete Orte abstimmen, z.B. Lazarettspitze PA 9, Mühlenkanal PA 4, Brandner Kanal PA 3)
- 17 Nistkästen geeignet für Vögel bis Starenggröße (Gehölze PA 1-3, PA 8-10)
- 6 Nistkästen für den Gartenrotschwanz, mit ovalem Einflugloch (PA 1, PA 3, z.B. Gärten Wöhrdstr. 41, Proskestr. 5)
- 9 Nistkästen für Kleinvögel (Meisen, Feldsperlinge, Baumläufer etc.; PA 1-3, PA 5)
- 6 Halbhöhlen für Sperlinge (PA 7 Vorgartenzone, PA 5-6)

CEF saP 3 – Wiederherstellung Gebüsch, Neupflanzung Kopfweiden für Haussperlinge (PA 7)

Für Gebüschverluste in der Vorgartenzone des PA 7.2, die den Lebensraum von mindestens 2 Brutpaaren Haussperling betreffen, werden im direkten Eingriffsumfeld folgende Maßnahmen umgesetzt:

Neupflanzung von 11 Kopfweiden in der gegenüberliegenden Uferzone des PA 7.2. Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen entlang der Werftstraße, im Bereich der zu beseitigenden Gebüschstrukturen (gemäß Entwurfsplanung März 2024).

CEF saP 4 – Wiederherstellung/Neuanlage Gebüschstrukturen für den Feldsperling (PA 1)

Für den Gebüschverlust nördlich des Gebäudes Maffeistr. 12 in PA 1, die 1 BP Feldsperling betreffen, werden gemäß Entwurfsplanung (Juni 2023) in PA 1 Gebüschstrukturen neu angelegt bzw. in Teilen wiederhergestellt.

Darüber hinaus bieten die geplanten Neupflanzungen von 11 Kopfweiden in PA 7.2 auch dem Feldsperling weitere Habitate (vgl. CEF saP 3). Dort wurde bereits 1 BP Feldsperling in einer alten Weide nachgewiesen.

Da die Anlage der unter CEF saP 3-4 aufgeführten Gebüschstrukturen und Kopfbäume nicht vor der Durchführung der HWS-Maßnahmen, sondern jeweils nach Abschluss der Maßnahmen des jeweiligen Bauabschnitts gepflanzt werden können, sind generell hohe Pflanzqualitäten der Bäume und Sträucher zu wählen, damit die Lebensraumfunktion für die betroffenen Brutvogelarten zeitnah nach Abschluss der Bauarbeiten wiederhergestellt ist. Zudem sind die Gehölzpflanzungen im Bereich der Uferzonen vor einem Biberverbiss zu schützen.

6 GESAMTBEURTEILUNG DES EINGRIFFS

6.1 Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist zu prüfen, ob die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG tangiert werden, d.h. es ist festzustellen, ob mit dem Vorhaben die Tötung von Individuen verbunden sein kann, ob Verluste oder Beschädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwarten sind oder Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden können.

Da es sich bei dem Vorhaben um einen zulässigen Eingriff in Natur und Landschaft handelt, sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes auf die gemeinschaftlich geschützten Arten (europäischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) zu konzentrieren.

Vom Vorhaben betroffen sind saP-relevante Arten:

1. Europäische Vogelarten

- Baubedingte Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling (Verlust von Gebüschstrukturen im Siedlungsbereich).
- Anlage- und baubedingte Habitatverluste sowie erhöhtes Tötungsrisiko für Höhlen- und Nischenbrüter durch Höhlenbaumverluste (Fällung von 9 Höhlenbäumen mit 10 Baumhöhlen, von 2 Bäumen mit Initialhöhlen und von 7 Bäumen mit befestigten Nistkästen).
- Mögliche bauzeitliche Störwirkungen für häufig vorkommende Vogelarten und Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung wie Haus- und Feldsperling, Dorngrasmücke, Grauschnäpper, Grünspecht, Gänsesäger und Stieglitz.

2. Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

- Habitatverluste und erhöhtes Tötungsrisiko für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten durch den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Quartierseignung für Fledermäuse.
- Mögliche baubedingte Störwirkungen für vorkommende Fledermausarten, v.a. im Bereich von Höhlenbaumvorkommen und für den Biber (Nebenbau PA 9).
- Mögliche baubedingte mechanische sowie stoffliche Einwirkungen (Schad- und Schwebstoffeinträge) in die Donau durch baubedingte Trockenlegung des Mühlenkanals im Randbereich angrenzender Kiesinseln mit Habitatpotenzial für den Donau-Kaulbarsch.

Notwendige Maßnahmen der Konfliktvermeidung (vgl. Kap. 5.5.1 im Detail):Landseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Vögel, Fledermäuse und Biber:

- Einschränkung landseitiger bauvorbereitender Maßnahmen gem. § 39 BNatSchG: Baum- und Gebüschrodungen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar
- Einschränkung landseitiger Bauzeiten (wegen Störwirkungen, Individuenverlusten): PA 1-West, PA 3-West (Uferzone), PA 7.2 Teilbereich Uferzone und PA 10-Ost: möglichst keine lärm-, erschütterungsintensiven Bauarbeiten von Anfang März bis Ende Juli
- Umhängen von Nistkästen an zu fällenden Bäumen vor der Gehölzfällung
- Ökologische Baubegleitung bei der Fällung von Höhlenbäumen und bei Eingriffen in gehölzbestandene Gartenzonen (Kontrolle auf Besatz durch Vögel und Fledermäuse). Bei Besatz zeitliche Verschiebung der Fällmaßnahmen, ggf. Sichern und Umsiedeln von Individuen winterschlafender Fledermäuse in Fledermauskästen nach Abstimmung im Umweltamt möglich.

Wasserseitige bauzeitliche Schutz-/Wiederherstellungsmaßnahmen für Fische/Mollusken:

- Wasserseitige Bauzeitenregelungen für Fische und Mollusken:
In Abstimmung mit der Fachberatung für Fischerei sind Eingriffe in die Gewässer- und Gewässerrandzonen des Unteren Wöhrd von August bis Oktober durchzuführen. Bauzeiten außerhalb dieses Bauzeitenfensters sind mit der Fachberatung für Fischerei und den Fischereiberechtigten vorabzustimmen; für diese Maßnahmen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
- Wasserseitige bauzeitliche Schutzmaßnahmen für Fische und Mollusken:
Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in die Gewässer, Rückbau temporärer Einrichtungen etc.
- Ökologische Baubegleitung für den Donau-Kaulbarsch sowie andere Fischarten und Mollusken (Abfischen des Mühlenkanals vor Trockenlegung, Absammeln von Mollusken PA 4 und PA 10 und Einsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser).

Notwendige Maßnahmen der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF - vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG; vgl. Kap. 5.5.2):

- Anbringen von 15 Fledermauskästen an geeigneten Stellen der Gehölze im Eingriffsumfeld als Ersatz für den Verlust von 5 Höhlenbäumen mit Habitateignung für Fledermäuse vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Anbringen von 41 verschiedenen Nisthilfen für höhlen- und nischenbrütende Vogelarten an geeigneten Bäumen, in Gehölzrandbereichen, ggf. an Häuserwänden vor dem Beginn der Gehölzentfernungen.
- Wiederherstellung/Neupflanzung von Gebüschstrukturen in PA 1 und PA 7 sowie Neupflanzung von 11 Kopfweiden für die Verluste der Habitate (Gebüschstrukturen) von 2 BP Haussperling und 1 BP Feldsperling.

Durch die Umsetzung der in der saP beschriebenen und im LBP in den Kap. 5.3 und 5.4 dargestellten land- und wasserseitigen Konfliktvermeidungsmaßnahmen sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Satz 1-3 BNatSchG vermieden werden. Damit kann eine Prüfung von Ausnahmetatbeständen entfallen.

Insgesamt werden sich durch die Umsetzung der Maßnahmen der „Auenmodellierung“ in PA 10 die Habitatbedingungen für gewässer- und feuchtgebietsgebundene Arten auf dem Unteren Wöhrd deutlich verbessern.

Im Falle von Änderungen der Planung wird auch eine Anpassung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung notwendig. Zudem sei darauf hingewiesen, dass faunistische und floristische Bestandserfassungen Momentaufnahmen darstellen und Änderungen unterliegen. Zusätzliche Abstimmungen mit der UNB und der Fachberatung für Fischerei vor der Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen werden notwendig.

6.2 Betroffenheit von Schutzgebieten

6.2.1 Natura-2000-Gebiete

Die geplante naturnahe Ufer- und Auenmodellierung PA 10 findet in einer Entfernung von > 150 m zum FFH-Gebiet DE6741371 „Chamb, Regentalau und Regen zwischen Roding und Donaumündung“ statt.

Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet, des Vorkommens der als FFH-Lebensraumtyp 91E0* Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) eingestuften Weichholzauwaldstreifens im östlichen Uferabschnitt des PA 10 und der möglichen Vorkommen von Arten gemäß Anhang II der FFH-RL, die eine große Mobilität besitzen und auch am Planungsabschnitt vorkommen können (v.a. Fischarten, Bachmuschel, Biber) wurde überschlägig geprüft, ob das Vorhaben nachteilige Vorhabenswirkungen erzeugen könnte, die sich erheblich auf die FFH-Gebietserhaltungsziele auswirken könnten.

Eine kurze FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) wurde seitens der Unteren Naturschutzbehörde veranlasst. Im Ergebnis wird Folgendes festgestellt:

Das Vorhaben greift nicht direkt in das o.g. FFH-Gebiet ein und liegt stromabwärts des FFH-Gebietes, in der Donau.

Die Bachmuschel wurde bei Untersuchungen nicht nachgewiesen. Einzelne Fischarten gemäß FFH Anhang II wurden zwar in der Donau erfasst (vgl. Anlage D 2.4), das Blocksteinufer bietet aber entweder keine oder keine idealen Habitatbedingungen für die Zielarten des FFH-Gebietes. Es fehlt an geeigneten Laichhabitaten, v.a. an Kiesbänken, Wasserpflanzen und strömungsberuhigten Bereichen.

Insgesamt sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Gebietserhaltungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten. Beeinträchtigungen von Arten des Anhang II der FFH-RL sind ledig-

lich baubedingt temporär während der Bauphase der naturnahen Ufer- und Auenmodellierung PA 10 möglich.

Um mögliche nachteilige Vorhabenswirkungen vollständig ausschließen zu können, werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) und des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen, die auch die im Eingriffsumfeld potenziell vorkommenden Fischarten nach Anhang II der FFH-RL und die Bachmuschel vor Beeinträchtigungen schützen können. Das sind Bauzeitenregelungen (Eingriff in die Gewässerzone von August bis Oktober), bauzeitliche Schutzmaßnahmen (Verhinderung von Schad- und Schwebstoffeinträgen in das Gewässer) sowie eine ökologische Baubegleitung wie in Kap. 5.3 im Detail beschrieben.

Im Ergebnis begünstigen die habitatverändernden Maßnahmen der naturnahen Ufer- und Auengestaltung im PA 10, wie ein stellenweiser Rückbau von Ufersicherungen, das Anlegen von Flachuferbereichen mit Kies und Sand, die Ausbildung eines Seitengewässers sowie das Belassen von Versteckmöglichkeiten für Jungfische (Baumwurzeln) in Flachwasserzonen den Lebensraum für Fische, Großmuscheln und andere Gewässertiere.

6.2.2 Weitere Schutzgebiete

Naturdenkmal ND-38

In PA 10 findet eine Aufwertung von ca. 98 m² Ufer-/Auenzone des Naturdenkmals ND-38 (Weiden am Ostende Unterer Wöhrd) statt. Ziel dabei ist es, diese Fläche naturnah und standorttypisch zu gestalten und dafür den hier vorkommenden, sich invasiv ausbreitenden Japanischen Staudenknöterich (Neophyt) durch Abgrabung zu entfernen. Gleichzeitig wird der Retentionsraum vergrößert.

Aus dem Biotoptyp K11 - artenarmen Säumen und Staudenfluren (Japanischer Staudenknöterich) werden Gewässer- und Röhrichtbiotope sowie artenreiche Säume und Staudenfluren feuchter bis nasser Standorte und Grünlandbiotope entwickelt (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 7). Es wird eine **Aufwertung von 623 Wertpunkten** erreicht, die für die Kompensation der Eingriffe durch HWS-Maßnahmen angerechnet werden können.

Die Maßnahme ist mit dem Umweltamt Regensburg vorabgestimmt und in der Ausführungsplanung gemeinsam zu konkretisieren.

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG

Das Vorhaben erzeugt anlage-, bau- und betriebsbedingt kleinflächige Eingriffe in Teilflächen des gesetzlich geschützten, uferbegleitenden Weichholzauwaldbiotops R-1042 (Eingriffsfläche insgesamt ca. 2.187 m²), dabei werden insgesamt 5 Jungbäume gefällt.

Die Fläche des Weichholzauwaldbiotops wird sich durch die geplanten Maßnahmen nicht verkleinern. In den PA 3, 5 und 7 entstehen keine nennenswerten Biotopflächenverluste: drei Bäume müssen gefällt werden, acht werden dafür neu gepflanzt und 35 m² Auengebüsch neu angelegt.

In PA 10 werden 149 m² der Biotopfläche in ein naturnahes Gewässerbiotop umgewandelt, darüber hinaus wird das vorhandene Weichholzauwaldbiotop aufgewertet (partielle Entfer-

nung Blocksteine am Ufer mit Ausbildung Kies-/Sandbuchten, Einbringen Weidenstecklinge) und durch die Neuanlage/Erweiterung von 1.225 m² Weichholzauwald nimmt in der Bilanz der Biotoptyp Weichholzauenwald auf dem Unteren Wöhrd um 1.076 m² zu.

Eingriff und Ausgleich sind abschnittsbezogen in der zusammenfassenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope in Anl. D 2.5, Tab. 6 detaillierter beschrieben.

Das vorhandene, in seinem aktuellen Zustand beeinträchtigte Weichholzauwaldbiotop in PA 10 wird durch die geplanten Vorhabensmaßnahmen somit stabilisiert und erweitert. Bei der Veranschlagung eines 1:1 Ausgleichs, der bei den geplanten Beeinträchtigungen angemessen erscheint, entsteht dadurch ein **Kompensationsüberschuss von +6.885 Wertpunkten**.

6.3 Eingriffsregelung gemäß § 15 BNatSchG

Methodischer Rahmen

Der Kompensationsbedarf (Eingriff) für flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des Schutzguts Arten und Lebensräume wurde rechnerisch gemäß Anlage 3.1 Bay-KompV ermittelt, der des Kompensationsumfangs gemäß Anlage 3.2 der Verordnung. Dabei erfolgte eine Differenzierung in flächige Biotoptypen und punktförmige Biotoptypen (Bäume), die sowohl über die Pflanzenzahl und den Ersatzpflanzungsbedarf nach Baumschutzverordnung als auch über die Wertpunkte nach BayKompV gerechnet wurden. Neben den Baumverlusten wurde auch ein Kompensationsbedarf für baubedingte Beeinträchtigungen des Kronentraufbereichs von Bäumen ermittelt, da eine größere Anzahl von Bäumen vor einer baubedingten Fällung bewahrt werden soll, wodurch aber vermehrt Baumschutzmaßnahmen notwendig werden.

Gemäß § 7 Ab. 3 werden im Regelfall bei dieser Methode die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft durch Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume abgedeckt. Was zu begründen ist.

Dies ist bei diesem Gesamtvorhaben der Fall, da die Maßnahmen des Hochwasserschutzes in Verbindung mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 ein integriertes, freiraumplanerisches Gesamtkonzept für den Siedlungs- und Auenverbund der Donauinsel Unterer Wöhrd ergeben und in der Gesamtumsetzung eine deutliche Aufwertung für das Schutzgut Arten und Lebensräume entsteht (s.u.). Das bewirkt gleichzeitig positive Wirkungen für die Auenböden und ihren Wasser- und Nährstoffrückhalt, die Stärkung des klimatischen Ausgleichsraums der Aue zur Abkühlung des übererwärmten Siedlungsbereichs und die Vergrößerung des Retentionsraumes in der Aue als Rückhalt für Hochwasser und Starkregenereignisse. Auch die Gewässerstrukturgüte des PA 10 wird sich durch eine Aufwertung der Ufer- und Auenhabitate verbessern.

Die genaue Methodik der tabellarischen Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation für das Schutzgut Arten und Lebensräume ist in Kap. 2.1 beschrieben.

Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation Schutzgut Arten / Lebensräume

Die durchgeführten Bilanzen zur Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation für das Schutzgut Arten und Lebensräume sind im Detail den Tabellen der Anlage D 2.5 mit den vorangestellten Erläuterungen zu entnehmen. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst.

Der für die Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation bilanzierte Vorhabensbereich in der Biotopfläche (Hauptwirkraum) umfasst 56.421 m². Dieser Wirkraum ist in einem flächendeckenden Geodatenatz erfasst. Dieser teilt sich in Eingriffsflächen für flächige Biotoptypen mit nachteiligen Wirkungen (29.354 m²) und Kompensationsflächen für flächige Biotoptypen mit positiven Wirkungen (17.866 m²). Als sonstige Flächen werden zu sichernde Biotopflächen im Eingriffsrandbereich (teils für Baumpflanzungen vorgesehen) und Baustelleneinrichtungsflächen auf Parkplatzflächen zusammengefasst (9.201 m²).

Dabei zeigt der Flächenumfang der Wirkbereiche auf (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 2), dass der Großteil der Eingriffsflächen auf das Konto baubedingter Flächeninanspruchnahmen zurückzuführen ist. Bei den anlagebedingten Wirkungen machen Versiegelungen durch Überbauung (HWS-Mauer) einen nur geringen Anteil aus und werden zusätzlich gemindert. Veränderungen im Straßen- und Wegebau machen im Vergleich einen höheren Anteil aus, genauso wie die Umwandlungen in Biotoptypen geringerer Wertigkeit. Anlagebedingt sind zudem gesetzlich geschützte Biotope betroffen (vgl. Kap. 6.2.2).

Durch die geplanten Kompensationsmaßnahmen entstehen biologisch vielfältigere und hochwertigere Biotoptypen als im Bestand. Im Siedlungsbereich werden Biotope vorzugsweise wiederhergestellt und durch Entsiegelungsmaßnahmen mit der Neuentwicklung von Wiesen, Säumen, Staudenbeeten, Gebüschpflanzungen und durch prägenden Baumreihen und Solitäräume aufgewertet. Gleichzeitig wird der Biotopverbund der Donauauen durch Nutzungsextensivierungen und die Entwicklung vielfältiger autotypischer Biotoptypen gestärkt (vgl. dazu Tab. 1, Anl. D 2.5).

Die Gesamtergebnisse der Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation werden in den beiden nachfolgenden Tabellen dargestellt (vgl. auch Anl. D 2.5, Tab. 3ff):

Tab. 8: Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume des Gesamtvorhabens

Biotope	Kompensationsbedarf WP	Kompensation WP	Bilanz
Biotopflächen (Bilanz Eingriff / Kompensation)	43.056	89.242	46.186
Einzelbäume (Eingriff durch baubedingte Wirkungen)	15.392	0	-15.392
Einzelbäume (Bilanz Baumverlust / Baumneupflanzung)	20.953	22.350	1.397
Bilanz gesamt	79.401	111.592	<u>32.191</u>

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensräume innerhalb des Gesamtvorhabens (PA 1-8 und PA 10) vollständig kompensiert werden können. Es verbleibt ein **Kompensationsüberschuss von + 32.191 Wertpunkten**.

Dabei verbleibt für die flächigen Biotoptypen eine positive Bilanz von +46.186 Wertpunkten und Baumverluste können durch Baumneupflanzungen vollständig kompensiert werden, sodass +1.397 Wertpunkte verbleiben. Die gesondert bilanzierten baubedingten Eingriffe in den Kronentraufbereich von Einzelbäumen werden getrennt und dabei als Worst-Case-Ansatz

auf der Grundlage der Daten des Baumkatasters bilanziert (vgl. Kap. 4.2.1), d.h. eigentlich ist der baubedingte Kompensationsbedarf deutlich geringer, zudem müssen Baumschutzmaßnahmen den Eingriff soweit wie möglich begrenzen.

Tab. 9: Abschnittsbezogene Übersicht Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Schutzgut Arten und Lebensräume

PA	Betroffene Biotope	Kompensationsbedarf WP	Kompensation WP	Bilanz
PA 1	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	11.673	11.799	126
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	8.317	3.960	-4.357
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	686	0	-686
	gesamt	20.676	15.759	-4.917
PA 2	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	633	1.705	1.072
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	4.423	3.720	-703
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	7.991	0	-7.991
	gesamt	13.047	5.425	-7.622
PA 3	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	5.054	2.024	-3.030
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	407	1.200	793
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	1.752	0	-1.752
	gesamt	7.213	3.224	-3.989
PA 4	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	1.178	405	-773
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	0	240	240
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	407	0	-407
	gesamt	1.585	645	-940
PA 5	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	1.432	630	-802
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	4.958	2400	-2.558
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	1.911	0	-1.911
	gesamt	8.301	3.030	-5.271
PA 6	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	963	900	-63
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	0	2.190	2.190
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	0	0	0
	gesamt	963	3.090	2.127
PA 7	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	3.847	4.016	169
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	2.583	1.920	-663
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	1.143	0	-1.143
	gesamt	7.573	5.936	-1.637
PA 10 Auenmodellierung	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	18.276	67.763	49.487
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	265	6.720	6.455
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	1.502	0	-1.502
	gesamt	20.043	74.483	54.440

PA	Betroffene Biotope	Kompensations- bedarf WP	Kompensation WP	Bilanz
PA 1 - 7 HWS gesamt	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	24.780	21.479	-3.301
	Einzelbäume - Baumverluste	20.688	15.630	-5.058
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	13.890	0	-13.890
	gesamt	59.358	37.109	-22.249
PA 1 - 10 gesamt	flächige Biotoptypen (Eingriff/Kompensation)	43.056	89.242	46.186
	Einzelbäume - Baumverluste/Baumneupflanzungen	20.953	22.350	1.397
	Einzelbäume - baubedingte Beeinträchtigungen	15.392	0	-15.392
	gesamt	79.401	111.592	32.191
Vorhaben gesamt		79.401	111.592	32.191

Die nach Planungsabschnitten differenzierte Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für die HWS-Maßnahmen PA 1-7 zeigt, dass in PA 1-5 und PA 7 kein vollständiger Ausgleich am Ort des Eingriffs erreicht werden kann, während in PA 6 ein deutlicher Kompensationsüberschuss entsteht (vollversiegelte Platzfläche ohne Bäume im Bestand). Die Maßnahmen zur Auenmodellierung PA 10 werden benötigt (+54.440 Wertpunkte), um den verbleibenden Kompensationsbedarf für die HWS-Maßnahme PA 1-7 von -22.249 Wertpunkten vollständig zu kompensieren.

Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss von +32.191 Wertpunkten. Dieser Kompensationsüberschuss ist sehr gut geeignet, um z.B. Eingriffe durch den geplanten Bau einer Lagerhalle für mobile HWS-Elemente des Unteren Wöhrd an der Auffahrt zur Nibelungenbrücke, im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang zum aufgewerteten PA 10 zu kompensieren. Beide Vorhaben stehen in einem direkten Kontext. Ohne den Bau der Lagerhalle kann die HWS-Maßnahme PA 1-7 nicht funktionieren. Die Umsetzung erfolgt aber nicht über das Planfeststellungsverfahren, sondern über ein gesondertes Baugenehmigungsverfahren.

Zusammenfassende Bewertung der Eingriffe in das Schutzgut Tiere (allgemeiner Artenschutz im Rahmen der Eingriffsregelung)

Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden baubedingte Betroffenheiten für Fische, Mollusken und xylobionte Käfer ermittelt. Nachteilige Wirkungen können vermieden bzw. vermindert werden.

Im Rahmen der saP (besonderer Artenschutz) wurden darüber hinaus bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für europäische Vogelarten, Fledermäuse, Biber und Fische (Donau-Kaulbarsch) festgestellt. Es werden sowohl Konfliktvermeidungsmaßnahmen als auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (vgl. Kap. 6.1).

Zusammenfassende Bewertung Eingriffe Schutzgut Boden

Baubedingte Eingriffe in das Schutzgut Boden können durch Maßnahmen des Bodenschutzes vermieden bzw. vermindert werden (vgl. Kap. 5.3).

Anlagebedingte Eingriffe in die natürlichen Bodenfunktionen umfassen unter Berücksichtigung von Entsiegelungsmaßnahmen mit einer Biotopneuentwicklung eine Neuversiegelung von 448 m², was vergleichsweise gering ist.

Bodenaufträge wurden im Rahmen der Eingriffsbewertung für das Schutzgut Arten und Lebensräume als nachteilig mitberücksichtigt. Bodenabträge mit der Neuentwicklung autotypischer Biotoptypen wurden positiv bewertet. Das Ergebnis der Bilanz für flächige Biotoptypen ist mit +46.186 Wertpunkten deutlich positiv. Dieser Kompensationsüberschuss entsteht insbesondere durch Bodenabträge mit Retentionsraumgewinn und die Neuentwicklung autotypischer Biotoptypen feuchter bis nasser Standorte wie ein naturnahes Nebengewässer, Feucht- und Nasswiesen, Röhricht sowie feuchte bis nasse Ufersäume und artenreiches Extensivgrünland in großem Umfang. Diese Kompensationsmaßnahmen, die eine positive Gesamtbilanz erzeugen, sind gemäß BayKompV geeignet, um Eingriffe in das Schutzgut Boden vollständig zu kompensieren.

Zusammenfassende Bewertung Eingriffe Schutzgut Wasser

Fließgewässer

Die HWS-Maßnahmen erzeugen anlagebedingt keine erheblich nachteiligen Wirkungen auf das Fließgewässer Donau. Veränderungen der Strömungsverhältnisse bei einem HQ100 sind gemäß Fachgutachten zur Hydraulik nicht signifikant. Die Maßnahmen zur Auenmodellierung bewirken sogar deutlich positive Wirkungen für die Gewässerstrukturgüte des PA 10.

Bau- und betriebsbedingte nachteilige Wirkungen durch mögliche Schweb- und Schadstoffeinträge in die Donau sind durch bautechnische Maßnahmen minderbar. Die baubedingte Flächeninanspruchnahme des Mühlenkanals dauert nur wenige Monate. Der Gewässerlebensraum wird wiederhergestellt. In PA 10 entstehen zudem neue, naturnahe Gewässerhabitate als Ausgleich.

Grundwasser

Baubedingt mögliche nachteilige Wirkungen auf das Grundwasser durch Grundwasserabsenkungen oder -verschmutzungen sind durch bautechnische Maßnahmen vermeidbar bzw. minderbar.

Dauerhafte anlagebedingte Änderungen der Grundwasserverhältnisse durch die geplante Untergrundabdichtung werden im Fachgutachten zum GW-Modell als unerheblich eingeschätzt (Änderung der Grundwasserstände im einstelligen Zentimeterbereich, bei einer natürlichen Schwankungsbreite im Meterbereich) und sind wasserwirtschaftlich vernachlässigbar.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen, die durch die Herstellung der Untergrundabdichtung in Verbindung mit dem Betrieb der Binnenentwässerung entstehen, erzeugen deutliche Veränderungen der Grundwasserströmungen (Absenkungen Grundwasserstand, Änderung GW-Fließrichtung, Erhöhung GW-Fließgeschwindigkeiten), sind aber temporär und von lokaler Wirkung (Inselbereich westlich der Nibelungenbrücke mit direktem Umfeld).

Eine Korrespondenz zwischen Grundwasserkörper und Oberflächenwasserkörper bleibt weiterhin über Lücken und Spalten in der Untergrundabdichtung bestehen, wenn auch in veränderter Form.

Hochwasser

Die Überschwemmungsflächen des Planungsgebiets (Abschnitt H) werden verändert: im Siedlungsbereich planungsgemäß trockengelegt, in den anderen HWS-Abschnitten werden gemäß Hydraulikgutachten keine Änderungen der Überschwemmungsflächen festgestellt.

Bezüglich der **Retentionsraumbilanz** erfordert der Verlust an Überschwemmungsfläche innerhalb des Siedlungsbereichs keinen Ausgleichsbedarf. Die Änderungen des Retentionsraumes im abflusswirksamen Bereich außerhalb der Hochwasserschutzlinie sind positiv zu bewerten. Insgesamt wird mehr Boden abgetragen als aufgetragen.

Bezüglich der Erreichung der Schutzziele der Hochwasserschutzplanung wird in den Strömungsgutachten (Anl. F 3) festgestellt, dass die geplanten HWS-Maßnahmen wirksam sind und die Schutzziele erreicht werden können.

Zusammenfassende Bewertung Eingriffe Schutzgut Klima und Luft

Anlage- und betriebsbedingt bewirkt das Vorhaben nach einer vollständigen Umsetzung weder klimatische noch lufthygienische Belastungen. In den Planungsabschnitten PA 6 (Siedlungsbereich Werftstraße) und PA 10 (Aue) werden künftig sogar deutlich mehr klimatisch entlastend wirkende Strukturen entstehen. In PA 6 wird es zudem zu lufthygienischen Entlastungen kommen.

Baubedingt kann es temporär zu geringen lokalklimatischen Belastungen durch die Entfernung klimawirksamer Strukturen kommen (v.a. Gehölzentfernungen), bis diese wiederhergestellt sind. Darüber hinaus ist mit bauzeitlichen Staub- und Luftschadstoffbelastungen zu rechnen. Diese sind nicht dauerhaft und können durch Minderungsmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung reduziert werden (vgl. dazu v.a. UVS, Anl. D 1).

Zusammenfassende Bewertung Eingriffe Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung

Das Vorhaben erzeugt baubedingte visuelle Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild sowie Nutzungseinschränkungen und Belastungen durch Lärm-, Staub- Luftschadstoff- und Erschütterungswirkungen, die durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Bauausführung vermindert werden können (vgl. ebd.).

Das Vorhaben erzeugt anlagebedingte visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch den Bau der HWS-Maßnahmen, die durch die Umsetzung eines freiraumplanerischen Gesamtkonzeptes mit Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen wirksam gemindert und kompensiert werden können. Das Landschaftsbild wird in Teilen neu gestaltet und erfährt insbesondere in den Planungsabschnitten PA 6 und PA 10 eine erhebliche Aufwertung.

Fazit

In der Betrachtung des Gesamtvorhabens ist hervorzuheben, dass die Eingriffe in Natur und Landschaft vor allem baubedingt sind. Der Ansatz der integrierten Planung der HWS-Maßnahmen mit den Maßnahmen zur Auenmodellierung, wird in Verbindung mit einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept, das sowohl stadt- und landschaftsplanerische, denkmalpflegerische als auch gestalterische Aspekte berücksichtigt, nach einer vollständigen Umsetzung zu einer deutlichen Verbesserung für den Unteren Wöhrd führen.

6.4 Wald nach Waldrecht

Gemäß Stellungnahme der Forstbehörde vom 17.02.2022 wird der Gehölzbestand im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185-I (PA 2), mit seiner über 60-jährigen Laubholzbestockung, als ca. 0,7 ha große Waldfläche i.S. des Art. 2 Bayerisches Waldgesetz

(BayWaldG) eingestuft (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf 2022, schriftlich).

Da sich der Waldbestand innerhalb eines rechtskräftigen Bebauungsplans befindet und als Mischgebiet-Kern (MK) festgesetzt wurde, wurde die Rodungserlaubnis zur Bebauung gemäß Stellungnahme bereits erteilt und bedarf keiner gesonderten Genehmigung durch die Forstbehörde. Zudem steht aufgrund des überwiegend öffentlichen Interesses die Realisierung der HWS-Maßnahme nicht in Frage. Die waldrechtliche Betroffenheit ist aber in den Genehmigungsunterlagen dazustellen und abzuarbeiten (ebd.).

Der Ausgleich des Waldeingriffs sei in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vorzunehmen, da im Rahmen der Eingriffsregelung eine zusätzliche Eingriffs-/Ausgleichsbewertung stattfindet und diese, genauso wie die Baumschutzverordnung, i.d.R. strenger ist als der forstrechtliche Ausgleich (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf 2022, telefonisch).

Die HWS-Maßnahme PA 2 überplant den nördlichen Teil des Bebauungsplangebiets. Durch die Anlage einer HWS-Mauer und eines Betriebsweges gehen anlagebedingt dauerhaft ca. 420 m² Waldfläche verloren (ca. 6% der Waldfläche) aber 94 % der Waldfläche kann im Vergleich zum geltenden Planungsrecht erhalten werden (inkl. ca. 230 m² Wiederherstellung nach Abschluss der Bauarbeiten).

Gemäß Abstimmung zwischen UNB, Stadtplanungsamt und WWA Regensburg soll innerhalb des Bebauungsplangebiets keine flächenbezogene Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung nach BayKompV erfolgen, da die HWS-Planung bezüglich des Eingriffs in Natur und Landschaft positiver zu bewerten ist als die Umsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans. Die im Bebauungsplangebiet ebenfalls zu berücksichtigende Baumschutzverordnung (BVO) ist hingegen anzuwenden und deckt auch den Eingriff in den Wald nach Waldrecht ab.

Der Eingriff in den geschützten Baumbestand nach BVO innerhalb des Waldes nach Waldrecht ist der Anlage D 2.5, Tab. 5f (Zusammenfassung) sowie den Tab. 5a-e im Detail zu entnehmen.

Demnach entsteht ein anlage- und baubedingter Verlust von 11 geschützten Bäumen I. Wuchsordnung nach Baumschutzverordnung, der einen Ersatzpflanzungsbedarf von 27 Bäumen I. Wuchsordnung erfordert.

Gleichzeitig werden im Randbereich des Waldes nach Abschluss der Bauarbeiten 7 standortgerechte Bäume I. und 8 Bäume II. Wuchsordnung sowie 60 m² mesophiles Gebüsch gepflanzt bzw. wiederhergestellt (vgl. Anlage D 2.7 Pflanzlisten).

Nach Baumschutzverordnung entsteht eine negative Bilanz von -12 Bäumen I. Wuchsordnung für den Wald in PA 2 (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 5f).

Dieses Defizit kann durch einen Überschuss standortgerechter Ersatzpflanzungen im Bereich der nördlichen Aue des PA 10 vollständig kompensiert werden (vgl. Anl. D 2.5, Tab. 5e). Dabei wird ein Teil der Ersatzpflanzungen in PA 10 so ausgeführt, dass das vorhandene uferbegleitende Weichholzauwaldbiotop in seiner Fläche erweitert und damit waldartig verbreitert wird (Weidenpflanzungen, Einbringen von Weidenstecklingen, Nutzungsextensivierung).

Der Eingriff in den geschützten Baumbestand wurde auch in Wertpunkte nach BayKompV umgerechnet, um für die Gesamtbilanz des Vorhabens eine einheitliche Bewertungsbasis zu haben. Hierbei wurden zusätzlich zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs zu fällender geschützter Bäume auch mögliche baubedingte Eingriffe in Kronentraufbereiche/ Wurzelbereich) geschützter Bäume mitberücksichtigt (Worst-Case-Ansatz, vgl. Tab. 5f).

Im Ergebnis entsteht ein Ausgleichsdefizit von 6.146 Wertpunkten nach Maßnahmenumsetzung für den Eingriff in Wald nach Waldrecht PA 2, das durch Ersatzpflanzungen in PA 10 vollständig kompensiert werden kann (u.a. durch Erweiterung Weichholzauwaldbiotop).

Fazit

Das Vorhaben ermöglicht im Vergleich zum geltenden Planungsrecht den Erhalt / die Wiederherstellung von 94 % der Waldfläche nach Landeswaldgesetz. Der dauerhafte Verlust von 6 % des Waldes nach Landeswaldgesetz kann durch die Anwendung der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg im Zusammenhang mit einem freiraumplanerischen Gesamtkonzept für eine naturnahe Ufer- und Auenentwicklung PA 10 vollständig kompensiert werden.

6.5 Abstimmungsergebnisse mit Behörden

Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Regensburg war von Beginn an am Planungsverfahren beteiligt. Neben der verfahrensbegleitenden Teilnahme an Beratungen zur Planung der HWS-Maßnahme, an offiziellen Beteiligungsterminen im Rahmen der TÖB, wurde der Untersuchungsrahmen für faunistische Kartierungen festgelegt und es fanden gesonderte telefonische Abstimmungen und Vor-Ort-Termine zur Umsetzung naturschutzfachlicher Maßnahmen statt.

Darüber hinaus wurden die Denkmalbehörden regelmäßig an der Planung beteiligt und es wurden gesonderte Stellungnahmen der Koordinierungsstelle Welterbe, des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf zu den Eingriffen in Wald nach Landeswaldgesetz sowie der Fachberatung für Fischerei bezüglich notwendiger Eingriffe in die Gewässerzone eingeholt.

Die Ergebnisse der gesonderten Abstimmungen mit Behörden sind in die Bearbeitung des LBP eingeflossen und den jeweiligen Textstellen zu entnehmen.

Im Rahmen des UVP-Scoping hatten die Träger öffentlicher Belange im Juli 2023 die Gelegenheit, zur Entwurfsplanung Stellung zu nehmen. Diese Ergebnisse sind der UVS zu entnehmen und fanden hier ebenfalls Berücksichtigung.

7 HINWEISE FÜR DIE WEITERE PLANUNG

Im weiteren Planverfahren sind die Details zu folgenden Punkten weiter zu spezifizieren:

- Ausführungsreife Abstimmung der Inhalte der Bauzeitenregelungen (V saP 2, V saP 5), der ökologischen Baubegleitung (V saP 4, V saP 7) und der Baum- und Gewässerschutzmaßnahmen (V 1, V saP 6) mit der UNB sowie der Fachberatung für Fischerei bei Eingriffen in die Gewässerzone
- Ausführungsreife Abstimmung der Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen mit der UNB und bei Eingriffen in die Gewässerzone auch mit der Fachberatung für Fischerei (V 2.1, CEF saP 1, CEF saP 2, CEF saP 3)
- Ausführungsreife Abstimmung der bodenkundlichen Baubegleitung (V 3.2)
- Ausführungsreife Abstimmung der archäologischen Baubegleitung (V 3.3)
- Ausführungsreife Abstimmung der Pflanz- und Pflegemaßnahmen A 2 - A 13, insbesondere mit den betroffenen Eigentümern
- Abstimmung des Eingriffs in die Gewässerzone PA 4 mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, zwecks Koordination mit der geplanten Sanierung der Gareisinsel

8 KOSTEN

Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen sind Teil der Freianlagenplanung und gemeinsam mit den Maßnahmen für den Artenschutz in die Kostenberechnung für das Gesamtvorhaben integriert.

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 30.04.2025



.....
Dr. Carlo Becker

9 LITERATUR / QUELLEN

Relevante Planungsgrundlagen und Fachgutachten im Rahmen des Projektes

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Stand Entwurfsplanung: Erläuterungsbericht (Stand: August 2024), Pläne (Stand: März 2024).

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2025): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Erläuterungsbericht zur Genehmigungsplanung (Stand: Februar 2025, Anlage A).

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2017): Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd. Vorentwurf. Planungsstand: Endfassung 21.07.2017.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Stand: April 2025. Anlage D 1.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP). Stand: März 2024. Anlage D 3.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA). Stand: März 2024. Anlage D 4.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (FB EU-WRRL). Stand: November 2024. Anlage D 5.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Kartierung nach Biotopwertliste (Bay-KompV). Erfassung 2015, 2016; Ergänzungen 2020; Ergänzungen und Überprüfung 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 6.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten GmbH (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Baumkataster. Erfassungen 2015, 2016; selektive Ergänzungen und Überprüfungen 2020, 2023. Stand: Juli 2023. Anlage D 7.

Arbeitsgemeinschaft Team 3 - schömigplan Ingenieurgesellschaft mbH, archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten (2017): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Sicherheitsanforderungen mobile Elemente (Analyse der Baumfallbereiche). Stand: 19.01.2017, Ergänzungen 2023. Anlage I 4.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024a): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung. Anlage F 3.1 hydraulische Modellierung. Stand: September 2024.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2024b): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung, Anlage F 3.2 Grundwassermodellierung. Teil 3: Erstellung und Einsatz Grundwassermodell. Stand: Oktober 2024.

BCE - Björnsen Beratende Ingenieure (2025): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Genehmigungsplanung, Anlage F 3.4 Hydraulische Berechnungen für HQ_{ext} instationär. Stand: Februar 2025.s

Büro für Ornitho-Ökologie - Dr. Richard Schlemmer, Thomas Hörbrand (2022): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Untersuchung von drei Bäumen mit Mulmhöhlen auf Vorkommen von Eremit und Potentialabschätzung für weitere totholzbewohnende Käferarten der FFH Anhang IV Liste. Stand: 1. Februar 2022. Anlage F 5.5.

Büro für Ornitho-Ökologie, Dr. Richard Schlemmer (2021): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd. Aktualisierung Brutvögel 2021. Bericht und Geofachdaten. Anlage F 5.3.

LA + SV-Büro Zimmermann (2019): Sachverständigengutachten zur den Rosskastanien Nr. 409 und 413 gemäß Baumkataster. Untersuchung der Standsicherheit und Bauverträglichkeit. Stand: 28.05.2019. Anlage F 6.1.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2018): Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufersaum Nordosten. Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebärdete Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*). August 2018. Anlage F 5.2.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Berichtsstand: Juni 2016, Datenstand: November 2016. Anlage F 5.1.

Prof. Quick und Kollegen Ingenieure und Geologen GmbH (2016): Hochwasserschutz Abschnitt H – Unterer Wöhrd, Regensburg. Geotechnischer Bericht. Anlage F 2.1.

Rakete (2023): Visualisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen Unterer Wöhrd, Insel-Südseite. Anlage F 10.

Schlemmer, R. & Vahl, W. (2021, 2023): Höhlenbaumerfassung. Stand: April 2021 und März 2023. Geofachdaten, Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen. Anlage F 5.4.

TAUW GmbH (2023): Bodenschutzkonzept. Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd. Stand 15.03.2023. Anlage F 8.

Datengrundlagen

Angermeier Ing. GmbH (2023, 2019, 2016, 2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

BLfD - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (2015): Geofachdaten zu Baudenkmalen, Bodendenkmalen, Denkmalensemble der Stadt Regensburg.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbiotopkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf: http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019.

Stadt Regensburg - Umweltamt (2015): Geofachdaten zu Naturdenkmalen der Stadt Regensburg. Stand: Januar 2015.

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand: 13.02.2014.

Sonstige Planungen, Fachgutachten oder fachliche Vorgaben

Büro für Umweltmeteorologie (2014): Stadtklimagutachten Regensburg. Stand: Januar 2014.

Fachberatung für Fischerei Oberpfalz, Herr Dr. Ring (2021): Informationen zur Fischfauna im Stadtgebiet Regensburg. Excel-Tabellen und Zusammenfassungen von:

- BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2014): Fangergebnisse der Elektrofischungen in der Donau bezüglich Kühlwassereinleitung des Kraftwerks Irsching. Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
- BNFG - Büro für Naturschutz- Gewässer- und Fischereifragen (2011): Befischung Donau Regensburg - Flusskilometer 2380,3 - 2381,4.
- FW - Fischereigenossenschaft Winzer, AR - Anglerbund Regensburg, FFB - Fachberatung für Fischerei (2015): Funktionskontrolle der ökologischen Umgestaltung des Donau-Nordarms. Befischungsstrecke ca. 50 m und punktuell.
- BGF - Büro für Gewässerökologie und Fischbiologie (2012): Kurzzusammenfassung Fischpassuntersuchung Regensburg. Reusenbefischung von April - Oktober (Beprobung von 67 vollständigen 24 Stundenzyklen).
- Ache, M. (2011): Vorläufige Ergebnisse der Elektrofischung im Rahmen des Projektes 109 des LFV Bayern e.V.
- o.A. (2010): Einzelstreckenbefischung Regensburg 2010: Einzelstreckenbefischung Regensburg am 14.04.2010. Strecke 1 und 4: Donau Fluss-Kilometer 2380,4 - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerner Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
- o.A. (2008): Einzelstreckenbefischungen Regensburg am 12.08.2008, 27.-28.10.2008. Strecke 1 (links) und 4 (rechts): Donau Fluss-Kilometer 2380,4(5 oder 7) - 2381,4. Strecke 2: Donau-Nordarm Steinerner Brücke bis Dultplatz, Strecke 3: Fluss-Kilometer 2380,1 - 2380,6.
- DP Donaupost (30.05.2001): Bezirk setzt 6000 Jungstöre in die Donau ein. Besatz der Donauarme in Regensburg unterhalb der Staustufe durch Fischexperten der Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberpfalz.

Fröhlich & Sporbeck GmbH & Co. KG Umweltplanung und Beratung (2013): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Regensburg. Teil B Landschaftsplan (Bestand, Konflikte), Teil C Umweltbericht. Erstellt im Auftrag der Stadt Regensburg. Stand: 30.10.2013.

Gabriel, M. & Robert Meyer (2020): Erneuerung Grieser Steg. Anlage 09 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum Planungswettbewerb Bauvorhaben Holzgartensteg und Grieser Steg der Stadt Regensburg. September 2020.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2019): Plausibilisierungsbericht zur fischökologischen Bewertung nach WRRL im FWK 1_F348. Stammdaten Messstrecke 9931, Brücke Donaustauf, Mitte. Stand: 15.11.2019.

LÜB - Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern (2020): Vorläufige Jahreskurzauswertung 2020 für Stickstoffdioxid und Feinstaub. Abruf im Internet unter URL: https://www.lfu.bayern.de/luft/immissionsmessungen/lufthygienische_berichte/doc/jahreskurzberichte/jk20_vorlaeufig.pdf am 01.07.2021.

PAN Partnerschaft – Planungsbüro für angewandten Naturschutz, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz & Stadt Regensburg, Untere Naturschutzbehörde (1999): Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Regensburg. München, Februar 1999.

Regionaler Planungsverband Regensburg [Hrsg.] (2020): Regionalplan Region Regensburg (11) im jeweils aktuellsten Fortschreibungsstand der einzelnen Teile aus dem Jahr 2020.

Stadt Regensburg (2022): Regensburg-Plan 2040. Gemeinsam weiterdenken. Stadtentwicklungsplan der Stadt Regensburg. Stand: August 2022.

Stadt Regensburg (2021): Freiraumentwicklungskonzept mit Freiflächengestaltungssatzung. Regensburg plant und baut. 1. Auflage, Februar 2021.

Stadt Regensburg (2019): Rechtsgültiger Flächennutzungsplan der Stadt Regensburg vom 31. Januar 1983, Stand einschließlich der 39. Änderung vom 14. Juni 2010. Datenstand vom 24.10.2019 im Online-Stadtplan Regensburg.

Stadt Regensburg (2017): Strategiekonzept Parken in der Innenstadt. Stadtplanungsamt, Stand: Januar 2017.

Stadt Regensburg (2005): Landschaftsplan. Der Landschaftsplan ist Bestandteil des Flächennutzungsplans. Flächennutzungsplan vom 31.01.1983, Stand einschließlich der Änderungen vom 14.02.2005 (digitaler Ausdruck).

Stadt Regensburg (1983): Teilbebauungsplan Nr. 185-I für das Gebiet zwischen Wöhrdstraße, Proskestraße, Maffeistraße und Donaunordarm. Zuletzt ergänzt am 21.03.1983.

Team 4 landschafts+ortsplanung (2010): Hochwasserschutz Stadt Regensburg Flussraumkonzept Donau - Regen. Stand: September 2010.

WWA - Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2017): Umsetzungskonzept Hydromorphologische Maßnahmen für den Flusswasserkörper „Donau von Einmündung Naab bis Einmündung Große Laber (FWK 1_348) – Bundeswasserstraße.

Literatur

BfG - Bundesanstalt für Gewässerkunde (2015): Die Bedeutsamkeit von Maßnahmen zur Herstellung / Verbesserung der flussaufwärts gerichteten Durchgängigkeit an Staustufen in den Bundeswasserstraßen in Bayern aus fischökologischer Sicht.

BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung [Hrsg.] (2010): Leitfaden zur Erarbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen an Bundeswasserstraßen.

Esser, J. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Clavicornia“ (Coleoptera: Cucujoidea) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 127-161.

Flade (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten der Landschaftsplanung. IHW-Verlag.

Freyhof, J. (2009): Rote Liste der im Süßwasser reproduzierenden Neunaugen und Fische (Cyclostomata & Pisces). – In: Haupt, H., Ludwig, G., Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Otto, C. & Pauly, A. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1): 291–316.

Heilmeyer, K. (2012): „Eine wüste Insel und mehr ein Dorf als eine Vorstadt“. Spurensuche auf dem Unteren Wöhrd. In: Denkmalpflege in Regensburg, Bd. 13 (2011-2012).

Jarzabek-Müller, A. (2012): Wertvolle Baumbestände mit Tradition - Schatztruhen für seltene Totholzkäfer im Stadtgebiet Regensburg. Gutachten im Auftrag des Bund Naturschutz Kreisgruppe Regensburg. Online pdf.

Jarzabek-Müller, A. (2011): Kartierung der xylobionten Käferfauna am Westhafen Regensburg. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Wasserwirtschaftsamt Regensburg und dem Büro für Landschaftsökologie, Hartmut Schmid, Donaustauf.

Jungbluth, J.H. & Knorre, D. von (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Binnenmollusken (Schnecken und Muscheln; Gastropoda et Bivalvia) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 647-708.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2022): Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern. Fische und Rundmäuler.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste Bayern. Weichtiere / Mollusca.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2014): Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV, Arbeitshilfe zur Biotopwertliste, Vollzugshinweise zur BayKompV vom 07. August 2013 für den staatlichen Straßenbau und den Hochwasserschutz.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2003): Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz. 391 pp.

Müller, J., H. Bußler, U. Bense, H. Brustel, G. Flechtner, A. Fowles, M. Kahlen, G. Möller, H., Mühle, J. Schmidl & P. Zabransky (2005): Urwaldrelikt-Arten - Xylobionte Käfer als Indikatoren für Strukturqualität und Habitattradition (Insecta, Coleoptera part.). - Waldökologie online 2: 106-113.

Rabitsch, R. & S. Nehring [Hrsg.] (2017): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde aquatische Pilze, Niedere Pflanzen und wirbellose Tiere. Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben FKZ 3514860200. BfN-Skripten 458. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Schmidl, J.; Bussler, H.; Hofmann, G. & Esser, J. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kurzflüglerartigen, Stutzkäferartigen, landbewohnenden Kolbenwasserkäfer und Ufer-Kugelkäfer (Coleoptera: Polyphaga: Staphylinoidea, Histeroidea, Hydrophiloidea partim; Myxophaga: Sphaeriidae) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 31-95.

Schmidl, J.; Wurst, C. & Bussler, H. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Diversicornia“ (Coleoptera) Deutschlands (Jürgen Schmidl, Claus Wurst und Heinz Bussler) – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 99-124.

Schmidl, J.; Bense, U.; Bussler, H.; Fuchs, H.; Lange, F. & Möller, G. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der „Teredilia“ und Heteromera (Coleoptera: Bostrichoidea: Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae, Ptinidae; Tenebrionidae) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 165-186.

Sprick, P.; Behne, L. & Maus, C. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Rüsselkäfer (i.e.S.) Deutschlands (Überfamilie Curculionoidea; exklusive Anthribidae, Scolytidae, Platypodidae). – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttker, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 335-412.

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg. 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 792 S.

Internetquellen

BfN - Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2023): WISIA – Wissenschaftliches Informationssystem zum Internationalen Artenschutz. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.wisia.de/index.html>, Abruf zuletzt am 06.09.2023.

BfN - Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2022): Arten-Handbuch Fische. Portraits wichtiger invasiver und potenziell invasiver Fische. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://neobiota.bfn.de/handbuch/fische.html>, Abruf am 11.01.2022.

BfN - Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2022): Verzeichnis der in Deutschland vorkommenden Arten nach FFH-Richtlinie. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.bfn.de/themen/natura-2000/lebensraumtypen-arten/arten-der-anhaenge/>, Abruf am 11.01.2022.

BfN - Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2020): Vorkommensgebiete gebietseigener Gehölze. Elektronisch veröffentlicht unter URL: https://www.autochthon.de/wp-content/uploads/2020/07/vkg_gebietseigene_gehoelze.pdf, Abruf am 28.01.2022.

BfN - Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.] (2016): FFH-VP-Info: Fachinformationssystem zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Stand "02. Dezember 2016". Wirkfaktoren, Empfindlichkeiten, Auswirkungen. Elektronisch veröffentlicht unter URL: www.ffh-vp-info.de, Abruf im Januar 2022.

Cordillot F., Klaus G. 2011: Gefährdete Arten in der Schweiz. Synthese Rote Listen, Stand: 2010. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Zustand Nr. 1120: 111 S.

EAB - Erzeugergemeinschaft für autochthone Baumschulerzeugnisse in Süddeutschland w. V. (2018): Liste gebietsheimischer Pflanzen (Gehölze) in Bayern und Baden-Württemberg. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.autochthon.de/liste-einheimischer-gehoelzarten/>, Abruf am 28.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): Gebietseigene Gehölze und gebietseigenes Saatgut. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/bayaz/artenschutz_pflanzen/gehoelze_saatgut/index.htm, Abruf am 02.04.2024.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2023): Umweltatlas Bayern mit Karten und Fachdaten zu den Themen Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Gewässerordnungen und -verzeichnisse und Natur. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.umweltatlas.bayern.de/startseite/>, Abruf im Mai 2023.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2022): Arteninformation Donau-Kaulbarsch. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Gymnocphalus+baloni>, Abruf am 11.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2020): Bayerische Referenzliste der Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie, Stand: 11/2020. Elektronisch abrufbar unter URL: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/ffh/tier_pflanzenarten/doc/referenzliste_ii_iv_v_ffh_arten.pdf, Abruf am 11.01.2022.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (2012): NATURA 2000 - Tier- und Pflanzenarten: Fische und Rundmäuler.

LFV - Landesfischereiverband Bayern (2022): Fischartenlexikon. Fische bayerischer Gewässer. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://lfvbayern.de/fischen/angelfischerei/fischlexikon>, Abruf am 11.01.2022.

Rote Liste Zentrum (Hrsg.) (2023): Rote Listen inkl. Artensuchmaschine. Elektronisch veröffentlicht unter URL: <https://www.rote-liste-zentrum.de/>, Abruf zuletzt am 05.09.2023.

Stadt Regensburg und Wasserwirtschaftsamt Regensburg (2023): Hochwasserschutz Regensburg. Informationen zu Hochwasser, Hochwasserschutzmaßnahmen, Blauem Plan, Flussraumkonzept u.a. Abruf im Internet unter URL: <https://www.hochwasserschutz-regensburg.bayern.de/index.html>, am 22.05.2023.

Stadt Regensburg (2023): Geoportal der Stadt Regensburg mit Online-Stadtplan und Fachinformationen zu Umwelt, Bauleitplanung, Leben in Regensburg, Statistiken, Historischen Plänen und Luftbildern. Abruf im Internet unter URL: https://karten.regensburg.de/stadtplan/app.php/application/mapbender_regensburg_hw, am 22.05.2023.

WESO GmbH (2022): Fischlexikon.eu. Elektronisch abrufbar unter URL: <https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/index.php>, Abruf am 11.10.2022.

Mündliche und schriftliche Mitteilungen

Anglerbund Regensburg (2021), Herr Holler: Telefongespräch zu den HWS-Maßnahmen Unterer Wöhrd am 20.12.2021.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf (2022), Herr Dr. Roßkopf: Schriftliche Stellungnahme vom 17.02.2022 zum Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd – Klärungsbedarf Wald nach Waldrecht.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg-Schwandorf (2022), Herr Eisen-schink: Ergänzende telefonische Abstimmung am 18.02.2022 zur schriftliche Stellungnahme zum Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd – Klärungsbedarf Wald nach Waldrecht.

Fachberatung für Fischerei, Frau Dr. Saile (2024): Schriftliche Stellungnahme zum UVP-Scoping des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wöhrd aus fischereifachlicher Sicht. Email vom 18.01.2024 an das Umweltamt Regensburg, Herr Plötz.

Fachberatung für Fischerei, Herr Dr. Ring (2023): Telefonische Abstimmungen zu Eingriffen in die Gewässerzone durch das Hochwasserschutzprojekt Unterer Wöhrd am 18.12.2023.

Fachberatung für Fischerei, Herr Dr. Ring (2022, 2021): E-Mail mit Daten/Informationen zur Fischfauna in der Stadt Regensburg vom 25.11.2021.

Fischereigenossenschaft Winzer (2021), Herr Schneider: Telefongespräch zu den HWS-Maßnahmen Unterer Wöhrd am 25.11.2021.

HWS-Team 3 & WWA Regensburg (2023): HWS Regensburg – Abschnitt H. Protokoll Nr. 64 zur Beratung am 09.02.2023 (Termin UVP-Vorprüfung).

LA + SV-Büro Zimmermann (2019): Protokoll zur Wurzelsondierung, Erstellen eines Wurzelsuchgrabens sowie Baumschutzmaßnahmen für die erste Linde der Lindenallee Am Winterhafen 14. Ortstermine am 17.09.2018 und 26.02.2019. Stand: 12.03.2019.

Umweltamt Regensburg, Frau Dr. Pöhler (2023): Telefonische Abstimmungen zu Bauzeitenregelungen und Bibernachweisen am 08.09. und 28.09.2023.

Umwelt- und Rechtsamt, Frau Maiereder (2023, 2014): Auszug aus dem Altlastenkataster Regensburg 2014, mit schriftlicher Bestätigung und Ergänzung via E-Mail am 21.11.2023.

Normen und Richtlinien

DIN 18920:2014-07: Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.

R SBB (2023): Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV e.V. Ausgabe 2023.

Gesetze und Verordnungen

AVBayFiG - Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2004 (GVBl. S. 177, 178, ber. S. 270) BayRS 793-3-L, zuletzt durch § 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BauGB – Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

BayBO - Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayDSchG - Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayFiG - Bayerisches Fischereigesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl. S. 840, 2009 6, BayRS 793-1-L), zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619).

BayKompV - Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische Kompensationsverordnung), 07. August 2013 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2013, S. 517), geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352).

BayLuftV - Bayerische Verordnung zur Verbesserung der Luftqualität in Luftreinhaltegebieten (Bayerische Luftreinhalteverordnung) vom 20. Dezember 2016 (GVBl. S. 438, BayRS 2129-1-10-U), zuletzt geändert durch §§ 1 - 2 der Verordnung vom 2. August 2022 (GVBl. S. 490).

BayNatSchG - Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98).

BayWaldG - Bayerisches Waldgesetz vom 22. Juli 2005 (GVBl. S. 313), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024.

BayWG - Bayerisches Wassergesetz vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 130, BayRS753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

BBodSchV - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (GBl. I S. 2598, 2716). In Kraft seit 01.08.2023.

BImSchG - Bundesimmissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).

BNatSchG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

ErsatzbaustoffV - Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 | Nr. 186).

FFH-RL - Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG): Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG vom 20.12.2006, in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

GrünanIS - 19.5.1 Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Spielanlagen der Stadt Regensburg (Grünanlagensatzung) vom 25. Juli 2019. Inklusive Grünanlagen- und Spielanlagenverzeichnis. AMBl. Nr. 34 vom 19. August 2019, geändert durch Satzung vom 27. August 2020, AMBl. Nr. 37 vom 7. September 2020, geändert durch Satzung vom 28. April 2022, AMBl. Nr. 20 vom 16. Mai 2022, AMBl. Nr. 52 vom 27. Dezember 2022.

HWSG II - Hochwasserschutzgesetz II, Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193).

ND-SicherungsVO - Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmälern im Stadtgebiet von Regensburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2007 (AMBl. Nr. 36 vom 03. September 2007).

39. BImSchV - Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), zuletzt geändert durch Artikel 112 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung) vom 11. Februar 1993, geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001; Verordnung vom 04. Juni 2004, AMBl. Nr. 27 vom 28. Juni 2004; Verordnung vom 09. Januar 2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023.

Verordnung der Stadt Regensburg über das Überschwemmungsgebiet an der Donau von Flusskilometer 2.372,105 bis Flusskilometer 2.387,660 und am Regen von Flusskilometer 0,000 bis Flusskilometer 4,855 auf dem Gebiet der Stadt Regensburg vom 04. August 2015 (AMBl. Nr. 35 vom 24. August 2015).

VS-RL - Europäische Vogelschutz-Richtlinie (RL 79/409/EWG) des Europäischen Parlaments und des Rates, in der kodifizierten Fassung vom 30. November 2009 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt der Europäischen Union L 20 vom 26.1.2010, S. 7 ff.), in Verbindung mit der aktualisierten Fassung der Anhänge 2013/17/EU, vom 13. Mai 2013.

WHG - Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5).

WRRL - Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

Mit ergänzender Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung und ergänzender UQN-Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG.

ANLAGEN